

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

PATOLOGÍA DE LA CINTURA ESCAPULAR

FRACTURAS DE ESCÁPULA

Poco frecuentes.

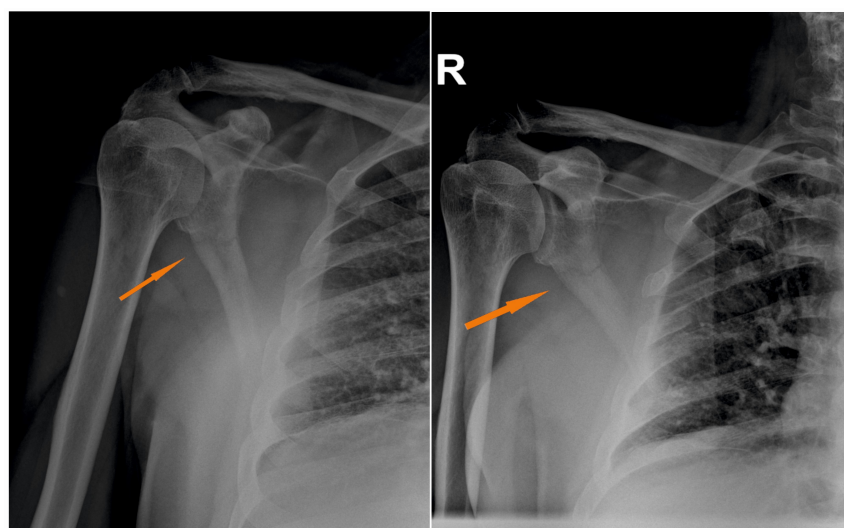
Mecanismo de lesión: Sospechar en traumatismos de alta energía, suelen asociarse a otras fracturas (costales, clavícula...).

Exploración física: dolor, inflamación y limitación funcional del hombro.

Pruebas complementarias: Radiografía anteroposterior y lateral de escápula (en Y). Suele precisar un TAC para una mejor valoración.

Tratamiento: La mayoría requieren un tratamiento ortopédico mediante inmovilización con cabestrillo.

Cirugía sólo en casos de afectación de la glena, cuando el fragmento sea mayor de 10mm y más de un 25% de la superficie articular afectada.



Fractura omóplato derecho



FRACTURAS DE CLAVÍCULA

Mecanismo de lesión: caída sobre el hombro o sobre la mano, mecanismo de compresión.

Tercio interno

Muy raras.

Exploración física: dolor y tumefacción tercio medial de la clavícula.

Pruebas complementarias: radiografía anteroposterior de hombro y proyección de “serendipia”, para ver el desplazamiento anteroposterior.

Tratamiento: conservador mediante cabestrillo.

Tercio medio

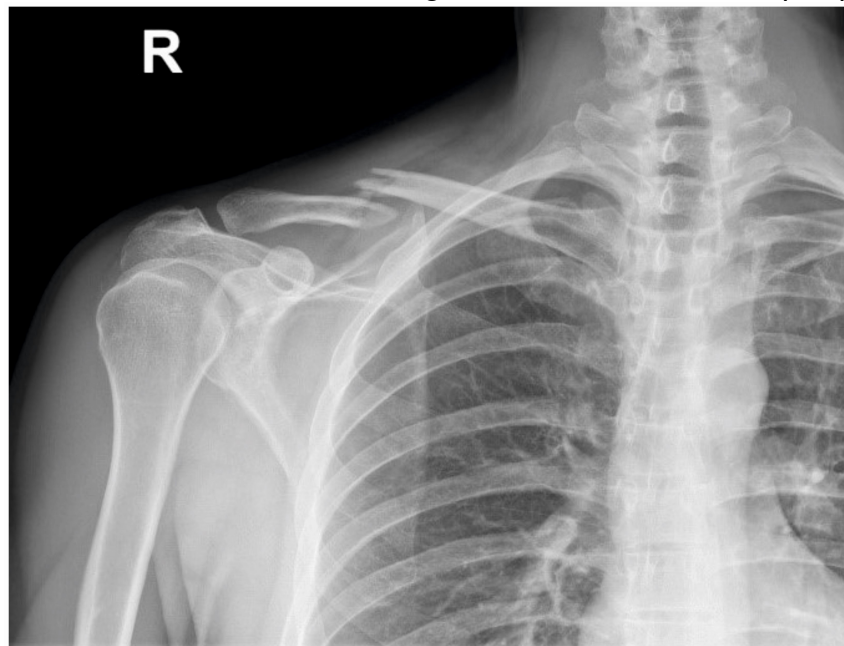
Las más frecuentes (80-85%).

El fragmento medial se desplaza hacia arriba y atrás y el lateral hacia abajo y adelante.

Exploración física: deformidad tercio medio clavícula acompañado de limitación funcional del hombro.

Pruebas complementarias: radiografía de hombro anteroposterior suficiente.

Tratamiento: la mayoría conservador mediante inmovilización con vendaje en 8. Explicar al paciente que le puede quedar un bulto, que se trata de una deformidad estética, sin repercusión funcional. Cirugía si existe un acortamiento mayor de 2cm, fracturas abiertas, fracturas que asocien lesiones vasculonerviosas o ante un desgarro cutáneo inminente por protrusión ósea.



Fractura tercio medio de clavícula derecha. Tratamiento conservador mediante vendaje en 8.

Tercio externo

El desplazamiento dependerá del estado de los ligamentos coracoclaviculares.

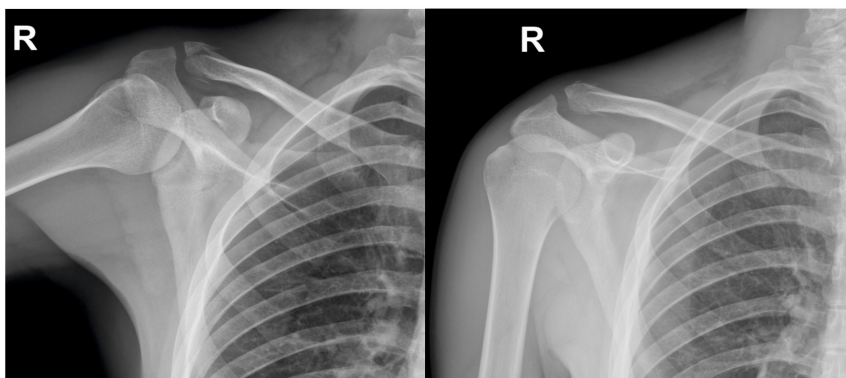
Exploración física: dolor, tumefacción y deformidad en tercio externo de clavícula. La deformidad desaparece si presionamos hacia abajo (signo de la tecla). Hacer diagnóstico diferencial con luxación acromio-clavicular.

Pruebas complementarias: Radiografía de hombro anteroposterior.

Tratamiento: depende del grado de desplazamiento, fracturas con mínimo desplazamiento intra o extra articulares tratamiento conservador mediante cabestrillo 3-6 semanas. Si existe un desplazamiento considerable avisar al traumatólogo para valorar el tratamiento quirúrgico.



Fractura luxación clavícula izquierda tercio distal



Fractura luxación clavícula derecha tercio distal

LUXACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR

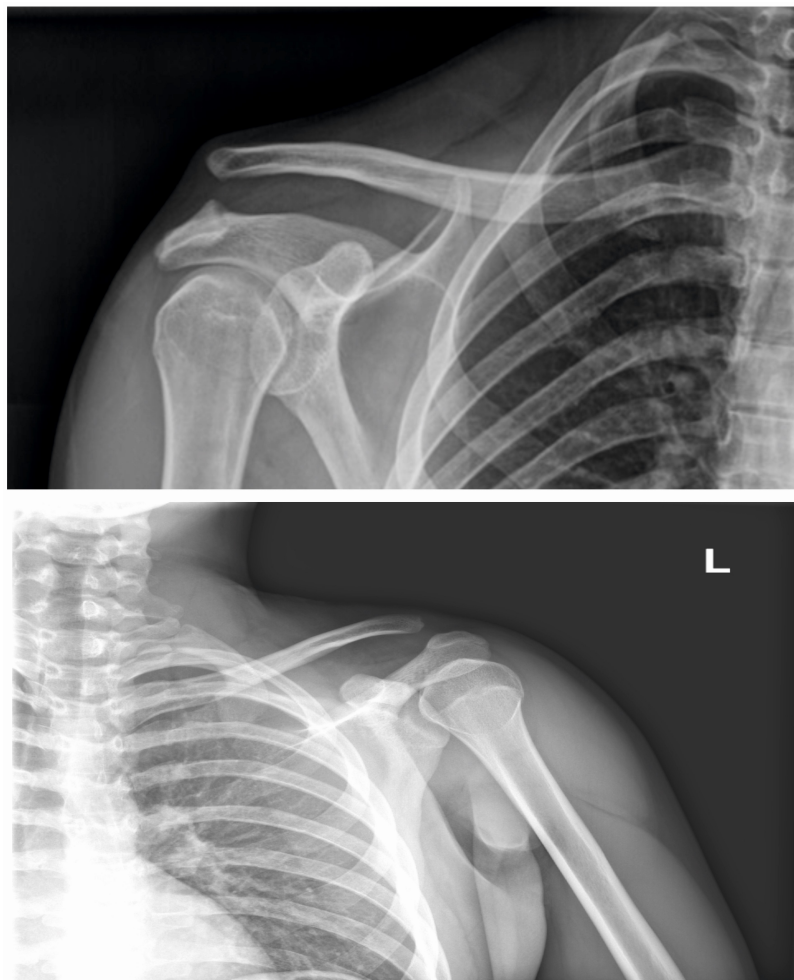
Mecanismo lesional: fuerza directa hacia abajo del acromion o por caída sobre la mano.

Exploración física: dolor, deformidad y limitación funcional tercio externo de la clavícula. La deformidad se corrige al presionar hacia abajo el tercio distal de la clavícula (signo de la tecla)

Pruebas complementarias: Radiografía de hombro anteroposterior, con el paciente en bipedestación o sentado, no en decúbito. En ocasiones puede ser necesaria una proyección en sobrecarga, con un peso de 5kg.

Tratamiento:

- **Grado I** (esguince): hielo y cabestrillo 7-10 días.
- **Grado II:** rotura de los ligamentos acromioclaviculares, existe contacto entre ambos extremos: hielo y cabestrillo 7-14 días.
- **Grado III** (rotura ligamentos coracoclaviculares, no existe contacto entre los extremos): controvertido, en general se opta por tratamiento conservador, valorará el traumatólogo.



Luxación acromioclavicular grado III. Tratamiento en función de la edad y actividad del paciente.

- **Grado IV** (Luxación posterior).
- **Grado V** (luxación superior), equivale al tipo III, pero con mayor desplazamiento).
- **Grado VI** (luxación anteroinferior): quirúrgico.

LUXACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR

Muy raro.

Mecanismo de lesión: directo (luxación posterior) o indirecto (más frecuente) al empujar el hombro hacia atrás (luxación anterior) o hacia adelante (luxación posterior).

Exploración física: dolor y tumefacción a nivel de la articulación. En luxaciones posteriores depresión palpable y más dolor. Descartar compresión de estructuras vitales del mediastino (cogestión venosa del cuello, dificultad para tragar o respirar...)

Pruebas complementarias: radiografía hombro anteroposterior, proyección de Hobbs y serendipia.

Tratamiento: si esguince leve o subluxación tratamiento conservador mediante cabestrillo. En caso de luxación posterior: reducción en quirófano y vendaje en 8. La luxación anterior puede intentar reducirse en urgencias e inmovilización con vendaje en 8.

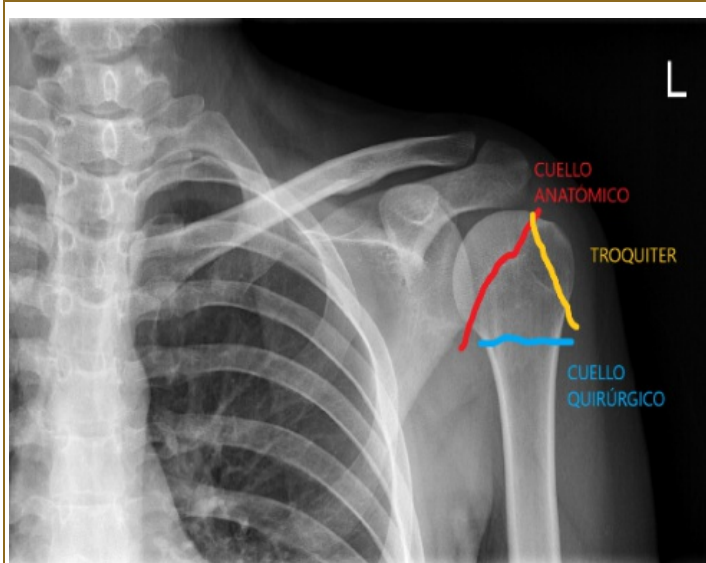
BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21).
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54).
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

LESIONES DEL BRAZO



Radiografía normal de húmero proximal izquierdo



Calcificación manguito rotador. No patología urgente. Trto conservador

LUXACIÓN GLENO-HUMERAL

Luxación anterior

Mecanismo lesional: tras caída con el brazo en abducción, extensión y rotación externa. Sin antecedente traumático en pacientes con inestabilidad de hombro previa.

Exploración física: deformidad del hombro en charretera, se palpa la cabeza humeral anterior. Limitación funcional, sobre todo para la rotación interna y la abducción.

- Descartar afectación del nervio axilar (parestias en deltoides) y afectación del plexo braquial.
- Descartar afectación vascular.

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior y transtorácica.

Tratamiento: reducir lo antes posible, administrar al paciente analgesia y relajantes musculares, la clave para la reducción es que el paciente esté lo más relajado posible. Si en la radiografía se aprecian fracturas asociadas del cuello humeral no desplazadas, reducir en quirófano, bajo sedación, para evitar la “decapitación humeral”. En caso de fracturas del troquíter se puede intentar reducir en urgencias.

Maniobra de reducción: Existen varias maniobras, los autores prefieren realizar la reducción con el paciente decúbito supino, mediante tracción continua y rotación externa con el brazo en extensión, mientras se realiza una aducción progresiva. En caso de no reducir en urgencias, deberá realizarse en quirófano bajo sedación. Tras reducción inmovilizar con cabestrillo y realizar radiografía control.



Radiografía anteroposterior. Luxación gleno-humeral anterior



Radiografía transtorácica. Luxación gleno-humeral anterior



Rx. AP. Luxación gleno-humeral anterior reducida



Rx Transtorácica. Luxación gleno-humeral anterior reducida

Luxación posterior

Mecanismo lesional: por convulsiones por electrocución o ataque epiléptico, aunque también puede producirse por un traumatismo.

Exploración física: falta de deformidad llamativa, por lo que muchas pasan desapercibidas. Imposibilidad para la rotación externa (alta sospecha clínica).

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior (signo de la bombilla) y transtorácica.

Tratamiento: reducción lo antes posible.

Maniobra de reducción: el paciente en decúbito supino, se realiza tracción y rotación interna con el brazo en adducción. En muchas ocasiones es necesario reducirlas en quirófano bajo sedación.

Realizar radiografía control tras reducción.



Rx AP. Luxación glenohumeral posterior (imagen en bombilla)



Rx transtorácica. Luxación glenohumeral posterior

FRACTURAS DE HÚMERO PROXIMAL

Muy frecuentes, relacionadas con la osteoporosis.

Mecanismo lesional: sobre todo por mecanismo indirecto, aunque también puede producirse por traumatismo directo o convulsiones.

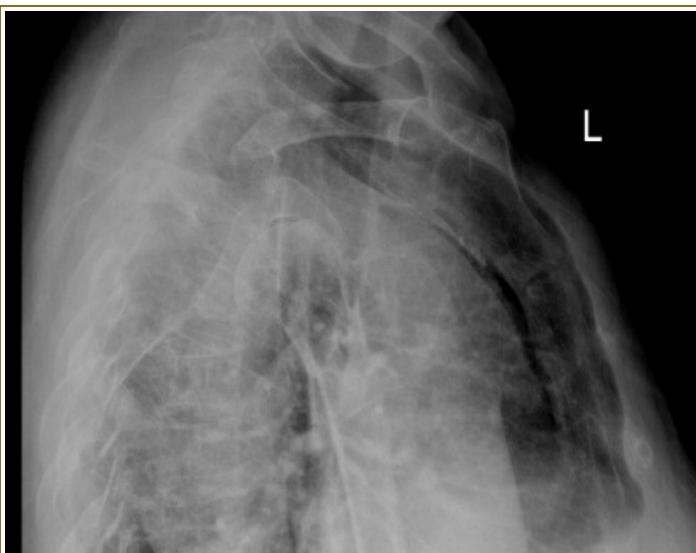
Exploración física: dolor, tumefacción y limitación funcional a nivel del hombro. A las 48 horas puede aparecer el hematoma de Hennequin en la cara interna del brazo y lateral del tórax. Descartar lesiones asociadas: nervio axilar, afectación vascular.

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior y transtorácica: siempre dos proyecciones, realizar en bipedestación con un cabestrillo, dejando caer el brazo. Se **clasifica** según el número de fragmentos (clasificación de Neer).

Tratamiento: debe ser individualizado según el tipo de paciente. Si fracturas no desplazadas o poco desplazadas en pacientes con baja demanda funcional o con patología asociada, sobre todo pacientes ancianos: tratamiento conservador mediante cabestrillo. Si fracturas desplazadas o pacientes jóvenes con alta demanda: avisar al traumatólogo para valorar tratamiento definitivo.



Rx. AP. Fractura proximal humero izquierdo. Cuello quirúrgico y troquíter. No desplazada. Tratamiento conservador

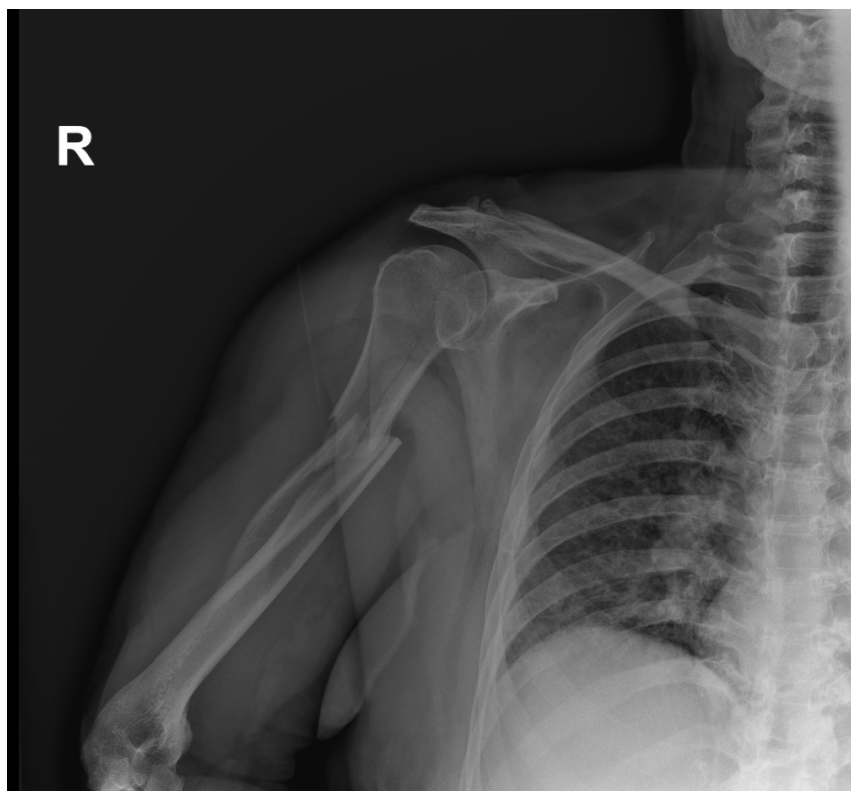


Rx transtorácica. Fractura humero izquierdo. Cuello quirúrgico y troquíter. No desplazada. Tratamiento conservador



FRACTURAS DIAFISARIAS DE HÚMERO

Mecanismo lesional: traumatismo directo sobre el brazo.



Fractura diafisaria del húmero derecho. En la **exploración física**: deformidad, tumefacción y limitación funcional del brazo afecto.

Importante

- Explorar la función del nervio radial (imposibilidad para extender la muñeca).
- Comprobar que tiene buen pulso distal.

Pruebas complementarias: Radiografía humero completo (incluyendo hombro y codo) anteroposterior y transtorácica.

Clasificación: transversa, oblicua larga/corta, espiroidea, con tercer fragmento, conminuta.

Tratamiento: dependiendo del grado de desplazamiento puede ser conservador mediante la inmovilización con yeso en U o quirúrgico. Avisar al traumatólogo. Si afectación del nervio radial, dejar constancia en el informe, la mayoría de las veces son neuroapraxias, que recuperan espontáneamente. El paciente precisará una ortesis para mantener la muñeca en extensión en el periodo de recuperación.

FRACTURAS DE HÚMERO DISTAL

Mecanismo lesional: traumatismo directo, caída sobre el codo.

Exploración física: dolor, deformidad y limitación funcional del codo.

- Descartar afectación vascular.
- Descartar afectación nerviosa, sobre todo del nervio cubital y mediano.

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Clasificación: extra articulares (fractura supracondílea y dicondílea), parcialmente articulares (fracturas condilares), supraintercondíleas, fractura de capitellum y fracturas de los epicóndilos.

Tratamiento: la mayoría requieren tratamiento quirúrgico. En caso de fracturas no desplazadas o paciente con alto riesgo quirúrgico se puede optar por el tratamiento conservador mediante un yeso braquiopalmar.

ROTURA DEL BICEPS PROXIMAL

Musculo del área superficial del brazo, tiene dos prolongaciones o cabezas, el tendón de la porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y el tendón de la porción corta nace de la apófisis coracoides de la escapula, se inserta en tuberosidad del radio. Está inervado por el nervio musculocutáneo el cual se origina de C5 Y C6. Irrigado por las ramas de la arteria braquial.

Interviene en dos articulaciones, la articulación del hombro y del codo, su función en el codo es intervenir en la flexión y en la supinación del antebrazo, en el hombro es flexión, abducción y rotación interna.

Mecanismo lesional: suele producirse en pacientes mayores de 40 años tras un sobreesfuerzo, es frecuente encontrarlo asociado a la rotura del manguito rotador.

Exploración física: dolor agudo, chasquido y equimosis en cara anterior del hombro, debajo del deltoides. Disminución de la fuerza para flexionar el codo. Signo de la bola caída o de Popeye: la masa muscular se cae hacia el codo, se nota un hachazo.



Ruptura del biceps braquial



Ruptura del biceps braquial

Pruebas complementarias: el diagnóstico es clínico, en caso de duda pedir una ecografía.

Tratamiento: conservador mediante reposo con cabestrillo 3 semanas. En caso de pacientes jóvenes y activos puede valorarse el tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21).
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54).
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30).

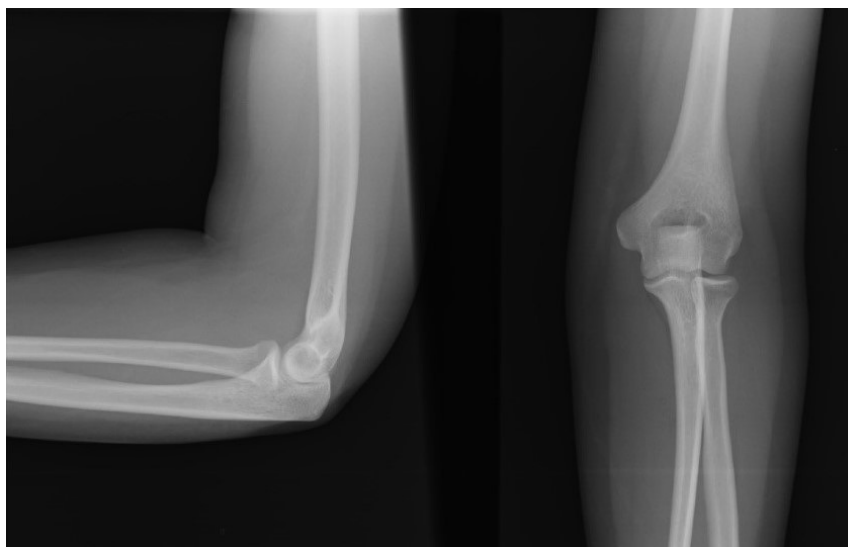
LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: PATOLOGÍA DEL CODO

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

INTRODUCCIÓN

La articulación del codo une el brazo (húmero) con el antebrazo (cúbito y radio), está formada por tres articulaciones:

- La articulación húmero-radial. Permite realizar los movimientos de flexión-extensión, pronación y supinación.
- La articulación húmero-cubital. Permite realizar los movimientos de flexión y extensión.
- La articulación radio-cubital proximal. Permite realizar los movimientos de pronación y supinación.



Radiografías anteroposterior y lateral de codo normales.

LUXACIÓN DEL CODO

2ª Articulación que más frecuentemente se luxa en adultos.

Mecanismo lesional: la mayoría ocurren tras caídas sobre la mano con el codo parcialmente extendido. La más frecuente es la luxación posterior. Se asocian con frecuencia a fracturas de la cabeza radial y de la apófisis coronoides (Triada terrible).

Exploración física: deformidad, dolor y limitación funcional. Pérdida de la morfología del triángulo de Nelaton (triángulo equilátero formado por el olecranon – epitroclea – epicóndilo).

- Descartar lesiones del nervio cubital y del nervio mediano, por tracción.
- Descartar lesión del nervio interóseo anterior (hacer una “O” con el segundo y tercer dedo de la mano).
- Vigilar síndrome compartimental y estado vascular distal.

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: reducir lo antes posible.

Luxación posterior: método de Parvin, paciente decúbito prono con el codo en flexión se

tracciona longitudinal y se presiona sobre el olécranon hacia abajo.

Luxación anterior: tracción más presión hacia atrás y abajo del antebrazo. Tras reducción comprobar de nuevo el estado neurovascular distal, comprobar la estabilidad forzando el varo-valgo y la existencia de bloqueos articulares. Repetir radiografía tras reducción. Si fracturas asociadas o codo inestable tratamiento quirúrgico. Si no existen lesiones óseas ni bloqueos y la articulación es estable, tratamiento conservador, mediante cabestrillo o férula braquiopalmar.



Luxación posterior de codo con fractura de cúpula asociada



Luxación posterior de codo con fractura de cúpula asociada

FRACTURA DE OLÉCRANON

Mecanismo lesional: por traumatismo directo o por fractura-arrancamiento (por la fuerza que genera el tendón del tríceps en una caída con el codo semiflexionado).

Exploración física: hemartros, dolor, deformidad y limitación funcional, sobre todo para la extensión activa.

- En ocasiones se puede palpar la discontinuidad del cúbito.
- Explorar el nervio cubital (parestesias en 5º y 4º dedos).

Pruebas complementarias: radiografía de codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: la mayoría precisan tratamiento quirúrgico. En caso de fracturas no desplazadas o pacientes con alto riesgo quirúrgico, tratamiento conservador mediante férula braquiopalmar a 120º



Fractura de olécranon

FRACTURA DE CÚPULA RADIAL

Mecanismo lesional: caída sobre la mano con el codo en extensión.

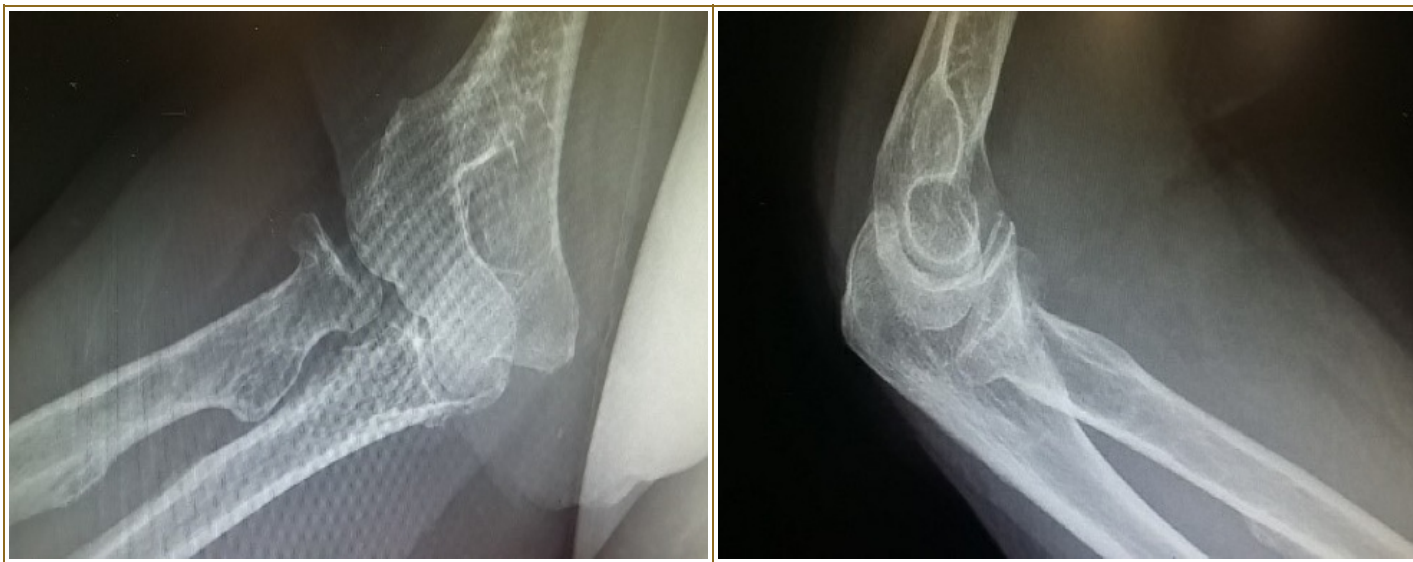
Exploración física: limitación por dolor a la flexo-extensión y sobre todo a la prono-supinación.

- Dolor a la palpación de la cabeza radial.
- Descartar lesiones a nivel del carpo y articulación radiocubital distal.
- Comprobar que no hay bloqueos articulares y que el codo es estable

Pruebas complementarias: radiografía de codo anteroposterior y lateral.

Clasificación: subcapitales o parcelarias (intraarticulares).

Tratamiento: si fracturas no desplazadas y no bloqueo articular, tratamiento conservador mediante férula braquioplamar / cabestrillo. Si fracturas desplazadas, con escalón intraarticular > 2mm o existencia de bloqueo articular, tratamiento quirúrgico.



Fractura parcelar de cúpula radial. Subsidiaria de tratamiento quirúrgico (escalón intraarticular > 2mm)

FRACTURAS DE LA CABEZA RADIAL



MECANISMO:

LA CAÍDA SOBRE LA MANO CON EL CODO EN EXTENSIÓN PRODUCE EL CHOQUE DE LA CABEZA RADIAL CONTRA EL CAPITULUM

CLASIFICACIÓN DE MASON

MASON I	MASON II	MASON III	MASON VI
FRACTURA MARGINAL DE LA CABEZA O FRACTURA DEL CUELLO SIN DESPLAZAR	FRACTURA PARCELAR DE LA CABEZA CON MÍNIMO DESPLAZAMIENTO O FRACTURA DEL CUELLO POCO DESPLAZADA O ANGULADA	FRACTURA DESPLAZADA O COMMUNUTA DE CABEZA RADIAL O DE CUELLO	CUALQUIER FRACTURA DE CABEZA RADIAL ASOCIADA A LUXACIÓN DE CODO
TRATAMIENTO ORTOPÉDICO CABESTRILLO + ANALGESIA + MOVILIZACIÓN PRECOZ	NO	¿BLOQUEO ARTICULAR A LA EXPLORACIÓN? SI → TRATAMIENTO QUIRÚRGICO	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Normalmente presentan inestabilidad de codo al asociar otras lesiones

Fractura cabeza radial

ROTURA TENDÓN DEL BICEPS

Mecanismo lesional: en pacientes de 40-50 años, tras un sobreesfuerzo al tratar de coger algo pesado.

Exploración física: dolor agudo, chasquido y limitación funcional para la flexión del codo y la supinación. Se aprecia un ascenso de la “bola” y no se palpa bien la inserción del tendón.

Pruebas complementarias: el diagnóstico es clínico. Si existen dudas, se solicita ecografía.

Tratamiento: quirúrgico. Conservador sólo en caso de pacientes mayores con baja demanda.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21)
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54)
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DEL ANTEBRAZO

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

FRACTURAS DIAFISARIAS DE CÚBITO Y RADIO

Mecanismo lesional: directo tras un accidente o traumatismo o indirecto tras una caída desde altura con el brazo en hiperextensión. Son más frecuentes en los niños.

Exploración física: tumefacción y deformidad en antebrazo. Es rara la lesión neurológica. Vigilar que no aparezca un síndrome compartimental.

Pruebas complementarias: Radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: la mayoría son desplazadas, por lo que precisan tratamiento quirúrgico.

En caso de que no estén desplazadas se puede optar por un tratamiento conservador mediante un yeso braquiopalmar cerrado o férula si existe mucha tumefacción.



fractura diafisaria de cúbito y radi



fractura diafisaria de cúbito y radio

FRACTURA AISLADA DIAFISARIA DEL CÚBITO

Mecanismo lesional: por traumatismo directo, "fractura del bastonazo".

Exploración física: deformidad y tumefacción en borde cubital del antebrazo.

Importante

- Explorar el codo para asegurarse de que es una lesión aislada.

Pruebas complementarias: radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: si no está desplazada y presenta una angulación $<10^\circ$ tratamiento conservador mediante yeso braquiopalmar. Si desplazada o angulación $>10^\circ$ tratamiento quirúrgico.

FRACTURA –LUXACIÓN DE MONTEGGIA

Fractura de tercio proximal del cúbito + luxación de la cabeza del radio.

Exploración física: hemartros en codo asociado a la fractura del cúbito. Dolor, deformidad y limitación funcional tanto a la flexo-extensión del codo como a la prono-supinación. Es frecuente la afectación del nervio interóseo posterior (imposibilidad para extender los dedos, pero sí la muñeca).

Pruebas complementarias: radiografía de antebrazo y codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: quirúrgico.



Fractura- luxación de Monteggia (fractura cúbito proximal + luxación cabeza radial)

FRACTURA-LUXACIÓN DE GALEAZZI

Fractura tercio medio-distal del radio + luxación de la radiocubital distal.

Exploración física: deformidad, dolor y limitación funcional en antebrazo y muñeca, se palpa muy bien la cabeza cubital, que se reduce fácilmente.

Pruebas complementarias: radiografía de antebrazo y muñeca anteroposterior y lateral.

Tratamiento: quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21)
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54)
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: FRACTURA DE DISTAL DE RADIO Y CÚBITO

E. Matilla Basoa, A.R. Trapote Cubillas, D. González-Arabio Sandoval.

La importancia de estas lesiones radica en su elevada frecuencia: las fracturas de muñeca constituyen la sexta parte de todas las fracturas atendidas en un servicio de Urgencias; y las lesiones de la mano suponen un tercio de todas las urgencias en accidentes laborales, constituyendo una de las principales fuentes de baja o incapacidad. La recuperación de estas lesiones se basa en un correcto tratamiento, y este comienza con una correcta atención en Urgencias.

FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD DISTAL DE RADIO Y CÚBITO

Las fracturas de radio distal son aquellas cuyo trazo de fractura se localiza a menos de 3 cm de la articulación radiocarpiana. Son las fracturas más frecuentes de la muñeca. Presentan tres picos de incidencia: entre los 5 y los 14 años; en varones menores de 50 (alta energía); y en mujeres mayores de 40 años (baja energía-osteoporosis). Dependiendo del tipo de desplazamiento de los fragmentos hablaremos de:

- **Fractura de Pouteau-Colles:** La más frecuente, el 90 % de los casos. En este caso el trazo es metafisario y transversal y existe un desplazamiento en dirección dorsal y radial (dando lugar a una deformidad “en dorso de tenedor”). Esta fractura puede asociarse a avulsión de la estiloides cubital.
- **Fractura de Goyrand-Smith (o Colles invertido):** Cuando el desplazamiento se produzca hacia palmar.
- **Fractura de Hutchinson (o de Chaffeur)** Se encuentra afectada de forma aislada la estiloides radial, extendiéndose el trazo hasta la articulación radiocarpiana.
- **Fractura de Rhea-Barton:** El borde dorsal o volar de la extremidad distal del radio se desprende y desplaza acompañando al carpo y a la mano.
- **Fractura Die Punch:** Por impactación del semilunar en la superficie articular.

Las fracturas aisladas de cúbito distal son más infrecuentes.

Mecanismo lesional: caída con el brazo en extensión o traumatismo sobre la muñeca.

Exploración física: Dolor, tumefacción e impotencia funcional. Importante palpar pulso radial y comprobar la sensibilidad distal, especialmente en territorio del nervio mediano (que puede encontrarse comprometido, con mayor frecuencia en fracturas con desplazamiento palmar del fragmento).

Pruebas complementarias: Radiografía AP y Lateral, siempre dos proyecciones: AP y lateral puras, buscando líneas de fractura, desplazamientos y posibles lesiones asociadas.

Tratamiento: inmovilización mediante férula o yeso antebraquial, con o sin reducción previa (en función de la existencia de desplazamiento) o bien mediante tratamiento quirúrgico (osteosíntesis).



Radiografías AP y lateral: fractura de extremidad distal radio (Fractura de Colles)



Radiografías AP y lateral: fractura de extremidad distal radio (Fractura de Colles)

BIBLIOGRAFÍA

- McRae, R., Esser, M.; (2010); Tratamiento práctico de Fracturas; Barcelona, España; Elsevier.
- Green, D.P. et al.; (2007); Green's Cirugía de la mano; Nueva York; Marban libros S.L.
- Vázquez Lima, M.J.; Casal Codesido, J.R.; (2012); Guía de actuación en Urgencias; España; Ofelmaga S.L.

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DE LA MUÑECA Y LA MANO

E. Matilla Basoa, A.R. Trapote Cubillas, D. González-Arabio Sandoval.

FRACTURAS DEL CARPO.

Mecanismo lesional: Son el resultado de traumatismos directos, cizallamiento por los extremos articulares del cúbito (piramidal) o radio (grande), o por avulsión. La fractura más frecuente es la de escafoides (60-70% de los casos), siendo también la segunda más frecuente en la región de la muñeca (tras el radio distal). En el caso del escafoides, el mecanismo de producción típico es el indirecto como consecuencia de una hiperextensión forzada de la muñeca.

Exploración física: A la inspección se encuentra generalmente tumefacción en el carpo. En el caso del escafoides, esta se encontrará en la región lateral de la muñeca, y a palpación es característico el dolor a nivel de la tabaquera anatómica (indicativo pero no patognomónico). Las fracturas de los huesos pisiforme y ganchoso se pueden asociar a lesiones del nervio cubital.



Fractura de hueso ganchoso derecho

Pruebas complementarias: En caso del escafoides, al menos 3 proyecciones: Rx AP, lateral, y proyección de escafoides. Las fracturas del escafoides se clasifican según su localización en tercio distal, medio o proximal.

Tratamiento: En fracturas sin desplazar, el tratamiento será inmovilización con yeso; o tratamiento quirúrgico en fracturas desplazadas.

Importante de cara al tratamiento en urgencias: ante la sospecha clínica de fractura de escafoides, si no se aprecian líneas de fractura en la radiografía, debe inmovilizarse con una férula antebraquiopalmar que incluya el primer dedo (en posición de oposición y ligera flexión) y repetir la radiografía a los 10-14 días (las fracturas de escafoides pueden no apreciarse en una primera Rx).



Radiografía AP: fractura de escafoides carpiano



Fractura de escafoides derecho

LUXACIONES E INESTABILIDAD DEL CARPO

Se define la inestabilidad como la incapacidad de los huesos del carpo para mantener su alineación anatómica en estado pasivo (inestabilidad estática) o cuando se mueven (inestabilidad dinámica). Las luxaciones de los huesos del carpo son relativamente infrecuentes. De ellas, la más frecuente la constituye la **luxación del semilunar**. También nos podemos encontrar con fracturas-luxación perilunares, que ocurren cuando las lesiones ligamentosas se sustituyen por fracturas (en algunos puntos), existiendo tres fases:

- B1 luxación transescafoidea.
- B2 Fase I + Luxación transcápite (transescapofrascápite o Síndrome de Fenton).
- B3. Fase 2 + luxación transpiramidal (avulsión o fractura del cuerpo) con o sin lesión del ganchoso.

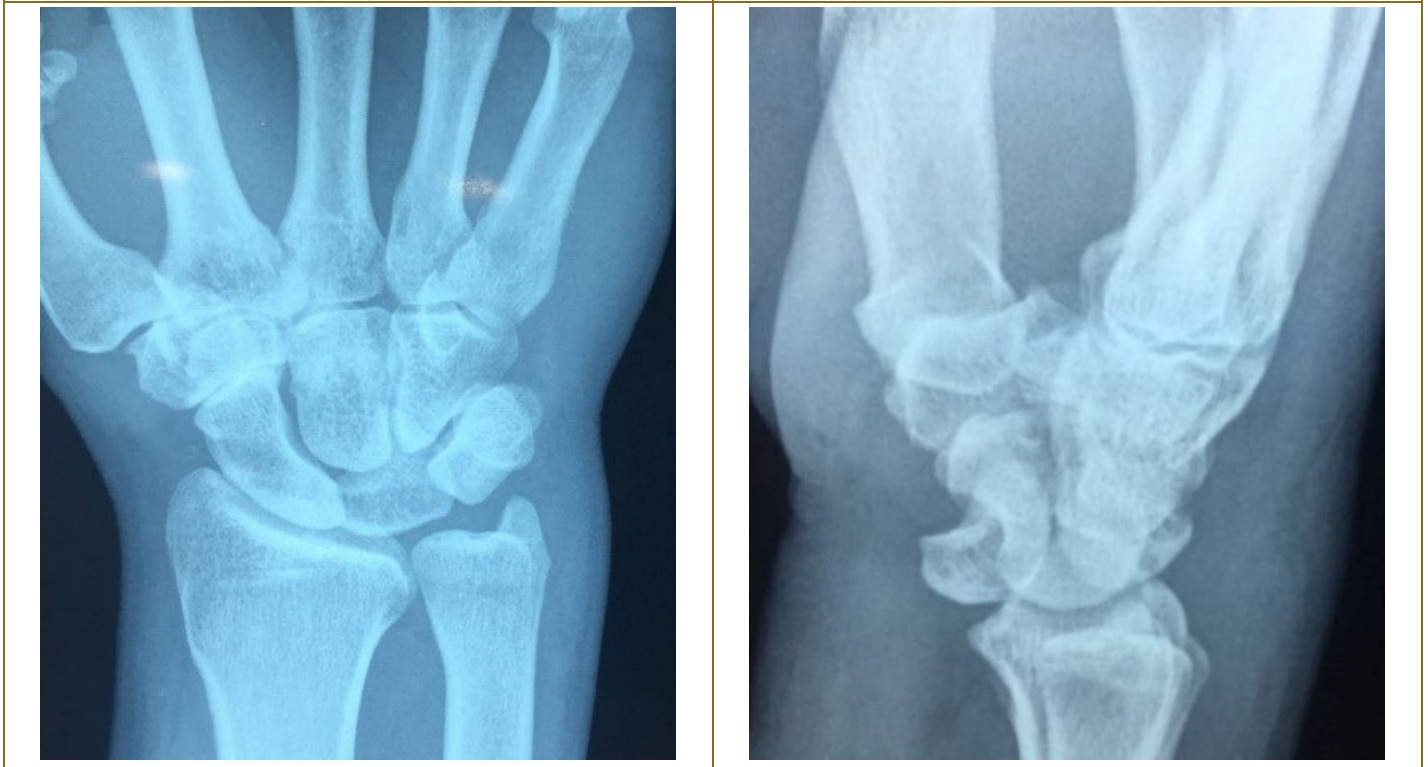
Mecanismo lesional: En el caso de la luxación del semilunar, el paciente refiere un traumatismo con la mano en extensión.

Exploración física: Encontraremos inflamación a nivel carpiano, generalmente sin deformidad. Además, dolor a la palpación del carpo. Podremos encontrar clínica de nervio mediano, si el semilunar desplazado ejerce presión sobre el mismo.

Pruebas complementarias: Rx AP y lateral de la mano. La luxación del semilunar puede pasar desapercibida. En la proyección lateral normal del carpo, el pisiforme queda separado del resto de la superficie volar. La forma del semilunar luxado es muy diferente a la masa oval/cuadrada del hueso pisiforme. En caso de luxación, la superficie cóncava del semilunar que normalmente

articula con el hueso grande estará rotada hacia anterior, por lo que en la proyección lateral del carpo podremos ver la característica forma de luna en cuarto creciente. En la proyección AP el semilunar adoptará forma triangular.

Tratamiento: El tratamiento consiste generalmente en reducción quirúrgica, reparación ligamentosa y fijación.



Radiografías AP y lateral mostrando luxación del hueso semilunar. Importante en la proyección lateral observar su cara cóncava orientada hacia anterior y no confundirlo con el hueso pisiforme, que se observa relativamente separado del resto de la superficie volar del carpo en una radiografía lateral en caso de normalidad

FRACTURAS Y LUXACIONES DE LOS METACARPIANOS (MTCS)

Son lesiones muy frecuentes, suponiendo alrededor de un 20% de las lesiones traumáticas en general.



Fractura 3º metacarpiano derecho

Exploración física: lo más importante es valorar la rotación (todos los dedos apuntan al tubérculo del escafoides cuando están en flexión), así como las lesiones de partes blandas (ligamentos, tendones), vascularización e inervación.

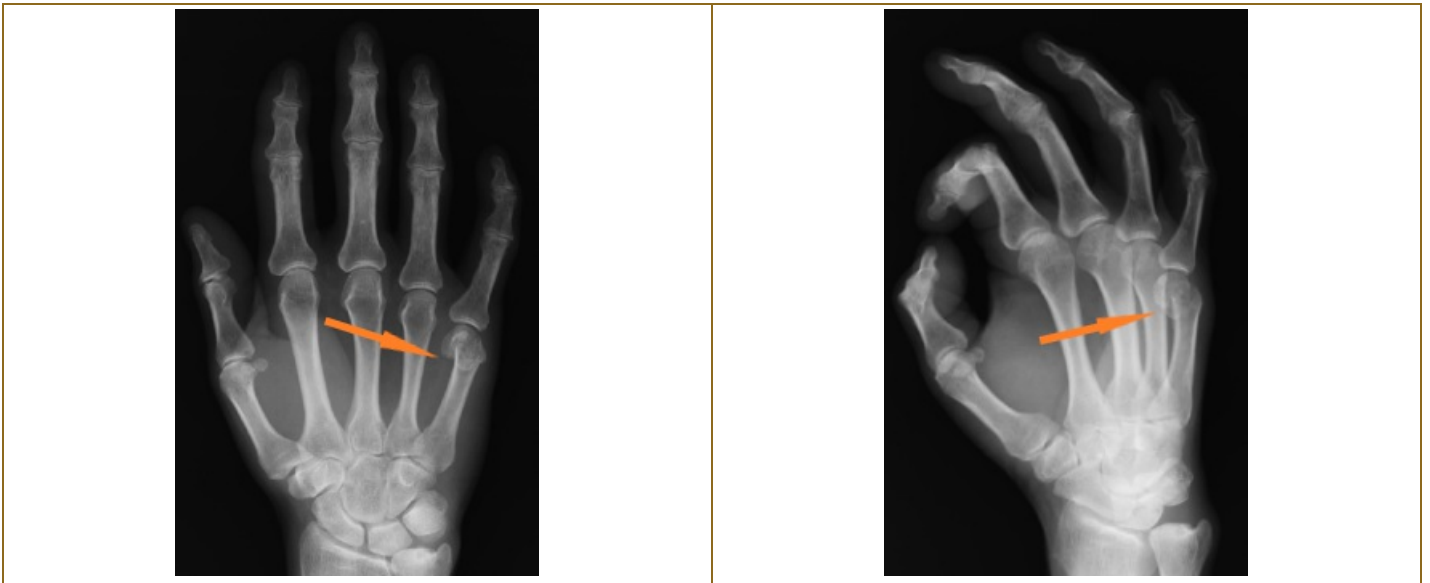
Diagnóstico: Solicitar radiografía en 2 o 3 proyecciones en caso de dudas. Existen tres fracturas de metacarpianos con características especiales:

Fractura de Bennet, fractura de la base del primer metacarpiano, cuando existe un trazo de fractura vertical, quedando un pequeño fragmento de hueso medial manteniendo su relación con el trapecio, mientras que el resto del primer metacarpiano se luxa hacia proximal y lateral.



Radiografía en proyección anteroposterior mostrando fractura-luxación de Bennet (fractura de la base del primer Metacarpiano).

- **Fractura de Rolando**, poco frecuente, cuando la base del metacarpiano se fracture en 3 fragmentos, con un trazo en forma de T o Y.
- **Fractura del boxeador**, fractura del cuello del 5º metacarpiano.



Radiografía mano anteroposterior y Lateral. fractura desplazada del cuello del 5º MTC (fractura del boxeador)



Tratamiento: el tratamiento en fracturas no desplazadas consiste en la inmovilización mediante una férula en posición funcional (en las fracturas de cuello de un metacarpiano flexión a 90º de la articulación metacarpofalángica y extensión de las interfalángicas). Incluir siempre al menos un dedo contiguo al fracturado y recordar proteger el pliegue interdigital (por ejemplo, mediante colocación de una gasa) para evitar maceración o sufrimiento de las partes blandas. En caso de fracturas desplazadas o con una deformidad rotacional, se optará por un tratamiento quirúrgico. En las fracturas de Bennet y Rolando, el tratamiento es quirúrgico.

ROTURA DEL LIGAMENTO COLATERAL CUBITAL (LCC) DEL PRIMER DEDO

Se conoce como pulgar del esquiador. Es la lesión capsuloligamentosa más frecuente en Urgencias.

Mecanismo lesional: se produce a menudo a consecuencia de un accidente deportivo, como su

nombre indica frecuente en esquiadores, siendo el mecanismo generalmente una abducción forzada del primer dedo.

Exploración física: importante, ya que el diagnóstico de esta lesión es eminentemente clínico. Inflamación y dolor selectivo a palpación en la cara interna de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, con bostezo a la abducción pasiva del pulgar (siempre comparando con el contralateral).

Diagnóstico: se considerará patológico cuando exista una laxitud $> 30^\circ$ o superior en 15° al dedo contralateral.

Tratamiento: si clínicamente solo existen dolor y/o inestabilidad discreta, se considerará un esguince o rotura parcial del LCC, que puede tratarse en Urgencias mediante inmovilización con férula de yeso que incluya el primer dedo. En caso de importante inestabilidad se tratará de una rotura completa y requerirá avisar al traumatólogo, ya que el tratamiento de esta lesión es quirúrgico.

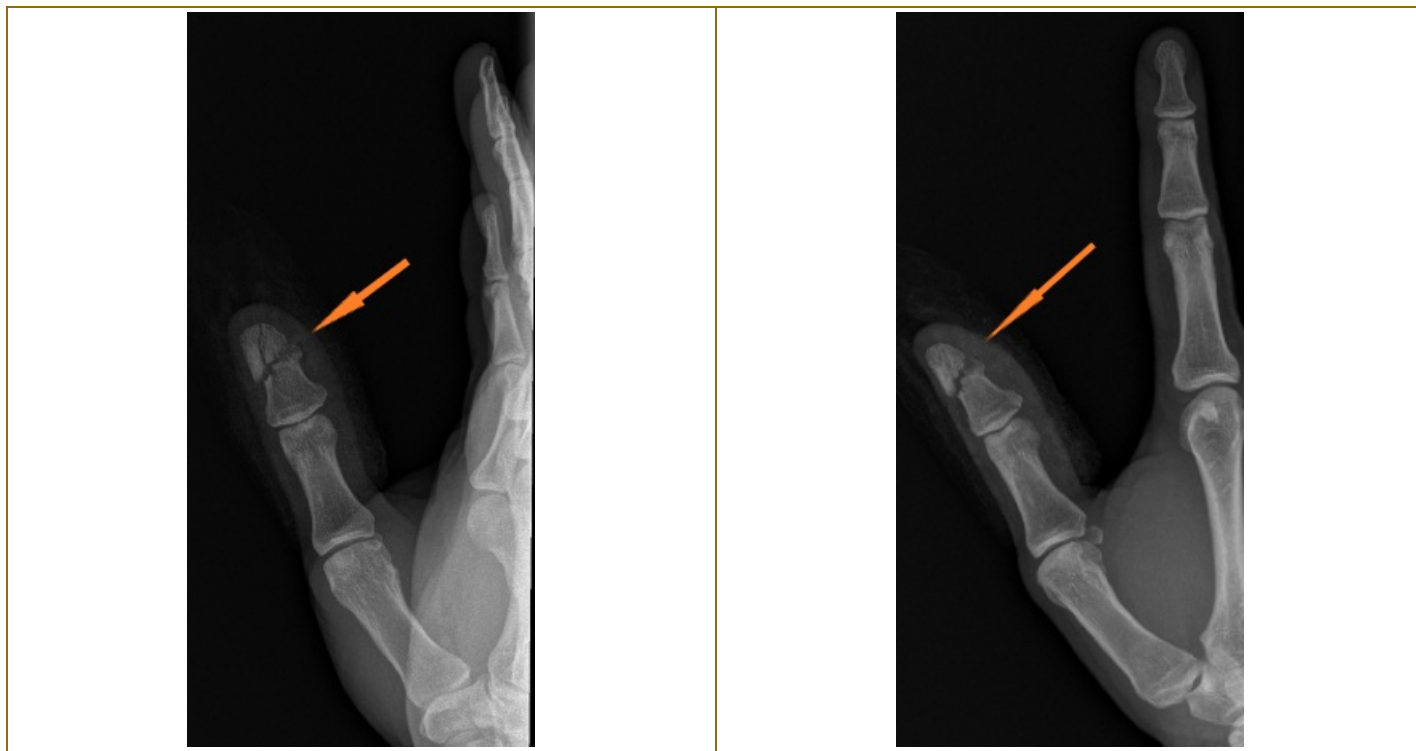
FRACTURAS DE LAS FALANGES

Las más frecuentes se producen a nivel de la falange distal.

Mecanismo lesional: traumatismo directo en el dedo.

Exploración física: Cursan con tumefacción o hematoma, en caso de la falange distal en ocasiones hematoma subungueal. Puede existir deformidad evidente, y encontraremos dolor selectivo a palpación de la falange afectada, pudiendo estar acompañado de limitación o impotencia funcional para la flexoextensión del dedo lesionado.

Pruebas complementarias: Radiografía AP y lateral del dedo afectado.



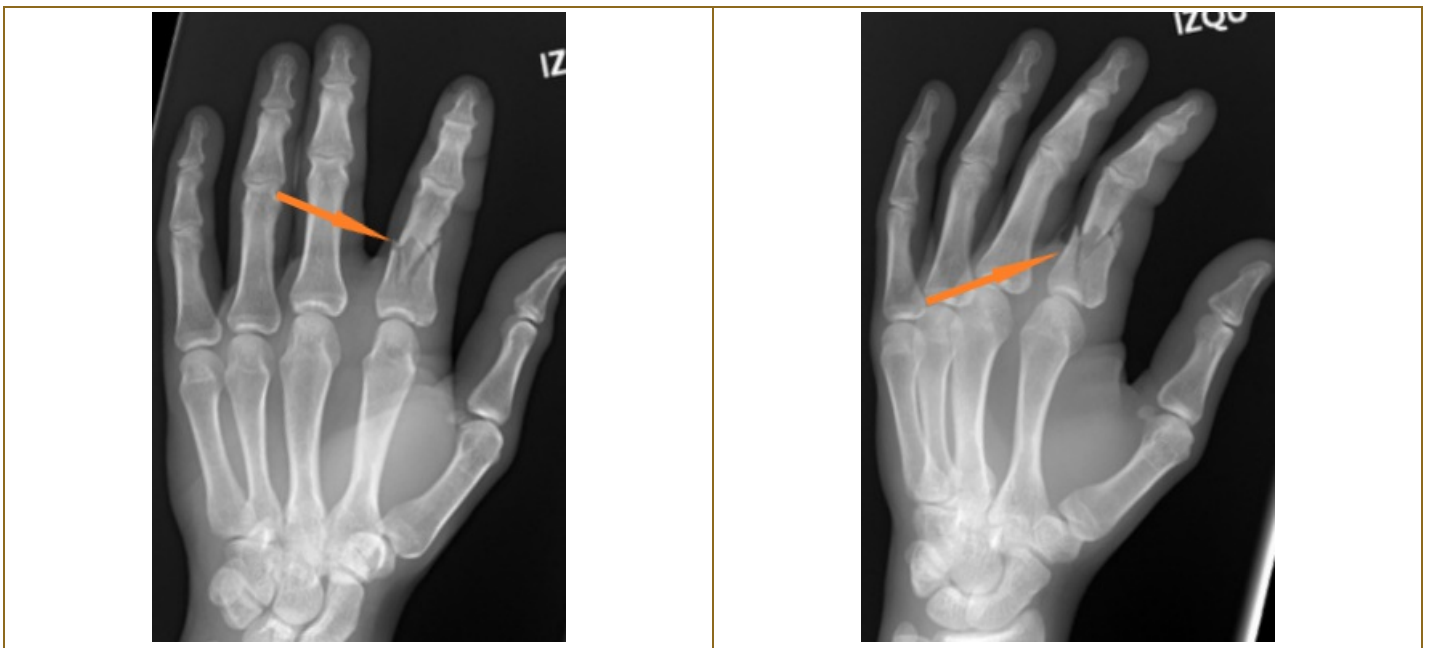
Rx Mano AP y Oblicua mostrando fractura de falange distal de primer dedo

Buscar: trazos de fractura, el desplazamiento de los fragmentos y la afectación de la superficie articular.

Tratamiento: En caso de fracturas no desplazadas, o desplazadas en las que se puede realizar una reducción estable, el tratamiento consiste en inmovilización con fleje o férula en posición funcional (de nuevo, recordar incluir un dedo contiguo al afectado y proteger el pliegue interdigital). Sin embargo, si existe desplazamiento de los fragmentos, reducciones no estables o bien afectación de la superficie articular el tratamiento será quirúrgico.

LUXACIONES DE LAS FALANGES

En general de fácil reducción bajo bloqueo de nervios colaterales, deben ser inmovilizadas posteriormente mediante sindactilia o bien, si existen signos de inestabilidad, fleje o férula durante 12-15 días.



Radiografías AP y oblicua mostrando una fractura en FP del segundo dedo, con varios fragmentos y un trazo intraarticular (afectando articulación MTC-falángica)



Luxación interfalángica proximal 4to dedo mano izquierda: Lateral



Luxación interfalángica proximal 4to dedo mano izquierda: PA

LESIONES DE LOS TENDONES EXTENSORES/FLEXORES

Mecanismo lesional: Frecuentemente resultado de heridas incisas, pero también pueden producirse tras un traumatismo cerrado.

Exploración física: El diagnóstico es clínico. Debemos tener en cuenta que estas lesiones pueden asociar otro tipo de daño vascular o nervioso, que tendremos que descartar. En caso de

herida explorar en primer lugar la sensibilidad en ambas caras laterales de los dedos para descartar lesión de nervios colaterales, y tras esto realizar un bloqueo de los mismos para permitir una exploración sin dolor. Explorar el déficit en la flexión o bien extensión de las interfalángicas. Si existe una herida, en ocasiones observaremos de forma directa el tendón seccionado.

Diagnóstico: Ya sea mediante visualización directa del daño en el tendón cuando existe herida, o por el déficit funcional. En el caso de los flexores, nos encontraremos ante una lesión del flexor superficial cuando el paciente no pueda flexionar la interfalángica proximal; mientras que el afectado será el profundo si no puede flexionar la interfalángica distal.

Tratamiento: Requiere sutura tendinosa.

Dedo en martillo

Mecanismo lesional: Causado por una flexión forzada del dedo que se encontraba extendido.

Exploración Física: El paciente presentará tumefacción, dolor e incapacidad para la extensión completa de la articulación interfalángica distal (IFD). En los casos tardíos puede estar acompañado de una hiperextensión de la interfalángica proximal (IFP).

Pruebas complementarias: radiografía AP y lateral del dedo afecto.

Tratamiento: Si existe arrancamiento óseo en el punto de inserción valorar tratamiento quirúrgico. En el resto el tratamiento es conservador, manteniendo la articulación IFD en hiperextensión con una férula de Stack. Explicar bien al paciente que no debe retirar la férula de Stack en ningún momento del día.

Dedo en Boutonnière (o dedo en ojal)

Exploración Física: Lesión similar a la anterior, pero en este caso el tendón extensor se encuentra lesionado a nivel de la articulación interfalángica proximal (IFP).

Pruebas complementarias: radiografía AP y lateral.

Tratamiento: si no existe arrancamiento óseo podrá tratarse en Urgencias, mediante inmovilización con férula o fleje manteniendo la IFP en extensión y enviando al paciente a revisión en consultas del especialista. Si existe avulsión ósea se realizará tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- McRae, R., Esser, M.; (2010); Tratamiento práctico de Fracturas; Barcelona, España; Elsevier.
- Green, D.P. et al.; (2007); Green's Cirugía de la mano; Nueva York; Marban libros S.L.
- Vázquez Lima, M.J.; Casal Codesido, J.R.; (2012); Guía de actuación en Urgencias; España; Ofelmaga S.L.

PATOLOGÍA PELVIS-CADERA

L. Gallego Díez, L. De la Cruz Gutiérrez, F. Arias Martín.

FRACTURAS DE PELVIS

INTRODUCCIÓN

La estabilidad de la pelvis es responsabilidad de los ligamentos sacroilíacos, iliolumbares y los sacrotuberosos (sacroespinoso, sacroisquiático y sinfisarios). El anillo pelviano lo forman el sacro y los dos iliacos (íleon, isquion y pubis). La movilidad en estas articulaciones es pequeña.

Mecanismo lesional:

Baja energía. Ancianos tras caída casual desde su altura, suele romper el hueso sin disrupción del anillo pélvico.

Alta energía. Accidentes de tráfico o aplastamientos, suelen romper el anillo pélvico.

Clasificaciones, las más usadas son:

- Clasificación de TILE:
 - Tipo A: estable
 - A1. Fractura de pelvis que no afecta al anillo
 - A2. Fracturas mínimas estables que afectan al anillo
 - A3. Fracturas transversas de sacro o coxis
 - Tipo B: rotacionalmente inestable, verticalmente estable
 - B1. Libro abierto
 - B1.1 Diástasis de la sínfisis púbica <2,5cm
 - B1.2 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior unilateral
 - B1.3 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior bilateral
 - B2. Compresión lateral: homolateral
 - B3. Compresión lateral: bilateral
 - Tipo C: inestable rotacional y verticalmente
 - C1. Disrupción posterior unilateral
 - C2. Disrupción posterior unilateral completa y contralateral incompleta.
 - C3. Disrupción posterior completa bilateral
- Clasificación de Young-Burgess
 - LC: compresión lateral
 - APC: compresión APC anteroposterior
 - VS: Cizallamiento vertical
 - CM: combinación de varios tipos. Generalmente LC/VS

DIAGNÓSTICO

Se basa en la clínica según el mecanismo de lesión y se confirma con pruebas radiológicas

Exploración física

El mecanismo es la clave para valorar la gravedad del paciente así como el tipo de accidente, dirección y magnitud de la fuerza que lo provocó. El paciente con fractura pélvica puede ser un paciente con lesiones asociadas importantes y riesgo vital, pudiendo alcanzar una mortalidad del

50%. La exploración inicial debe ir orientada al estado general del paciente, siguiendo las pautas ABCDE. Una vez evaluado el conjunto, con el paciente en situación estable, y aplicadas las primeras medidas se puede afrontar el examen físico de la pelvis.

En las fracturas producidas por fuerza de baja energía aparece un dolor e inflamación locales con impotencia funcional relativa.

En los traumatismos de alta energía la evaluación diagnóstica comienza con el esquema ABCDE. La evaluación secundaria del estado de la pelvis se determina mediante la observación de la presencia de equimosis, abrasiones, hematomas, sangrado, así como a la asimetría en la pelvis o en los miembros inferiores. A la palpación a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, presionando sobre ambas espinas se determina cualquier signo de inestabilidad (Esta maniobra no debe repetirse porque puede provocar sangrado). Dentro de este examen inicial se deberán descartar heridas en pubis, periné y nalgas y lesiones asociadas de recto, vejiga o útero mediante la presencia de sangrado en el meato uretral o rectal. También se deberá realizar una exploración neurológica para descartar lesiones del plexo lumbosacro.

Puesto que la hemorragia es la principal causa de muerte en los traumatismos pélvicos, es importante evaluar la estabilidad hemodinámica e identificar cualquier sangrado activo en el tórax, el abdomen o los huesos largos. Si no se identifica con claridad un origen del sangrado y el paciente continúa inestable, debe sospecharse una hemorragia pélvica primaria.

Actitud en urgencias

- **Constantes vitales:** TA, FC, FR, SatO₂ y glucemia capilar.
- **Monitor** cardíaco.
- **Vía venosa** periférica de grueso calibre dos.
- Suero fisiológico 500ml IV.
- **Analgesia** según escala del dolor: paracetamol 1 gr IV, metamizol 1 amp IV, tramadol 1 amp IV o cloruro morfíco o hidrocloreuro de petidina o fentanilo.
- **Hemograma**, bioquímica básica y coagulación, en previsión de IQ
- **Sangre** 4 unidades de concentrados de hematíes. Solicitar al banco de sangre para reserva quirúrgica si estabilidad clínica, caso contrario transfundir sangre O Rh- hasta terminar de realizar las pruebas cruzadas y transfundir hasta estabilidad clínica del paciente y/o IQ.
- **Cinturón pélvico o sabana.** Ver video del apartado.
- **Interconsulta** a traumatología y/o UCI si inestabilidad.
- **Pruebas radiológicas:**
 - **Radiografía anteroposterior:** aunque se tenga imágenes de tac es necesario pedir siempre radiografías simples de pelvis cadera.
 - **Radiografías inlet y outlet:** si se ve alguna alteración en las radiografías AP. La fractura de la apófisis transversa de L5 nos debe hacer sospechar una fractura de pelvis.
 - **Radiografías oblicua alar y obturatriz:** si se sospecha lesión acetabular. Las fracturas desplazadas de las ramas isquiopúbicas se asocia a fracturas de la pelvis posterior. Estas proyecciones junto con las anteriores están siendo desplazadas por el uso extendido de la TC.
 - **TAC:** prueba más sensible para el diagnóstico de las lesiones del anillo pélvico y su desplazamiento. En los politraumatizados se deberá hacer una TAC desde cráneo a pelvis (**TAC Body**) con contraste para detectar los posibles puntos sangrantes de la pelvis y también torácicos y abdominales.

TRATAMIENTO

Baja energía: reposo en cama, descarga y AINES durante 3 semanas. HBPM a dosis profilácticas.

En el contexto del politraumatizado debemos de iniciar maniobras de reanimación con el objetivo de conseguir una estabilidad hemodinámica (protocolos de transfusión masiva) así como un control del dolor mediante analgesia o sedación. (ver cap. politraumatizado)

La pelvis se deberá de inmovilizar mediante una sábana (fajas pélvicas comercializadas) que rodee circunferencialmente la pelvis a la altura de los trocánteres también se deberá de inmovilizar las extremidades inferiores en rotación interna con una sábana (fajas pélvicas comercializadas) alrededor de los tobillos. No se debe de mantener esta inmovilización más de 24-48h por el riesgo de síndrome compartimental. El servicio de Traumatología se encargará de valorar la necesidad de un fijador externo.

En una fractura de la pelvis con afectación hemodinámica debida a un sangrado activo de los vasos pélvicos, habrá que ponerse en contacto con el servicio de radiología intervencionista para que realice una angiografía y embolización si fuese necesaria y posible (solo pueden embolizarse vasos arteriales (medianos). Los traumatólogos serán los encargados de estabilizar provisionalmente la pelvis mediante sistemas de fijación externa, y si el sangrado es incoercible, de realizar las maniobras de packing.



Fractura de pelvis tipo compresión lateral



Fractura de pelvis tipo compresión AnteroPosterior



Fractura de pelvis tipo compresión vertical



Fractura de pelvis tipo A, según clasificación de Tile



Fractura de pelvis tipo B, según clasificación de Tile



Fractura de pelvis tipo C, según clasificación de Tile

FRACTURAS DE ACETABULO

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de acetábulo suelen verse en pacientes de sexo masculino (relación 2:1), politraumatizados (traumas de alta energía) o en el anciano debidas a traumatismos de baja energía.

Mecanismo lesional: En todos se produce por un impacto de la cabeza femoral sobre el acetábulo, dependiendo de la posición de la cadera en el momento del impacto se fracturará el techo (aducción), suelo (abducción), rotación interna (columna o pared posterior), rotación externa (columna o pared anterior). Lo más frecuente son las fracturas de la pared posterior por traumatismo sobre la rodilla con la cadera en flexión, aunque en los ancianos es más frecuente fracturas de la columna anterior.

La **clasificación** más usada es la de Judet y Letournel que tiene en cuenta la zona fracturada:

- Fracturas elementales:
 - Pared anterior
 - Columna anterior
 - Pared posterior
 - Columna posterior
 - Transversa
- Fracturas complejas:
 - Columna anterior + hemitransversa posterior
 - Columna posterior + pared posterior
 - Transversa + pared posterior
 - En T
 - Fractura de ambas columnas

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en la clínica de acuerdo al mecanismo lesional, se confirma con pruebas diagnóstica, desde radiografía simple hasta un TAC.

Exploración física:

Estos pacientes no suelen ser politraumatizados y aunque en traumatismos de alta energía puedes presentar polifracturas, estas raras veces son lesiones graves. Los factores dependientes del paciente, como la edad, intensidad del traumatismo, lesiones asociadas y estado general son importantes porque influyen en tratamiento y pronóstico

El miembro aparece acortado y deformado presentando impotencia funcional con movilidad dolorosa. Se deberá descartar lesión del nervio ciático mediante una correcta exploración neurológica y de la arteria glútea superior, ambas lesiones son más frecuentes en las fracturas posteriores. También puedes estar presentes lesiones asociadas en la rodilla ipsilateral. Es importante tener en cuenta el riesgo de aparición del derrame seroso de Morel-Lavallé que puede disecar zonas extensas de piel provocando una necrosis cutánea que complicara el tratamiento y evolución.

Pruebas complementarias:

- **Radiografía simple.** Deberá incluir cuatro proyecciones:
- **AP de pelvis** para descartar lesiones asociadas.
- **AP de la cadera** afecta donde estudiaremos seis referencias (la línea innominada, la línea

ilioisquiática, la U, y los bordes del cotilo).

- **Oblicua obturatriz** para ver la columna anterior y
- **Oblicua alar** para la columna posterior.
- **TAC:** es esencial pero no sustituye la radiografía simple. Su uso es destinado, sobre todo, a la planificación de la cirugía. La reconstrucción en 3D sustrayendo la cabeza del fémur permite observar la superficie del acetábulo.



Radiografía AP de pelvis mostrando fractura de acetábulo izquierdo

TRATAMIENTO

El tratamiento inicial en urgencias se basa en colocar al paciente una tracción de partes blandas, proporcionarle la analgesia necesaria y controlar el estado hemodinámico hasta que sea valorado por el especialista y reciba el tratamiento definitivo.

BIBLIOGRAFÍA.

- Vaquero Martin FJ, Rodríguez Merchán EC, Espejo Baena A. Manual del residente de COT de la SECOT. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014.
- Renovell Ferrer P, Delgado Martínez AD, Guerado Pardo E. Curso COT, Tema 55: fracturas de pelvis y acetábulo. Luxcaciones de cadera. Panamerica. Enero 2017.
- Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. Manual de fracturas. 5ª Edición. Wolters Kluwer. 2015

PATOLOGÍA PELVIS-CADERA

Leticia Gallego Díez, Lidia De la Cruz Gutiérrez, Francisco Arias Martín.

FRACTURA - LUXACIÓN DE CADERA

La fractura luxación de cadera constituye una lesión grave y relativamente infrecuente. Según diferentes estudios la luxación más frecuente es la posterior (85-90%) y se asocia con fractura de la cabeza femoral, acetábulo o cuello femoral en el 6-16% de los casos. Hasta un 10% se acompañan de lesión nerviosa. La luxación traumática simple de cadera (sin fracturas asociadas) cuenta con pocas complicaciones a largo plazo (NAV, calcificaciones heterotópicas, artrosis postraumática) y buenos resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando se asocia a fractura de la cabeza femoral el pronóstico se ensombrece. Las estructuras anatómicas estabilizadoras de la cadera incluyen la cápsula articular, los ligamentos iliofemoral (es el más potente), pubofemoral, isquiofemoral y acetabular y los músculos periarticulares. En la cara posterior no hay ligamentos potentes, por tanto, los músculos desempeñan un papel esencial en la estabilidad posterior de la articulación. El ligamento redondo estabiliza la cabeza en el trasfondo del acetábulo, siendo un elemento retentivo ante la luxación.

Mecanismo lesional

La fractura luxación de cadera se produce generalmente en traumatismos de alta energía, siendo en su mayoría pacientes politraumatizados con otras lesiones asociadas, típicamente accidentes de tráfico. La fractura puede producirse en la cabeza o cuello femoral, o en el acetábulo. Las luxaciones pueden ser posteriores (las más frecuentes, por traumatismo anteroposterior con cadera y rodilla en flexión como en traumatismo de salpicadero), anteriores (por hiperabducción o hiperextensión) o las mal llamadas luxaciones centrales (entre otros mecanismos se producen

por traumatismo directo sobre el trocánter mayor). En el momento de la luxación se produce un desgarramiento a nivel de la cápsula y del ligamento redondo, por lo que la vascularización de la cabeza puede verse gravemente comprometida.

Clasificación

Las luxaciones de cadera pueden ser:

- **Anteriores**
- **Posteriores.**

Las anteriores se subdividen en **inferiores, erectas, superiores, obturatrices y púbicas.**

Clasificación de Thompson y Epstein. Clasifican las **luxaciones posteriores** de cadera (90% de los casos) según la gravedad de las **fracturas acetabulares** y las del **cuello femoral**:

- Tipo I: Luxación sin fractura
- Tipo II: Luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo III: Luxación con fractura conminuta de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo IV: Luxación con fractura del techo o pared acetabular (más allá de la pared posterior)
- Tipo V: Luxación con fractura de la cabeza femoral

Clasificación de Pipkin. Sigue siendo la más utilizada, tiene valor pronóstico con mejores resultados para tipos I y II en comparación con tipos III y IV:

- Tipo I Luxación con fractura de la cabeza femoral caudal a la fovea

- Tipo II Luxación con fractura de la cabeza femoral que se extiende hasta craneal a la fovea
- Tipo III Luxación con fractura de la cabeza y cuello femoral
- Tipo IV Luxación con fractura de la cabeza femoral y fractura acetabular

Comentar, por otra parte, que la expresión “luxación central” parecer ser incorrecta, puesto que implica una fractura del acetábulo y la protrusión de la cadera en la pelvis con medialización de la cabeza femoral. Estas mal llamadas “luxaciones” corresponden a fracturas acetabulares de las dos columnas y son relativamente frecuentes en el anciano.

Exploración física

Valorar del estado de piel para descartar lesiones cutáneas de la cadera como lesión de Morel-Lavallée o heridas intraarticulares a nivel de la rodilla ipsilateral.

La luxación posterior típicamente se presenta en actitud de “bañista sorprendido”. con flexión, rotación interna y aducción de la extremidad, mientras que la luxación anterior se caracteriza por flexión, rotación externa y abducción. El acortamiento, la impotencia funcional y el bloqueo de la movilidad del miembro puede manifestarse en ambos casos. Estas presentaciones se pueden ver alteradas por lesiones ipsilaterales a otro nivel como, fracturas en diáfisis femoral, rodilla, tobillo o pie. La valoración inicial debe incluir la exploración del nervio ciático antes y después de la reducción.

Hay que descartar lesiones asociadas a otro nivel como lesiones craneoencefálicas, torácicas, intra-abdominales y otras lesiones musculotendinosas.

Pruebas complementarias

La radiografía anteroposterior simple de pelvis es la primera prueba a realizar, ya que puede mostrar la luxación (se aprecian incongruencia de la superficie articular y discontinuidad de la línea de Shenton), así como lesiones asociadas importantes como fractura de cuello femoral que puede pasar desapercibida y desplazarse durante las manipulaciones cerradas.



Radiografía AP de pelvis mostrando Luxación de cadera derecha



Luxación de prótesis total de cadera derecha

Se recomienda realizar una tomografía computarizada después de la reducción cerrada o antes de la reducción abierta, lo cual aumenta la exactitud en la detección de fragmentos osteocondrales y subluxaciones residuales de alrededor de 2 mm, así como para descartar la presencia de cuerpos libres intraarticulares o fracturas acetabulares.

La RMN es útil para valorar con el paso del tiempo cambios compatibles con osteonecrosis teniendo además pero su utilidad diagnóstica es escasa

Tratamiento

Cualquier tipo de luxación o fractura luxación se trata de una emergencia traumatológica que requiere una reducción inmediata (primeras 6 horas). La incidencia de necrosis avascular aumenta proporcionalmente con el tiempo transcurrido entre la lesión y la reducción, sobre todo si es mayor de 6-12 horas.

Debería realizarse una reducción cerrada bajo anestesia general o sedación con relajación muscular, siempre y cuando se haya descartado una fractura desplazada del cuello femoral, lo cual contraindica la reducción cerrada. Si la fractura no está desplazada se puede intentar una reducción cerrada cuidadosa. Si la luxación es irreductible (2-15%) o se asocia a una fractura de cuello femoral debe realizarse una reducción abierta urgente por un especialista.

Existen varias maniobras de reducción cerrada, las más destacadas son:

- **La maniobra de Allis:** la más usada: indicada en luxaciones anteriores donde se realiza mediante tracción constante en el eje del fémur, presión sobre la cara medial de muslo con rotación interna y externa alternas, y aducción. Lo más cómodo y práctico es colocar al paciente en la mesa de quirófano y cargar con la extremidad colocando el hueso poplíteo sobre el hombro del médico. En las luxaciones posteriores se colocará al paciente en decúbito supino, se estabiliza la pelvis y con la rodilla y cadera flexionadas y la extremidad en rotación interna y aducción se traccionará de forma constante de la pierna mientras se rota suavemente para permitir la reducción.
- **La maniobra de Bigelow:** indicada en luxaciones posteriores. Se realiza mediante tracción, abducción, rotación externa y extensión.
- **La maniobra de Stimson:** indicada en luxaciones posteriores. Se realiza con el paciente boca abajo para ayudarnos de la fuerza de la gravedad y consiste en traccionar de forma constante en el eje del fémur mientras se hace rotación interna.

Una vez reducida la luxación se coloca una tracción de partes blandas antiálgica y con ayuda de la exploración clínica, el estudio radiográfico y la TC, se valora la estabilidad de la cadera.

FRACTURAS DE CADERA

Las fracturas de cadera suponen un gran impacto sanitario, social y económico debido a su elevada frecuencia en ancianos (mayores de 65 años). Este tipo de fracturas son una de las principales causas de mortalidad en el anciano (hasta el 30% en el primer año tras la fractura), mientras que un 50% de los pacientes independientes antes de la fractura de cadera son incapaces de recuperar de forma completa la funcionalidad.

Se definen las fracturas de la extremidad proximal del fémur como aquellas que se producen en los 5 cm proximales del mismo. Existen numerosas clasificaciones, sin embargo, desde el punto de vista terapéutico y pronóstico, lo más importante es diferenciarlas en intracapsulares y extracapsulares, según su localización proximal o distal a la inserción femoral de la capsula articular.

Mecanismo lesional

Las fracturas de cadera se producen frecuentemente por la coincidencia de un factor predisponente (osteoporosis) y de un factor precipitante (caídas). Los factores de riesgo más importantes son: antecedente de fractura por traumatismo leve después de los 50 años, antecedente familiar de fractura de cadera (por parte materna), tabaquismo activo e índice de masa corporal bajo ($<19 \text{ kg/m}^2$). Así mismo, se han identificado otros factores de riesgo, tales como el permanecer encamado durante un período de tiempo superior a 4 semanas, la existencia de deterioro cognitivo, la lentitud en la velocidad de la marcha y la presencia de enfermedad de Parkinson. En cuanto al mecanismo de lesión, en el paciente anciano suelen estar producidas por traumatismos de baja energía, mientras que en el joven se trata de traumatismo de alta energía. Estos traumatismos pueden ser directos (sobre el trocánter mayor), indirectos en rotación externa de la extremidad (fracturas intracapsulares), indirectos por tracción de los músculos iliopsoas y abductores (extracapsulares) o por cargas cíclicas que ocasionan microfracturas.

Clasificación

Las fracturas intracapsulares: afectan al cuello femoral anatómico. Representan un problema biológico debido a la interrupción del aporte vascular de la cabeza femoral por afectación del anillo arterial extracapsular y la vascularización intraósea. Se clasifican en subcapitales, transcervicales y basicervicales estas últimas con mejor pronóstico por ser distales al anillo vascular. Actualmente la clasificación más utilizada para las fracturas subcapitales es la de Garden, que distingue cuatro según su desplazamiento y el consecuente compromiso vascular):

- Tipo I: fractura no desplazada, incompleta o impactada en valgo.
- Tipo II: fractura completa, no desplazada.
- Tipo III: fractura completa con desplazamiento parcial en varo y generalmente en retroversión.
- Tipo IV: fractura completa y desplazamiento total.

Las fracturas extracapsulares: afectan al macizo trocantéreo. Según sea el trazo de fractura, puede ser intertrocantéreas o subtrocantéreas, esta última cuando el trazo se sitúa entre el trocánter menor y el inicio de la morfología cilíndrica de la diáfisis. Son fracturas extraarticulares, metafisarias sobre hueso esponjoso bien vascularizado con múltiples inserciones musculares, representando un problema mecánico más que biológico.

Exploración física

Tras la caída el paciente no puede levantarse del suelo y presenta dolor intenso en ingle o cara antero lateral del muslo, dolor a la movilización e impotencia funcional que se certifica por la imposibilidad del enfermo de levantar activamente la pierna. El miembro afecto suele encontrarse discretamente acortado y en rotación externa, que será completa (90°) si la fractura es extracapsular o incompleta (45°) si es intracapsular. Importante comprobar que la sensibilidad y vascularización distal están conservadas.



Fractura cadera izquierda se aprecia rotación externa y acortamiento de extremidad inferior izquierda

Pruebas complementarias:

- Radiografía anteroposterior y axial de cadera afectada.
- Radiografía posteroanterior y lateral de tórax, con miras a la intervención quirúrgica si procede.
- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, amilasa, bilirrubina, PCR.
- Coagulación básica.
- ECG de doce derivaciones.

La serie radiográfica estándar en proyecciones anteroposterior y axial de la cadera (destacar la

importancia de la proyección axial de cara a la planificación quirúrgica del traumatólogo, ya que nos permite una mejor visualización del trazo de fractura). En algunos casos, se debe realizar una TC para valorar la afectación acetabular o de la cabeza femoral o en pacientes con clínica y mecanismo de producción concordantes con una fractura de cadera, cuando la radiografía simple no es concluyente.



Radiografía AP de pelvis mostrando fractura Subcapital de cadera izquierda



Radiografía AP de pelvis mostrando fractura pertrocanterea de cadera derecha

Las fracturas por estrés, impactadas o no desplazadas pueden pasar desapercibidas. Debemos de sospecharlas ante un dolor moderado en ingle o referido a rodilla con claudicación de la marcha. A la exploración el dolor a la movilización es discreto pero la percusión en el trocánter mayor es muy dolorosa. A veces en la radiografía no se ven, por eso se recomienda hacer una RMN o una TAC multicorte.

Tratamiento.

- Vía venosa periférica.
- Suero fisiológico 500ml IV según estabilidad clínica del paciente.
- Analgesia IV según escala de dolor. Iniciar paracetamol 1 gr IV cada 8h.
- Interconsulta a traumatología.

El manejo básico de estos pacientes en urgencias se basa en el control hemodinámico y analgésico hasta la valoración por el especialista, ya que el tratamiento definitivo en la mayoría de los casos será quirúrgico. Nunca debemos de subestimar este tipo de fracturas, ya que suponen una importante pérdida hemática en un paciente ya debilitado. Se realizará una analítica básica, un electrocardiograma y un control seriado de constantes y se iniciará el tratamiento con sueros y analgesia intravenosa. En caso de ser fracturas extracapsulares se deberá de colocar una tracción de partes blandas antiálgica.

BIBLIOGRAFÍA

- Vaquero Martin FJ, Rodríguez Merchán EC, Espejo Baena A. Manual del residente de COT de la SECOT. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014
- Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. Manual de fracturas. 5ª Edición. Wolters Kluwer. 2015
- Granero J, Otero R, Peidro L. Manual de Traumatología. Medical Marketing and Communications, Barcelona 2012.

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: FÉMUR

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz.

FRACTURAS DIAFISARIAS DE FÉMUR

INTRODUCCIÓN

Son las fracturas que se producen entre la región subtrocantérea de la cadera y la región supracondílea de la rodilla. Generalmente se asocian a mecanismos de alta energía.

DIAGNÓSTICO

Es clínico y se confirma con la radiografía

Exploración física

Clínicamente se puede encontrar una deformidad en el muslo, con acortamiento, inflamación y dolor a la palpación. Se debe evaluar el estado neurovascular de la extremidad y la pérdida de sangre, ya que esta puede ser importante (hasta 1500 cc) requiriendo reposición hídrica y de hemoderivados.



Fractura diafisaria de fémur

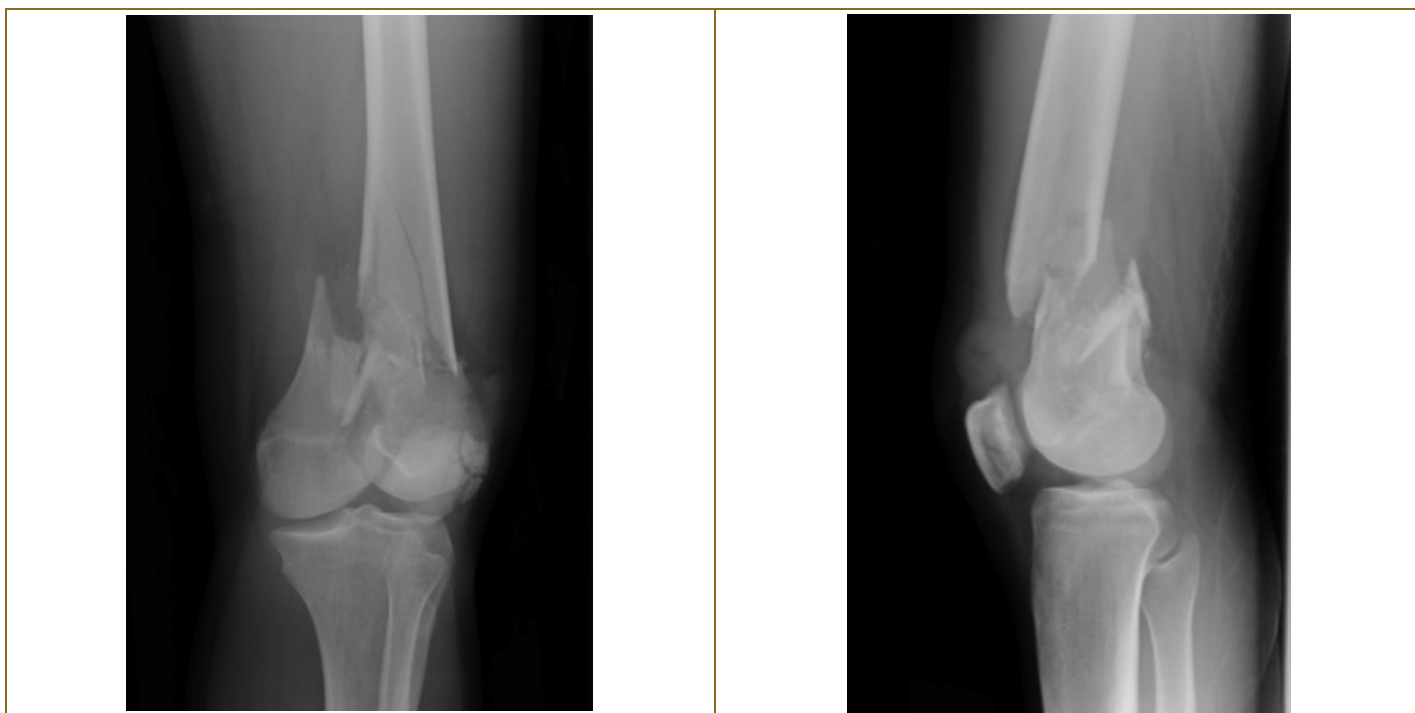
Pruebas complementarias

Radiografías anteroposterior y lateral del fémur. Además, es necesaria la búsqueda de lesiones asociadas, solicitando radiografías de pelvis y rodilla.

TRATAMIENTO

El tratamiento del dolor, así como la inmovilización mediante férula y tracción constituyen el tratamiento inicial de estas fracturas. El tratamiento definitivo es quirúrgico, por lo que requieren ingreso hospitalario.

FRACTURAS REGIÓN DISTAL DEL FÉMUR



Fractura supracondílea de fémur

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la región distal del fémur son las que abarcan desde los cóndilos femorales hasta la unión de la metáfisis con la diáfisis.

Según la localización se dividen en:

- Supracondíleas
- Intercondíleas
- Condíleas

Presentan una distribución bimodal, un primer grupo en pacientes jóvenes tras un mecanismo de alta energía como un accidente de tráfico o una caída desde gran altura y un segundo grupo en pacientes ancianos tras una caída con traumatismo de baja energía.

DIAGNÓSTICO

Exploración física

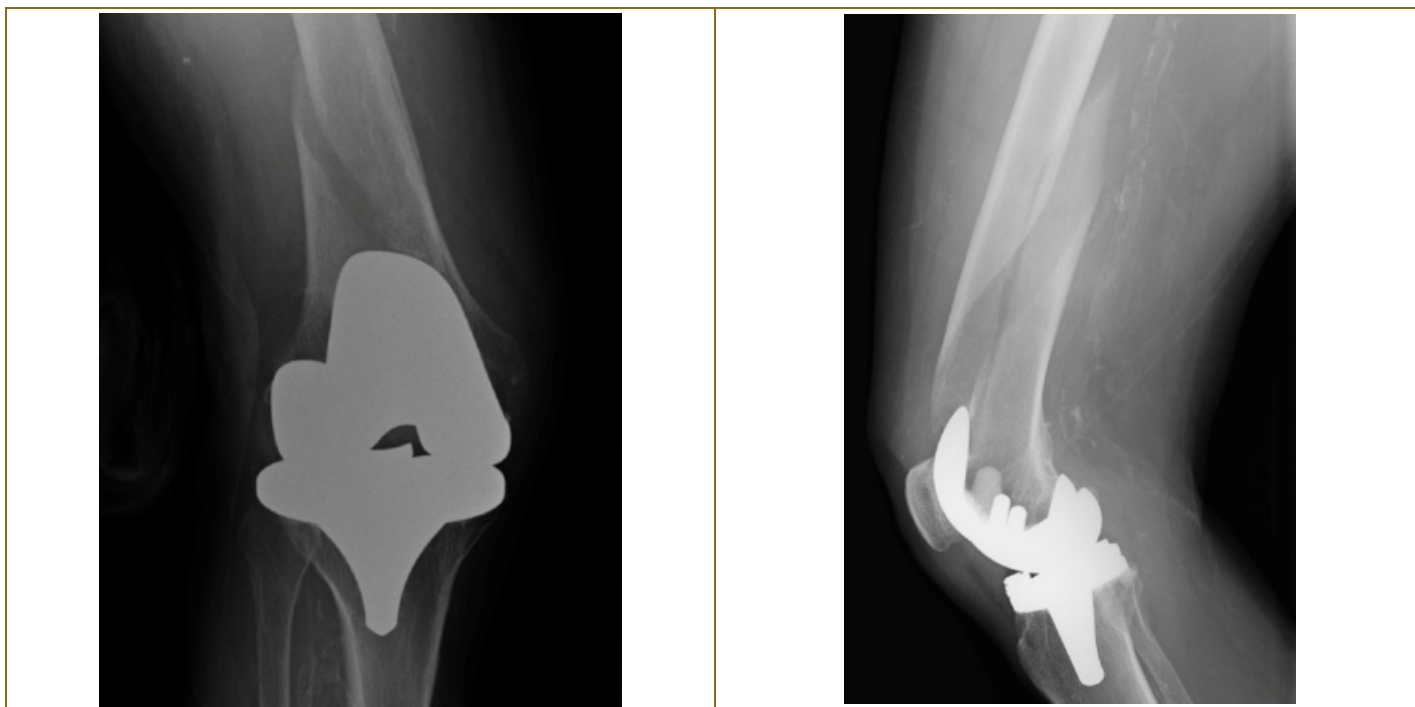
Clínicamente los pacientes presentan incapacidad para la deambulación, con tumefacción, dolor y deformidad en la región inferior del muslo y la rodilla. Es imprescindible realizar una evaluación neurovascular del miembro, ya que se puede producir afectación de la arteria poplítea.

Pruebas complementarias

Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla, incluyendo el fémur completo. Las fracturas intraarticulares complejas pueden requerir pruebas complementarias tales como TC.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en control del dolor e inmovilización. Generalmente el tratamiento definitivo es quirúrgico, requiriendo ingreso.



Fractura supracondílea de fémur (periprotésica)

Ante un paciente intervenido de artroplastia de rodilla con un traumatismo en dicha región que presenta dolor y edema, debemos descartar una fractura periprotésica.

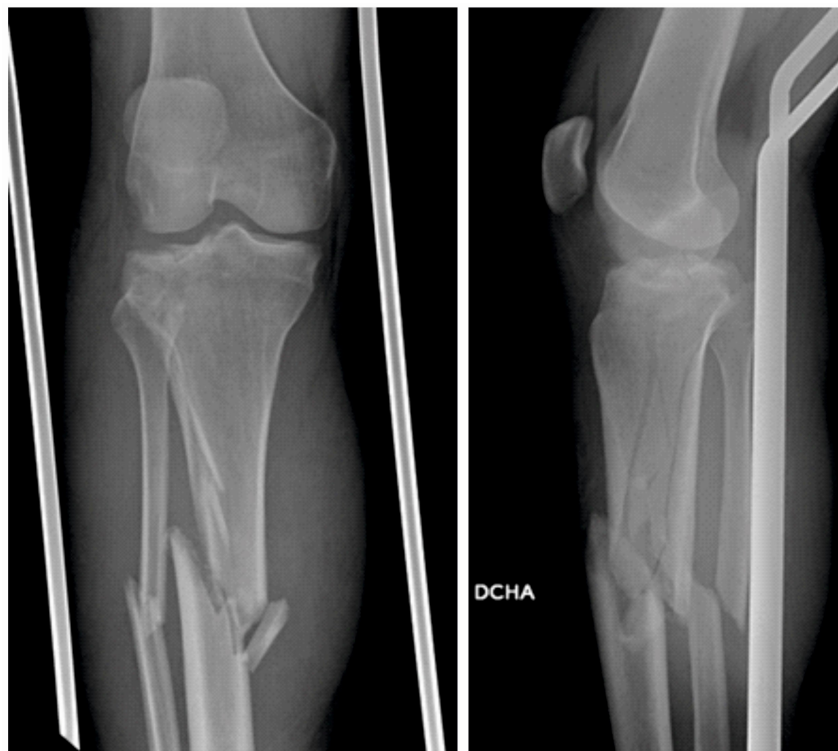
BIBLIOGRAFÍA

- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2.
- “Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0.
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9.

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: PIERNA

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz.

FRACTURA DIAFISARIA DE TIBIA Y PERONÉ



Fractura diafisaria de tibia y peroné. Fractura de meseta tibial externa

Introducción:

Las fracturas diafisarias de tibia son frecuentes en adultos jóvenes, debido a mecanismos de alta energía (caídas, lesiones deportivas, traumatismos directos, accidentes de tráfico...). La mayoría de las fracturas diafisarias de tibia se asocian a fracturas de peroné.

Exploración física:

Clínicamente se objetiva deformidad, dolor a la palpación, edema y hematoma.

Es frecuente encontrar una fractura abierta por la localización superficial del hueso.

En las fracturas diafisarias de tibia ha de descartarse la presencia de síndrome compartimental.

Pruebas complementarias:

Rx anteroposterior y lateral de la tibia: incluyendo la rodilla y el tobillo, tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral.

Tratamiento:

El tratamiento consiste en control del dolor e inmovilización. En el caso de las fracturas estables con mínimo desplazamiento se realiza tratamiento ortopédico con yeso inguinopédico; mientras que en las fracturas inestables o abiertas el tratamiento es quirúrgico.



FRACTURAS AISLADAS DE CABEZA DE PERONÉ

Se producen por un traumatismo directo en la región lateral de la pierna. Hay que realizar estudio radiográfico de la rodilla y del tobillo para buscar lesiones asociadas.

El tratamiento consiste en control del dolor, no siendo precisa la inmovilización.

BIBLIOGRAFÍA

- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2
- “Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS DEL TOBILLO

G. Alonso Claro, A. Roces Fernández, F.J. Madera González.

TRAUMATISMO DE TOBILLO

Anamnesis: Antecedentes personales de enfermedades sistémicas, cirugías previas en la zona, presencia o no de traumatismo, tiempo de evolución del cuadro, presencia de fiebre. Preguntaremos por la presencia de fallo del tobillo.

Exploración física: Ver si hay edema, rubor, cicatrices, fístulas, heridas o deformidades. Comprobar la temperatura del tobillo, la presencia de tumoraciones, palpar las interlíneas del tobillo y maléolos, así como los ligamentos colaterales, sindesmosis y ligamento deltoideo. Movilidad normal de 10-20° de flexión dorsal y de 40-50° de flexión plantar. Se valorará el cajón anterior y las pruebas de estrés: bostezos a la inversión forzada y la eversión forzada.

Pruebas complementarias: solicitaremos siempre las proyecciones AP, Lateral y de la mortaja. Suelen ser suficientes para llegar a un diagnóstico.

La indicación de realizar un estudio radiológico está definida por las **reglas de Ottawa**:

- Solo realizar radiografía si presenta alguna de las siguientes:
- Dolor a la presión ósea en los 6 últimos cm del maléolo medial o lateral
- Dolor a la palpación de la base del 5º metatarsiano o del escafoides tarsiano
- Imposibilidad para cargar y caminar más de 4 pasos.

ESGUINCE DE TOBILLO

Mecanismo lesional: Tiene lugar una distensión, rotura parcial o completa de los ligamentos del tobillo tras una inversión (afectación del ligamento lateral externo) o eversión forzada (afectación del ligamento deltoideo).

Exploración física:

Se manifiesta con dolor, inflamación y equimosis variando la sintomatología en función del grado. El dolor sigue el trayecto de los fascículos lesionados. Se explorarán los bostezos articulares; un bostezo muy marcado sugiere una rotura completa del ligamento.

- **Grado I:** leve
- **Grado II:** rotura parcial de los ligamentos sin signos de inestabilidad articular.
- **Grado III:** Graves, rotura completa de los ligamentos e inestabilidad articular.

Tratamiento:

Esguinces simples se resuelven en pocos días con medidas de apoyo: frío local, vendaje compresivo, reposo y elevación. Los esguinces moderados y severos necesitarán de inmovilización con férula suropédica durante 4 a 6 semanas seguido de ejercicios funcionales.

FRACTURA-LUXACIÓN DE TOBILLO

Mecanismo lesional:

Las fracturas de tobillo son una de las consultas más frecuentes en urgencias. Generalmente suceden por un mecanismo indirecto, la mayoría son fracturas maleolares (60-70%) seguidas de las bimalleolares (15-20%) y las trimaleolares (7-12%). Las fracturas abiertas son raras (2%).

Exploración física.

Buscar zonas inflamadas y equimóticas, deformidades y zonas dolorosas o crepitación a la palpación.

Pruebas complementarias.

Solicitaremos las proyecciones AP, lateral de tobillo. La proyección de la mortaja para valorar la integridad o no de la sindesmosis. Si hay dolor en peroné proximal solicitar una radiografía de toda la pierna (descartar fractura de Maissonneuve: proximal de peroné + apertura de sindesmosis)

La clasificación de las fracturas más usada es la de Weber-Danis. Hay que prestar atención en la radiografía al maléolo peroneo; altura de la fractura y desviación.

Las fracturas del maléolo peroneo infrasindesmales (tipo A de Weber) son fracturas estables. El resto de fracturas, inestables.

Tratamiento.

Ante una fractura luxación de tobillo lo primordial es la reducción de la luxación y la posterior inmovilización. Para la inmovilización colocaremos una férula suropédica a 90° de flexión del tobillo.

Una vez reducida la fractura:

- **Fractura estable:** tratar conservadoramente con un botín de yeso
- **Fracturas inestables:** tratamiento quirúrgico



ROTURAS DEL TENDÓN DE AQUILES

Mecanismo lesional.

El tendón de Aquiles es el tendón más grande del cuerpo. El mecanismo de rotura suele ser la contracción brusca y súbita del tríceps sural con la rodilla en extensión. Lesión muy relacionada

con la práctica deportiva.

Exploración física:

El paciente refiere dolor intenso y súbito en la cara posterior de la pierna (signo de la pedrada). A la exploración física el paciente es incapaz de ponerse de puntillas y explorando la zona posterior de la pierna se aprecia una hendidura en la zona de la lesión (hachazo).

Maniobra de Thompson:

Patognomónica de la integridad del tendón. En decúbito prono, se presiona la masa muscular del tríceps sural se observa la flexión plantar del pie, si no sucede el tendón está roto. El uso de la ecografía puede ayudar al diagnóstico, pero este es eminentemente clínico.

Tratamiento:

El tratamiento ortopédico de entrada consiste en la inmovilización en equino y varo con una bota de yeso. La mayoría de estas lesiones se tratan mediante cirugía actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- Sánchez Hernández, N., García García, J.M. Fracturas luxación de tobillo. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 431-440.
- Casas Ramos, P. Taveras Bonilla, OA. Lesiones de Pelvis y Miembros Inferiores. En: Rodríguez García, M.C., Fernández-Samos Gutiérrez, R. Criterios de Actuación en Urgencias. León 2013. EOLAS ediciones. p: 356-360
- Otilio Covaro, A., Llauradó, M., Granero, J. Fracturas del pilón tibial. Fracturas maleolares. En Granero, J., Otero, R., Peidro, L. Manual de Traumatología. Medical & Marketing Communications. 2012. P:301-312.

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS Y FRACTURAS DEL PIE

G. Alonso Claro, A. Roces Fernández, F.J. Madera González.

FRACTURAS DE LOS HUESOS DEL RETROPIE

Fracturas de astrágalo

Mecanismo lesional

Son fracturas poco frecuentes (0.4% del total). Suelen producirse por compresión axial en el contexto de traumatismos de alta energía, como las caídas de altura y los accidentes de tráfico. Las más frecuentes son las fracturas del cuello (50%). Son lesiones graves, difíciles de tratar y de pronóstico oscuro.

Exploración física

El dolor intenso, la gran tumefacción del pie y el tobillo nos han de hacer sospechar esta lesión. Suelen asociarse con fracturas de calcáneo y maleolares. Lesiones abiertas hasta en un 25% de los casos.



Pruebas complementarias

Radiografías AP y de mortaja del tobillo, lateral de tobillo y pie. Muchas veces es necesario un TAC.

Tratamiento

Si existe una luxación del astrágalo lo más importante es reducir la luxación de forma anatómica lo antes posible, para evitar el compromiso vascular y de partes blandas del pie. Posteriormente, inmovilizar con una férula suropédica la extremidad. El tratamiento definitivo de la mayoría de estas fracturas es quirúrgico.

Fracturas de calcáneo

Mecanismo lesional

Es el mayor de los huesos del tarso. Las fracturas del calcáneo son las más frecuentes de los huesos del tarso y están relacionadas con caídas desde una altura sobre los talones o accidentes

de tráfico de alta cinética, por un mecanismo de compresión axial.

Son lesiones graves pero poco comunes, se presentan en traumatismos de alta energía, por lo cual siempre hay que descartar otras lesiones en otras localizaciones: meseta tibial, columna torácica, lumbar y retropié contralateral.

Exploración física

Se presentan con dolor intenso e incapacidad para el apoyo, equimosis y tumefacción. El talón está ensanchado, acortado y desviado en valgo. El arco plantar se aplana. La presencia de un hematoma plantar (**signo de Mondor**) es característica.

Pruebas complementarias

- Radiografía de calcáneo anteroposterior y lateral.
- Radiografía axial de calcáneo (de Harris).
- Radiografía oblicua (de Broden).
- TAC de pie/calcáneo: se debe de solicitar TAC de pie/calcáneo si la radiografía es dudosa, el ángulo de Bohler es $< 20^\circ$ o si necesitan más claridad sobre el tipo de fractura.

Muchas veces se necesita un estudio TAC para determinar bien el trazo de fractura.

Tratamiento

En las fracturas no desplazadas o que conserven la morfología del calcáneo o pacientes que rechacen o que no toleren la cirugía el tratamiento consiste en la inmovilización con una férula suropédica a 90° y descarga completa.

En fracturas desplazadas, abiertas o con alteración del complejo aquileo el tratamiento es quirúrgico.



Radiografía anteroposterior y lateral de calcáneo.

Fracturas de los huesos del mediopie (navicular o escafoides tarsiano, cuboides y cuñas)

Mecanismo lesional

Las fracturas suelen ocurrir en traumatismos de alta energía por compresión. Son fracturas raras de forma aislada. Las avulsiones del escafoides ocurren en el contexto de un esguince severo.

Exploración física

El dolor junto con tumefacción y hematoma local.

Pruebas complementarias

Radiografía del pie anteroposterior y lateral. El diagnóstico mediante radiología convencional a veces es difícil y es necesaria la petición de un TAC para descartar una fractura.

Tratamiento

El tratamiento es una bota de yeso en fracturas no desplazadas o incompletas y quirúrgicas en el resto.



Fractura – luxación escafoides tarsiano

FRACTURA-LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN MEDIO TARSIANA (CHOPART)

Mecanismo lesional

La articulación de Chopart une el tarso anterior con el posterior. Está formada por dos articulaciones básicas la medial o astrágalo-escafoidea y la lateral o calcáneo-cuboidea.

Lesión infrecuente, el pie se acorta y deforma, desapareciendo los arcos normales del pie. Suele asociar fracturas del navicular (escafoides tarsiano) o de la cabeza del astrágalo.

Exploración física

La presentación clínica es variable

Pruebas complementarias

Radiografía del pie anteroposterior y lateral suelen ser diagnósticas.

A veces es necesaria un estudio TAC para determinar bien el trazo de fractura.

Tratamiento:

Precisan de reducción bajo anestesia y osteosíntesis si la reducción es inestable.



Fractura de Chopart

FRACTURA-LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TARSOMETATARSIANA (LISFRANC)

Mecanismo lesional:

La articulación de Lisfranc o tarsometatarsiana está formada por las tres cuñas (primer cuneiformes o medial, segundo cuneiforme o intermedio, tercer cuneiforme o lateral), el cuboide y por las bases de los cinco metatarsianos.

Lesión rara, pero no infrecuente (5-8%), suele ser secundaria a: caída con el pie en flexión plantar, una lesión al apoyar el pie en un bordillo resbaladizo, una inversión, eversión o abducción forzada del pie, son mas frecuentes en varones, en edad adulta, se asocian a accidentes de tráfico al pisar el pedal del freno o deportes de riesgo.

Exploración física:

El pie afecto presenta características clásicas de fractura: dolor, aumento de volumen e impotencia funcional en la región media del pie, este se presenta inflamado, equimótico y muy doloroso, con imposibilidad para el apoyo, se observa equimosis en el arco plantar. La radiografía suele ser diagnóstica, hay que prestar atención a la relación del 2º metatarsiano con su cuña. Buscar fracturas de la base del segundo metatarsiano con luxación de la articulación tarsometatarsiana



Fractura de Lisfranc

Pruebas complementarias:

Radiografía del pie anteroposterior (AP), lateral y oblicua interna a 30°: Hay que recordar y conocer las relaciones anatómicas para poder reconocerlas. En caso de dudas se puede realizar la radiografía con el paciente de pie (radiografía de estrés) o si es posible mejor realizar la tomografía axial computarizada (TAC) del pie.

- En AP la cortical medial de la base del 2º MTT tiene que estar en línea con la cortical medial de la segunda cuña.
- En la lateral no debe existir escalones entre los bordes dorsales cuneometatarsiano.
- En la oblicua interna, la cortical medial del tercer metatarsiano debe alinearse con la cortical medial de la cuña lateral.

Tratamiento:

La reducción se debe realizar lo antes posible para evitar compromisos nerviosos y circulatorios del pie. Esta se realiza traccionando de los metatarsianos en el eje y empujando las bases hasta reducción. Si es estable se inmovilizará con una bota de yeso suropédica; aunque frecuentemente son lesiones inestables que necesitan fijación quirúrgica.

FRACTURA DE LOS METATARSIANOS**Mecanismo lesional:**

La causa más común es por un mecanismo de golpe directo o en el momento actual por

accidentes de tráfico. Es una parte del pie muy susceptible a los traumatismos directos.



Fractura de los metatarsianos

Pruebas complementarias:

La radiología del pie AP y Lateral es diagnóstica.

Tratamiento:

Las fracturas de las diáfisis no desplazadas (desplazamiento menor a 3 mm y angulación menor a 10°):

- Plantilla dura o calzado rígido con apoyo según tolerancia al dolor.
- Bota de yeso y descarga en fracturas del primer metatarsiano o si el dolor es muy importante.
- El resto de fracturas diafisarias precisan de corrección quirúrgica.
- Las fracturas del cuello son ortopédicas salvo que estén muy desplazadas.

LUXACIONES METATARSOFALANGICAS

Lesiones infrecuentes

Exploración física:

se presentan con tumefacción y deformidad en hiperextensión.

Pruebas complementarias:

Radiografía del pie AP y Lateral.

Tratamiento:

La reducción se lleva a cabo mediante la tracción en el eje del dedo. Una vez conseguida la reducción se inmoviliza con una sindactilia y movilización precoz.

FRACTURAS DE LAS FALANGES

Las más afectadas son las del primer y el quinto dedo.

Pruebas complementarias:

Radiografía del pie AP y Lateral.

Tratamiento:

Inmovilización mediante sindactilia y calzado cómodo. En las fracturas del primer dedo, valorar la necesidad de cirugía si tienen afectación articular.

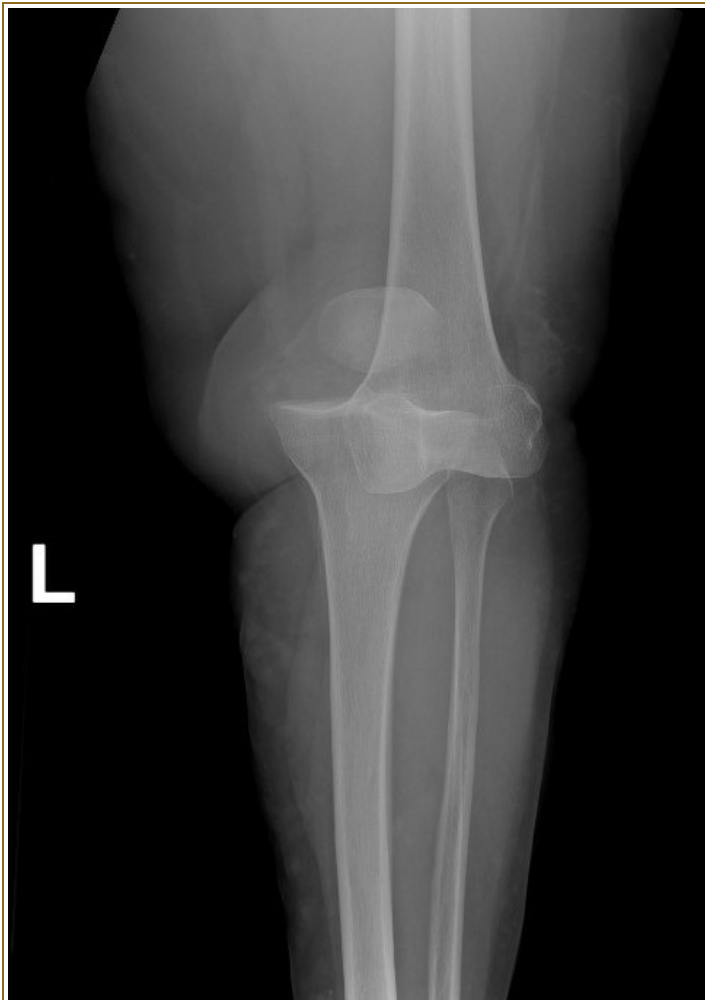
BIBLIOGRAFÍA

- Rodiño Padín, J., Benito Jiménez, A. Fracturas de Astrágalo y Calcáneo. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 441-447.
- Crespo Rivero, J.M., Picazo Martín, F. Fracturas del tarso, metatarso y dedos del pie. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 449-451.
- Casellas, G., Panadero M., Granero, J. Fracturas y lesiones traumáticas del pie. En Granero, J., Otero, R., Peidro, L. Manual de Traumatología. Medical & Marketing Communications. 2012. P:313-334.

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: RODILLA

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz, M. Fernández González.

LUXACIÓN DE RODILLA



Rx luxación rodilla AP



Rx luxación rodilla Lateral

Introducción:

Son lesiones raras, tratándose de una **urgencia** que pone en peligro la viabilidad del miembro. Se basa en el desplazamiento de la región proximal de la tibia respecto al fémur distal.

Las **luxaciones anteriores** se producen por mecanismos de hiperextensión, mientras que las posteriores ocurren por traumatismo directo sobre la rodilla en flexión (traumatismo con el salpicadero del coche).

Hay que tener en cuenta que una parte de las luxaciones de rodilla se reducen espontáneamente, por lo que debe sospecharse ante un traumatismo de alto impacto y una rodilla inestable, ya que existan **múltiples lesiones ligamentosas asociadas**.

Exploración física:

Clínicamente encontramos una importante deformidad. Es imprescindible realizar una **exploración neurovascular de forma seriada**, valorando los pulsos distales de las arterias pedías y tibial posterior, así como el flujo capilar. La ausencia o disminución de los pulsos distales es un signo de afectación vascular y deben realizarse con urgencia una arteriografía y una interconsulta al

cirujano vascular. Del mismo modo, hay que realizar una exploración sensitiva y motora, valorando el nervio peroneo común (sensibilidad del dorso del primer espacio interdigital y dorsiflexión del pie) y el tibial (flexión plantar del pie).

Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla.

Tratamiento:

La reducción de una luxación de rodilla ha de realizarse de manera **inmediata**. La maniobra de reducción consiste en tracción longitudinal. Tras la reducción es necesaria la evaluación del estado neurovascular y la inmovilización. El tratamiento definitivo es generalmente quirúrgico realizándose reconstrucción de los ligamentos afectados.

LUXACIÓN DE RÓTULA



Luxación de rótula

Introducción:

La luxación femoropatelar suele producirse por un movimiento de torsión sobre la rodilla en extensión incompleta. El diagnóstico puede ser difícil si la rótula está reducida, lo cual ocurre de forma espontánea en aproximadamente la mitad de los casos.

Exploración física:

Ante una luxación de rótula, la rodilla se encuentra típicamente en 20-30º de flexión, con deformidad evidente. La mayoría de las luxaciones son laterales, por lo que podremos observar la rótula en la cara lateral de la rodilla. Frecuentemente se observa dolor en la cara medial de la rodilla e hinchazón.

Pruebas complementarias:

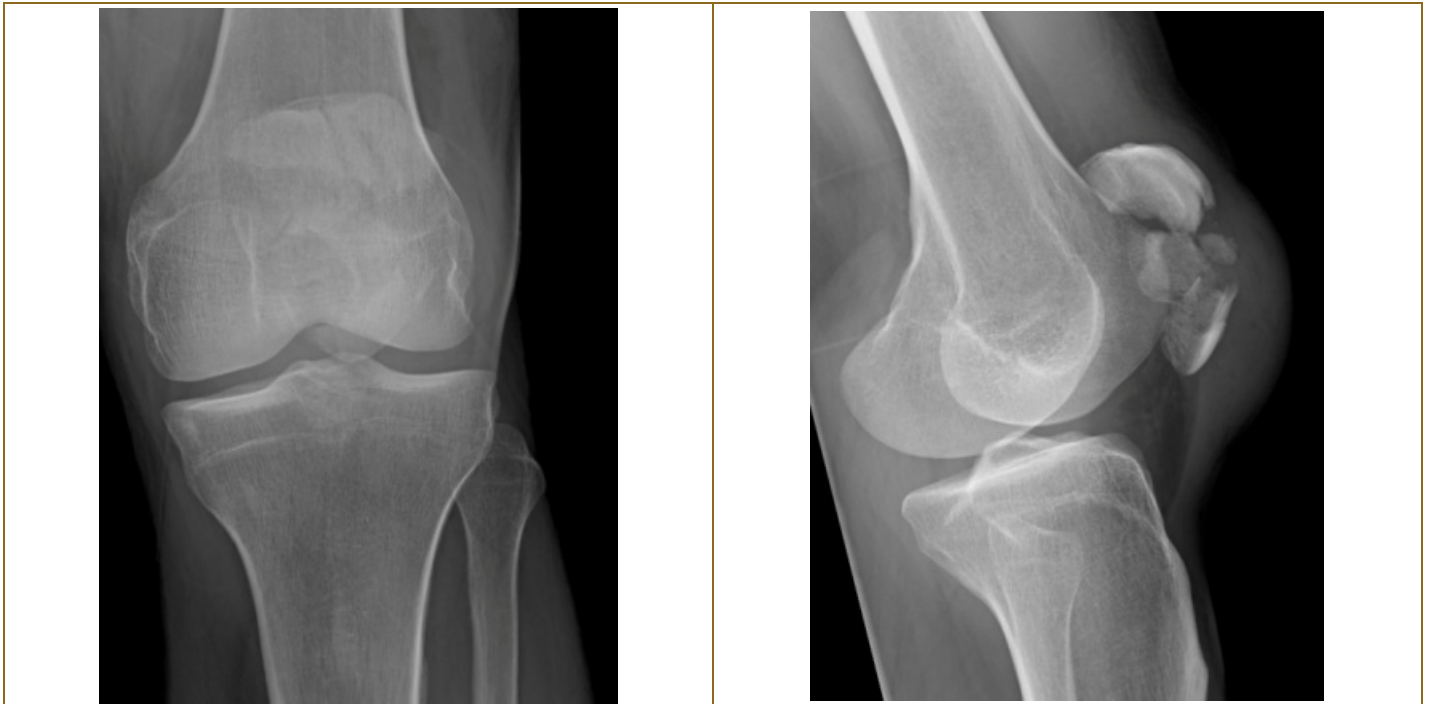
Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla.

Radiografía axial de rótula, donde se objetiva la rótula excéntrica a la tróclea femoral.

Tratamiento:

Si la rótula persiste luxada la maniobra de reducción consiste en la extensión de la rodilla con una ligera presión en la cara lateral de la rótula. La artrocentesis está indicada en caso de hidrartros a tensión. Tras la reducción se inmoviliza la rodilla en extensión con una férula inguinomaleolar o una ortesis. Ante episodios recidivantes de luxación de rótula hay que valorar realizar tratamiento quirúrgico.

FRACTURA DE RÓTULA



Fractura conminuta de rótula

Introducción:

Las fracturas de rótula se producen generalmente tras un traumatismo directo sobre la rodilla en flexión. También pueden producirse como consecuencia de una contracción súbita del cuádriceps. Las fracturas transversas son las más frecuentes.

Exploración física:

Clínicamente se objetiva dolor en la cara anterior de la rodilla con presencia de hidrartros de forma habitual.

Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior y lateral de rodilla, pudiendo también obtenerse otras como la

Radiografía axial de axial de rótula.

Tratamiento:

Las fracturas longitudinales o las transversas sin desplazar se tratan de forma ortopédica mediante yeso inguinomaleolar. Si existe rotura del aparato extensor, escalón >2mm o importante conminución se realiza tratamiento quirúrgico.

Rótula bipartita

- Alteración morfológica de la rótula por falta de fusión del núcleo de osificación secundario. Suele aparecer en el polo superoexterno y es bilateral hasta en el 50% de los casos. Generalmente es un hallazgo casual al ser asintomática. La existencia en radiografía simple de unos bordes lisos y redondeados, así como la presencia de la misma imagen en la rótula contralateral permite el diagnóstico diferencial frente a la fractura aguda.

FRACTURA DE MESETA TIBIAL



Fractura de meseta tibial externa



Fractura de meseta tibial externa

Introducción:

Las fracturas de la tibia generalmente se producen en traumatismos de alta energía como atropellos o caídas de gran altura.

Exploración física:

Clínicamente encontramos incapacidad para la bipedestación, intenso dolor en la interlínea articular y edema en la rodilla.

Es necesario realizar una exploración completa de la rodilla para evaluar lesiones ligamentosas asociadas.

Pruebas complementarias:

Radiografías anteroposterior y lateral de rodilla. De forma adicional se pueden solicitar proyecciones oblicuas a 40°, ya que las fracturas pueden ser sutiles.

El TC es útil para confirmar el trazo de fractura y el grado de afectación articular, así como para la planificación preoperatoria.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en el control del dolor e inmovilización con férula inguinopédico. Es preciso valorar la realización de tratamiento quirúrgico en función del tipo de fractura y características del paciente.

PATOLOGÍA DEL APARATO EXTENSORRotura del tendón cuadricipital**Introducción:**

La ruptura del cuádriceps suele darse en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo médicos (diabetes, gota, insuficiencia renal, uso crónico de corticoides, etc.) y localizarse unos 2 cm por encima del polo superior de la rótula.

Exploración física:

En la exploración física se puede evidenciar un defecto palpable sobre la rodilla y un déficit de extensión con incapacidad para levantar la pierna recta.

Pruebas complementarias:

Es necesario solicitar una radiografía simple de la rodilla, ya que una rótula baja se asocia a rotura del cuádriceps. Ante la sospecha clínica, se debe solicitar una ECO que confirme el diagnóstico.

Tratamiento:

El tratamiento suele ser quirúrgico.

Rotura del tendón rotuliano

Introducción:

La rotura del tendón rotuliano se suele dar en pacientes menores de 40 años con tendinosis, presentando avulsión del polo inferior de la rótula.

Exploración física:

La exploración física evidencia un defecto palpable por debajo de la rodilla con déficit de extensión.

Pruebas complementarias:

En la radiografía podemos encontrar una rótula alta.

Ante la sospecha clínica, se debe solicitar una ECOGRAFÍA DE PARTES BLANDAS.

Tratamiento:

El tratamiento es quirúrgico en las roturas completas.

PATOLOGÍA MENISCOLIGAMENTOSA DE LA RODILLA**Exploración física:**

La base del diagnóstico es la **exploración física** mediante las maniobras que someten a tensión las estructuras, siempre realizándose de forma comparativa con el lado contralateral.

Pruebas complementarias:

Es necesario solicitar radiografías anteroposterior y lateral de rodilla para descartar lesiones asociadas. El empleo de RM permite confirmar el diagnóstico.

Lesión del ligamento cruzado anterior (LCA)**Introducción:**

El LCA es el estabilizador primario de la traslación anterior de la tibia. Generalmente se lesiona tras un mecanismo de giro con el pie fijo.

Exploración física:

Clínicamente encontramos edema y dolor en la rodilla, con presencia de hemartros sin restos de grasa en la artrocentesis. Las principales maniobras para el diagnóstico de una lesión del LCA son:

- **Cajón anterior:** con la rodilla en flexión de 90° se realiza traslación anterior de la tibia, no encontrando tope. Será positivo cuando existe un bostezo de la articulación, será grado I cuando existe un deslizamiento de 5mm, grado II entre 5-10mm y grado III un deslizamiento de más de 1 cm.
- **Lachman:** mayor sensibilidad y especificidad para la detección de ruptura del ligamento cruzado anterior, paciente debe de estar en decúbito supino con una flexión de 30° de la rodilla, se realiza una tracción anterior de la tibia, sin encontrar tope firme observando el grado de desplazamiento anterior de la tibia.

La lesión del LCA se confirma con pruebas complementarias:

- Ecografía partes blandas de rodilla o
- Resonancia magnética nuclear (RMN) de rodilla.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en el control del dolor y recuperación temprana del rango de movimiento. Se valorará el tratamiento quirúrgico en función de las características del paciente, siendo habitual en pacientes jóvenes.

Lesión del ligamento cruzado posterior (LCP)**Introducción:**

Las lesiones del LCP suelen ocurrir junto a lesiones de otros ligamentos, si se afecta sólo el LCP la clínica de inestabilidad puede ser escasa.

Exploración física:

Clínicamente podemos objetivar dolor, edema y hemartros. Las maniobras diagnósticas son:

- Cajón posterior: con la rodilla en flexión de 90º se realiza una traslación posterior de la tibia, sin encontrar tope.
- Dial test: con la rodilla a 30º de flexión, se realiza una rotación externa, encontrándose un aumento de la misma respecto al miembro contralateral.

Tratamiento:

El tratamiento inicial es conservador, valorando en un segundo tiempo el tratamiento quirúrgico en función de la clínica y las lesiones asociadas.

Lesión del LCM**Introducción:**

El LCM es el ligamento más frecuentemente lesionado de la rodilla. Suele asociarse a otras lesiones ligamentosas, siendo la más frecuente la del LCA. Habitualmente se lesiona en **traumatismos en valgo de la rodilla**.

Exploración física:

Se debe explorar la estabilidad de la rodilla en valgo a 0º y a 30º de flexión. Si existe un bostezo articular en extensión, se trata de una lesión grado III que suele asociarse a rotura de LCA o LCP.

Tratamiento:

En general, el tratamiento de las lesiones del LCM es conservador, mediante descarga parcial y fisioterapia. En lesiones severas o asociadas a lesión del pivote central se realiza tratamiento quirúrgico.

Lesión del complejo posterolateral**Introducción:**

El complejo posterolateral de la rodilla, principalmente el ligamento colateral lateral, proporciona estabilidad al varo de la rodilla.

Estas lesiones son menos frecuentes que las de la región medial y suelen lesionarse en

traumatismo de **alta energía**.

Exploración física:

Ante una lesión del complejo posterolateral encontramos bostezo en varo forzado a 30º, cajón postero-lateral a 30º y Dial test positivo.

El **nervio ciático poplíteo externo** (CPE) puede afectarse, por lo que hay que tenerlo en cuenta en la exploración.

Tratamiento:

El tratamiento es conservador en lesiones leves, con inmovilización con rodilla en extensión con carga parcial. En lesiones severas o asociadas a rotura de ligamentos cruzados se realiza tratamiento quirúrgico.

Lesiones meniscales

Introducción:

Los meniscos son dos fibrocartílagos que aumentan la congruencia entre los cóndilos femorales y la meseta tibial.

La patología meniscal puede ser traumática, asociada a práctica deportiva o como consecuencia de un proceso degenerativo.

Se pueden asociar a lesiones ligamentosas (hasta 1/3 se asocian a rotura del LCA), así como a fracturas de meseta tibial o fémur distal.

La rotura del **menisco interno es** más frecuente que la del menisco externo.

Las lesiones suelen producirse por traumatismos con torsión de la rodilla en semiflexión.

Exploración física:

Clínicamente es frecuente encontrar dolor a la palpación en la interlínea articular. Se debe valorar la presencia de hiderartros y el rango de movilidad. Las maniobras diagnósticas son:

- Steinmann: en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90º se realizan rotaciones del pie.
- McMurray: en decúbito supino con la rodilla en flexión máxima se realizan rotaciones del pie, buscando dolor en la interlínea articular y chasquidos.
- Apley: en decúbito prono y la rodilla flexionada a 90º se realiza rotaciones del pie ejerciendo presión sobre el talón.

Tratamiento:

El tratamiento en la fase aguda es conservador, consistente en el control del dolor y artrocentesis si existe hiderartros a tensión.

El tratamiento definitivo varía en función del tipo de rotura y de la clínica que presente el paciente.

BLOQUEO DE RODILLA

Introducción:

El bloqueo de rodilla es la limitación para la flexo-extensión completa de la rodilla. En la mayoría

de los casos ocurre una limitación para la extensión completa.

La causa más frecuente en los pacientes adultos es una rotura de menisco, concretamente en asa de cubo. También se producen por la presencia de cuerpos libres intraarticulares.

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con el bloqueo antiálgico, tratando de movilizar la rodilla tras administrar analgesia.

Tratamiento:

El tratamiento consiste en reducción con manipulaciones y anestesia local intraarticular. **Puede ser una indicación de cirugía urgente**

ARTRITIS SÉPTICA DE RODILLA

Exploración física:

Debemos sospechar artritis séptica de rodilla ante un paciente con aumento de volumen en la rodilla, dolor con la movilidad, eritema, aumento local de temperatura, fiebre y signos de infección en la analítica (PCR elevada, VSG elevada, leucocitosis con desviación izquierda).

Pruebas complementarias.

- **Artrocentesis.** Se debe realizar una artrocentesis evacuadora diagnóstica siempre que no exista una contraindicación (infección de la piel, alteraciones hemorrágicas). La muestra ha de enviarse a Microbiología para tinción de Gram y cultivo (1º tubo, sin heparina), así como a Laboratorio para el análisis citoquímico de proteínas y glucosa (2º tubo, con heparina) y la presencia de cristales (3º tubo, sin heparina, debe ser analizada la muestra lo antes posible).
- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, PCR.
- **Coagulación** básica.
- **Sistemático y sedimento de orina** según clínica, para descartar foco infeccioso.
- **Radiografía de rodilla** AP y Lateral.

La artrocentesis se realiza en condiciones de asepsia, puncionando bajo el polo superoexterno de la rótula.

Según los resultados que obtengamos podemos clasificar el tipo de líquido:

LIQUIDO ARTICULAR	NORMAL	INFLAMATORIO	SÉPTICO	MECÁNICO
ASPECTO	Transparente, claro	Translúcido, amarillo	Opaco, amarillo	Transparente, amarillo
VISCOSIDAD	Alta	Baja	Variable	Alta
LEUCOCITOS /mm3	<200	2000-50000	>50000	200-2000
GLUCOSA	Normal	<50% glucemia	<50% glucemia	Normal
PMN (polimorfonucleares)	<25%	>50%	>75%	<25%
GÉRMESES	No	No	Frecuente	No
PROTEÍNAS gr/dL	<2,5%	>2,5%	>2,5%	<2,5%

Tratamiento:

Una artritis séptica es una urgencia médica, ya que un retraso en el diagnóstico y tratamiento

puede suponer la pérdida del cartílago articular. El tratamiento consiste en limpieza articular: lavado quirúrgico, habitualmente por artroscopia, antibióticos vía parenteral y reposo de la articulación.

PACIENTE	GERMEN	ANTIBIÓTICO
Adulto sin patología asociada	Stafilococo aureos. Estreptococo A. Enterobacterias	- Cloxacilina 2gr c/4h IV + Ceftriaxona 2gr c/24h IV. - Si alergia a penicilina o sospecha de SAMR: vancomicina 1gr c/12h IV o linezolid 600mg c/12h IV + Ciprofloxacino 400 mg c/12h o Aztreonam 2 g c/8h IV
Portador de prótesis articular, postoperatorio, adicto a drogas por vía parenteral.	S. Aureus, S. epidermidis, Pseudomona.	Vancomicina 1 g/12h IV o Linezolid 600 mg c/12h IV + Ceftazidima 2 g/8h IV
Herida sucia o mordedura por animal	Flora Mixta, Bacilos Gram negativos, Anaerobios	Amoxicilina-clavulánico 2g/8h IV o Meropenem o Imipenem 0.5g/6-h IV o Clindamicina 600 mg/8h IV

QUISTE POPLÍTEO O DE BAKER

Introducción:

Tumoración de contenido líquido articular que se localiza en el hueso poplíteo. Suele aparecer entre los músculos gastrocnemio medial y semimembranoso.

En adultos habitualmente es secundario a alguna patología intraarticular (lesiones meniscales, lesiones del LCA, rotura del menisco interno, lesiones condrales, procesos degenerativos o inflamatorios como la artritis reumatoidea). Puede haber dolor, enrojecimiento o hinchazón de la extremidad inferior afectada.

Diagnóstico.

El diagnóstico es clínico y se confirma con la ecografía de partes blandas de fosa poplíteo, arteriografía o RMN de rodilla. Clínicamente presentan tumefacción con sensación de masa y dolor en fosa poplíteo y pantorrilla, puede haber limitación a la flexoextensión de la extremidad inferior afectada que empeora con el ejercicio físico. Al romperse el quiste se extravasa el líquido sinovial produciendo una reacción inflamatoria con aumento de volumen, dolor en pantorrilla, impotencia funcional, enrojecimiento, calor, rubor y edema que se puede extender hasta el pie y muslo presentando síndrome pseudotromboflebítico, lo que obliga a descartar TVP. Hay que realizar diagnóstico diferencial con otros procesos si existen dudas diagnósticas. Algunas de las causas de aumento de volumen en fosa poplíteo tenemos.

- Quiste de Baker complicado.
- Lipomas.
- Sarcomas.
- Aneurisma de arteria poplíteo.
- Trombosis venosa profunda o superficial (flebitis).
- Celulitis.
- Hematoma por rotura de fibras musculotendinosa.
- Otros.

Tratamiento.

Dependerá de la causa, como medidas generales se recomienda.

- Hielo local.
- Muletas con extremidad inferior en descarga, ayuda a reducir dolor e inflamación.
- Venda elástica.
- Antinflamatorios.
- Control por traumatología.

BIBLIOGRAFÍA.

- Quiste de Baker; prevalencia y enfermedades asociadas. E. de Miguel, T. Cobo, E. Martín-Mola. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario la Paz. Madrid. España. Vol.31. Núm.10. Páginas 538-542 (Diciembre 2004).
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9-“Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0.
- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2.

TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Alonso García D, Mostaza Antolín L, Casas Ramos P

El manejo de la patología infantil va relacionado con la edad ósea de nuestro paciente. Ante todo traumatismo en un niño, es muy importante la historia clínica y la exploración, acompañado en un segundo plano de las pruebas de imagen. Siempre se debe descartar cualquier indicio de maltrato. Se caracterizan por alta capacidad de consolidación y de remodelación (a excepción de alteraciones de rotación).

La clasificación de las lesiones óseas se hará de acuerdo a su localización: epífisis (extremo articular), fisis o cartílago de crecimiento, metáfisis y diáfisis.

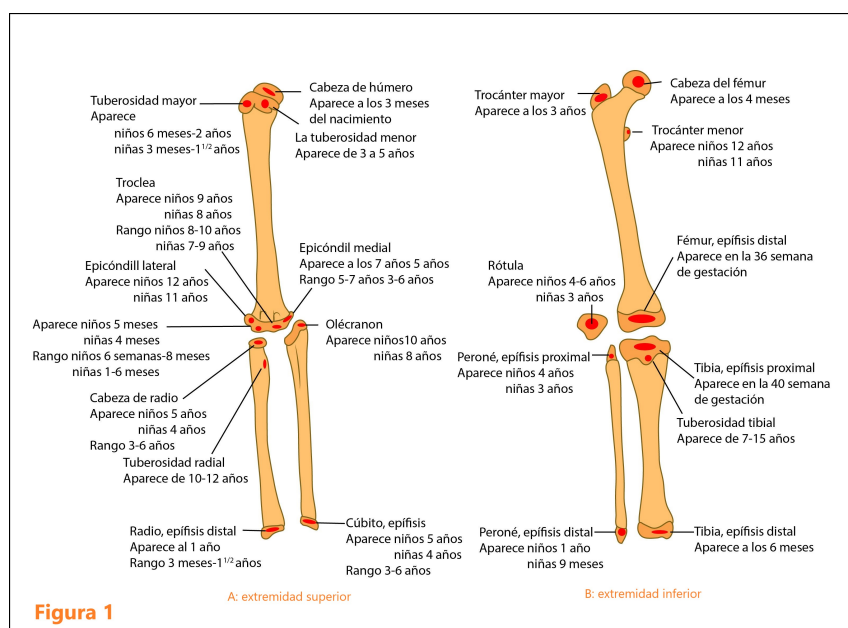


Figura 1

Fechas de aparición de núcleos de osificación.

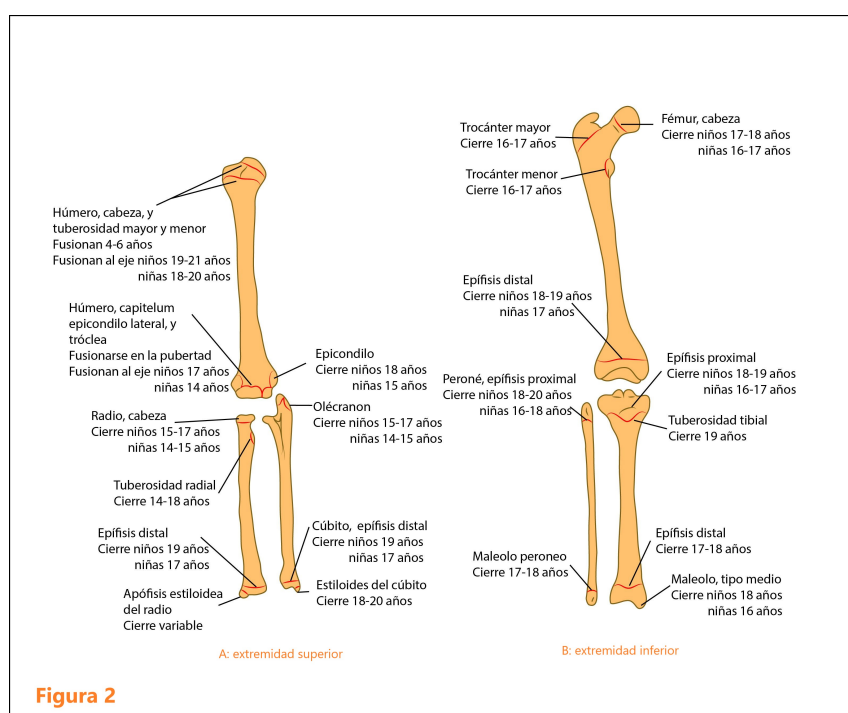


Figura 2

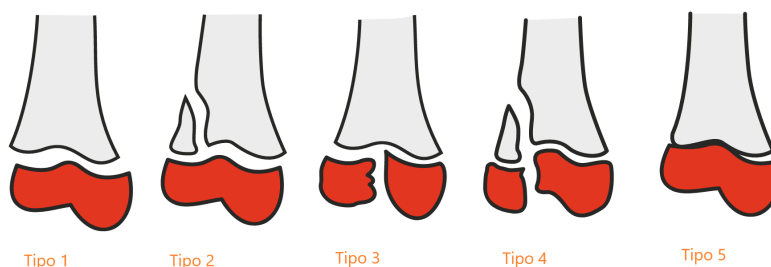
Fechas de cierre de núcleos de osificación

EPIFISIOLISIS

Lesión de la epífisis y fisis. Según su gravedad siguen la **clasificación de Salter-Harris** en:

- **Tipo 1.-** separación entre epífisis y metáfisis sin fractura ósea. Buen pronóstico.
- **Tipo 2.-** epifisiolisis con trazo metafisario.
- **Tipo 3.-** epifisiolisis con trazo intrarticular.
- **Tipo 4.-** trazo metafisario e intrarticular.
- **Tipo 5.-** aplastamiento y cierre completo de la fisis.

Clasificación de Salter-Harris



FRACTURAS METAFISARIAS Y DIAFISARIAS

Se clasifican en función del grado de deformidad y lesión cortical.

- Deformación plástica.
- Fractura en rodete. - UNA cortical lesionada. Periostio conservado.
- Fractura en tallo verde. - DOS corticales lesionadas. Periostio conservado.
- Fractura completa. - rotura completa de las corticales y periostio, pérdida de la integridad ósea.

FRACTURA DE CLAVÍCULA EN EL RECIÉN NACIDO

Mecanismo lesional: típica del recién nacido debido a maniobras de extracción durante el parto.

Exploración física: deformidad y dolor a la palpación. Reflejo de Moro positivo.

Pruebas complementarias: no precisa, salvo duda donde en la Rx se apreciará una discontinuidad en la clavícula.

Diagnóstico diferencial: con la parálisis braquial (no hay dolor, reflejo Moro negativo).

Tratamiento: ortopédico, no precisa inmovilización en el recién nacido. En niños más mayores, vendaje en ocho o cabestrillo.



Fractura tercio medio de clavícula derecha

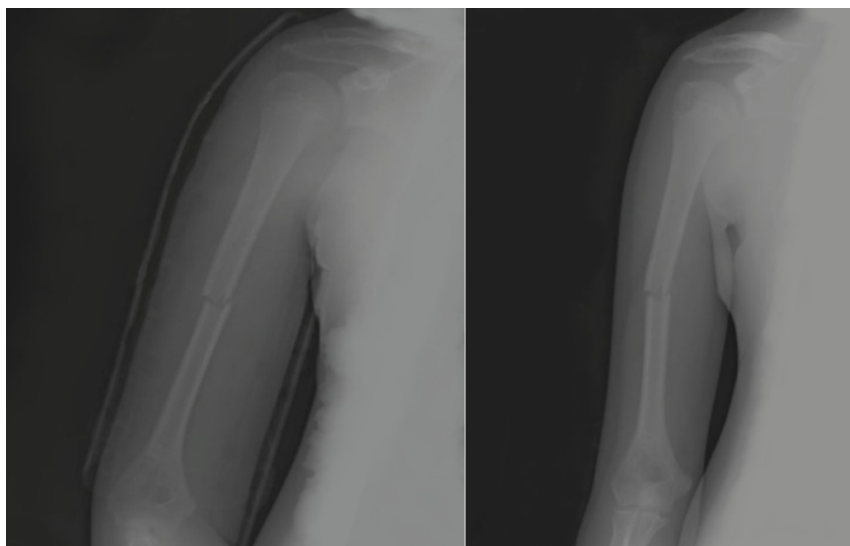
FRACTURA DIAFISARIA DE HÚMERO

Mecanismo lesional: traumatismo directo o indirecto (mecanismo torsional).

Exploración física: dolor y limitación funcional, deformidad. Importante descartar alteraciones rotacionales comparando con el otro miembro.

Pruebas complementarias: Rx AP y lateral de húmero. Se aceptan hasta 40º de angulación, y 50% de aposición, en los pacientes más jóvenes. No se aceptan las mal rotaciones.

Tratamiento: ortopédico con yeso o férula braquial y cabestrillo.



Fractura diafisaria de humero derecho

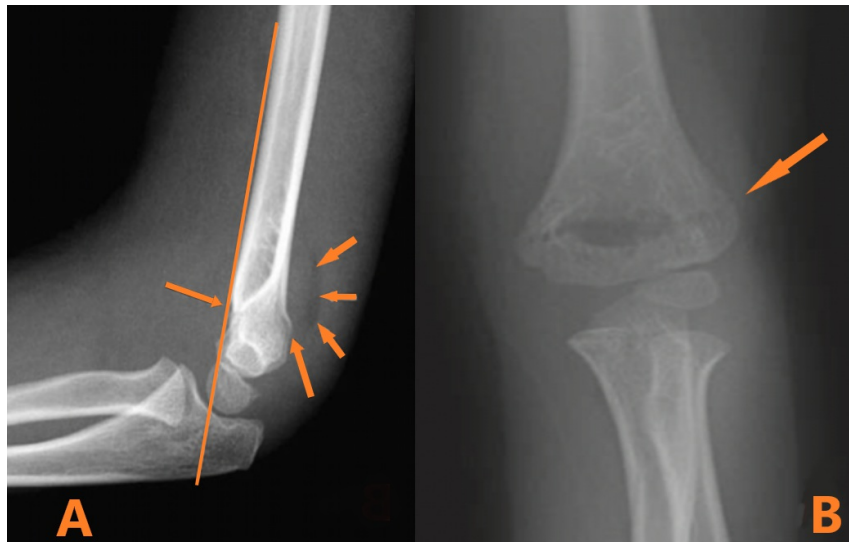
FRACTURA SUPRACONDÍLEAS DE CODO

Mecanismo lesional: producidas por caída sobre mano con el codo bloqueado en flexión.

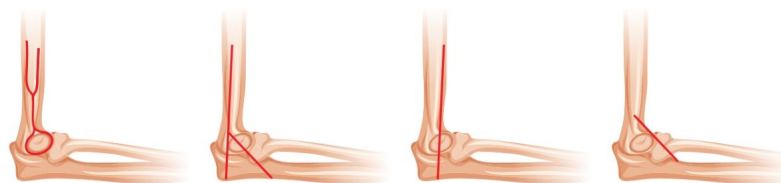
Exploración física: dolor, impotencia funcional, hemartros.

Pruebas complementarias: Rx codo anteroposterior (AP) y lateral (L). En la proyección AP hay que valorar la continuidad de la fosita olecraneana (defectos de rotación). En todas las proyecciones el eje del radio siempre apunta al núcleo de osificación del cóndilo humeral; y en la proyección lateral, la línea humeral anterior debe pasar por el tercio medio del cóndilo.

Tratamiento: en función del grado de desplazamiento. No desplazadas ni rotadas, inmovilización con yeso. Desplazadas precisan tratamiento quirúrgico.



A. Signo de la almohadilla grasa B. Fractura supracondílea de humero



PRONO DOLOROSO

Mecanismo lesional: niño menor de 5 años que acude por dolor en codo tras un mecanismo de tracción y pronación forzadas (tirón). Se debe a la subluxación de la cabeza del radio sobre el ligamento anular.

Exploración física: acuden con brazo en extensión y pronación, dolor a la exploración.

Pruebas complementarias: si el mecanismo concuerda, no precisa estudio radiológico.

Tratamiento: reducción mediante supinación y flexión del codo. Se comprueba la reducción si al cabo de un tiempo el niño recupera la movilidad adecuada. No precisa inmovilización.

FRACTURA DIAFISARIA CÚBITO Y RADIO. FRACTURA DE MUÑECA

Mecanismo lesional: antecedente de caída con el antebrazo en extensión, o traumatismo directo (fractura aislada de cúbito).

Exploración física: deformidad en tenedor del antebrazo, dolor a la exploración. Imprescindible valoración neurovascular distal: presencia de pulso radial, extensión activa de la muñeca (nervio radial), extensión activa de los dedos (nervio cubital), oposición del pulgar (nervio mediano), así como la sensibilidad de la mano.

Pruebas complementarias: Rx anteroposterior y lateral del antebrazo, incluyendo codo y muñeca. Máxima angulación aceptada 10° , acortamiento $<1\text{cm}$, no se aceptan mal rotaciones.

Tratamiento:

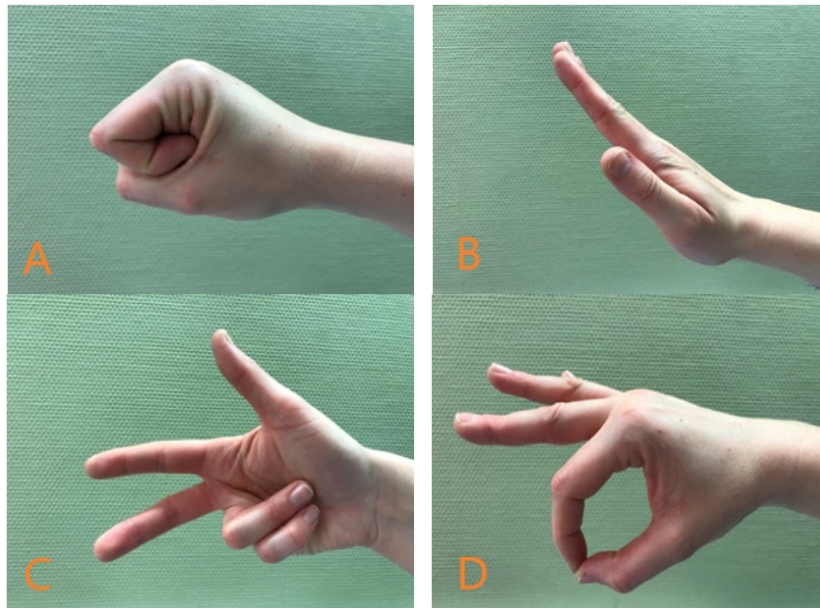
- **Rodete no desplazado:** inmovilización con yeso braquial 3-4 semanas.
- **Tallo verde:** precisa reducción aplicando fuerza en sentido opuesto e inmovilización con yeso.
- **Fracturas completas:** de ambos huesos precisa valoración quirúrgica.



Fractura en tallo verde del tercio distal de radio. Fractura en tallo verde reducida



Fractura diafisaria del cubito y radio. Fractura de cubito y radio reducido.

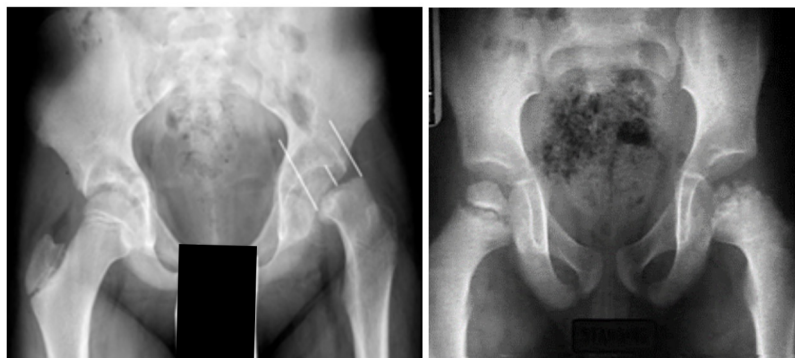


Exploración Neurológica: Piedra-Papel-Tijera. A: N. Mediano. B: N. Radial. C: N. Cubital. D: N. Interóseo anterior.

CADERA DOLOROSA

Se establecerá el diagnóstico diferencial a través de una buena anamnesis y exploración ya que múltiples patologías podrán dar clínica en la cadera.

- **Sinovitis transitoria de cadera.** - cuadro transitorio y recurrente de dolor agudo en cadera en pacientes <10 años, su diagnóstico es de exclusión. Acuden por cojera antiálgica, cadera en flexo y rotación externa. La radiografía y la analítica son normales. El tratamiento consistirá en reposo y antiinflamatorios.
- **Artritis séptica cadera.** - cuadro agudo y grave que ocurre sobre todo en niños menores de 3 años. Clínica de dolor agudo y posición antiálgica. Radiografía en fases iniciales es normal. Analítica con parámetros inflamatorios alterados. Tratamiento consistirá en toma de muestras (hemocultivos y de líquido articular), antibioticoterapia y cirugía de urgencia.
- **Enfermedad de Perthes.** - episodios intermitentes de dolor de cadera con leve cojera en niños menores de 10 años. La radiografía con signos de osteonecrosis de la cabeza femoral, en fase tardía. Tratamiento consistirá en descarga de la extremidad y analgesia, y valoración quirúrgica.
- **Epifisiolisis de cadera.** - episodios intermitentes y recurrentes de dolor en la cadera con limitación a la rotación interna, en niños mayores de 10 años, asociado a la obesidad. La radiografía axial de la cadera muestra desplazamiento del cuello sobre la cabeza. Tratamiento de reposo absoluto y valoración quirúrgica.
- **Fractura rodete de tibia.** - característico al inicio de la deambulación en niños <1 año, con exploración de cadera negativa. La radiografía de caderas es normal y en la tibia se aprecia una fractura en rodete metafisaria. Tratamiento reposo relativo.



Epifisiolisis de cadera izquierda. Enfermedad de Perthes cadera izquierda

ARRANCAMIENTO DE ESPINAS TIBIALES

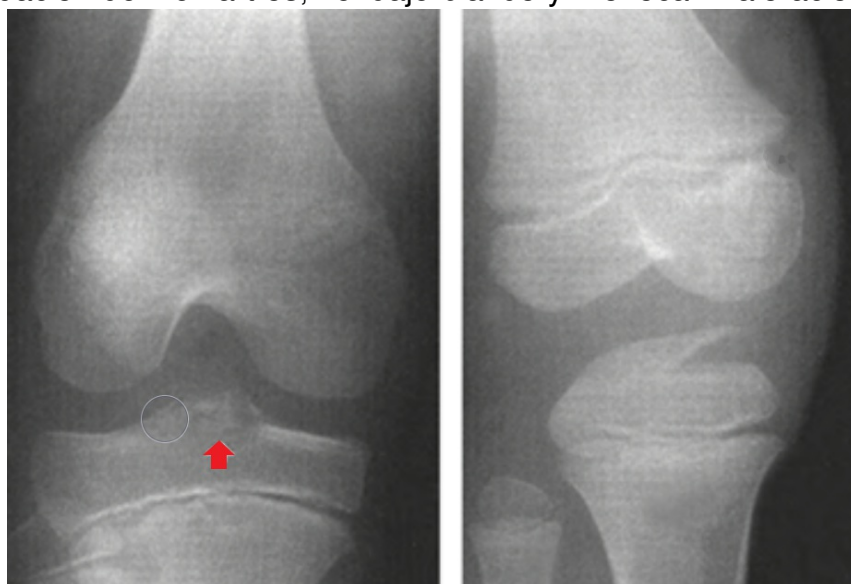
Mecanismo lesional: por un mecanismo de torsión de la rodilla con el pie fijo al suelo, o mecanismo de hiperextensión.

Exploración física: acuden con pierna en descarga por cojera muy dolorosa. Amplio derrame articular (hemartros) con dolor a la extensión completa y posición en semiflexión antiálgica. Importante valorar la estabilidad de la rodilla tras la evacuación del hemartros. Puede existir bloqueo articular.

Pruebas complementarias: La Radiografía AP y Lateral: muestra una discontinuidad en las espinas tibiales (región intercondílea).

Diagnóstico diferencial: rotura de ligamentos cruzados.

Tratamiento: evacuación del hemartros, vendaje blando y frío local. Valoración quirúrgica.



Fractura-arrancamiento de espinas tibiales.

FRACTURA DE TOBILLO

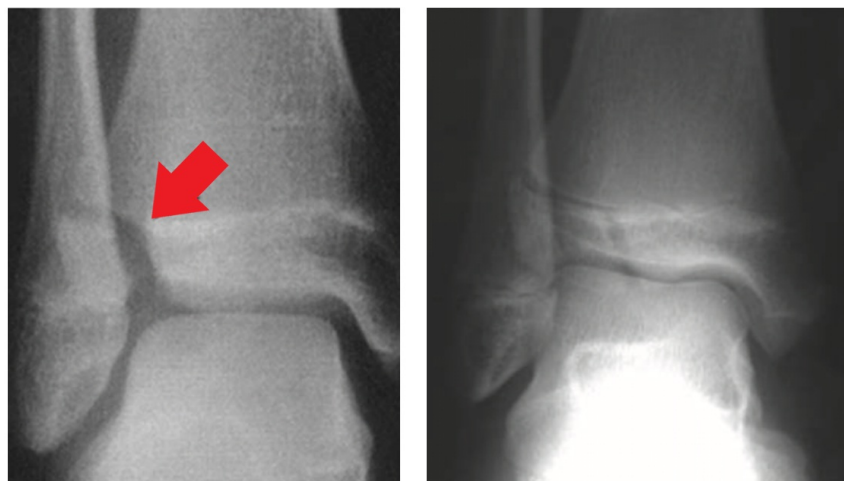
Mecanismo lesional: por mecanismo de torsión del tobillo. Son epifisiolisis por tracción de los ligamentos sobre el hueso inmaduro.

Exploración física: deformidad, dolor a la movilización.

Pruebas complementarias: la radiografía AP y Lateral tobillo nos permitirá diferenciar dos tipos característicos:

- **Fractura de Tillaux:** arrancamiento de la porción anterolateral de la epífisis por el ligamento tibioperoneo anterior. Necesita valoración quirúrgica.
- **Fracturas triplanas:** epifisiolisis con trazo metafisario y hacia la fisis. Valoración quirúrgica.

Tratamiento: ambos tipos requieren valoración por traumatólogo. Inmovilización con férula en 90º de flexión de tobillo transitoria.



Fractura Tillaux. Fractura Triplana

ENTENSITIS

Mecanismo lesional: Conjunto de cuadros de dolor agudo-subagudo debidos a la inserción de los tendones sobre el hueso en crecimiento. La fuerza por tracción que ejercen las inserciones musculares o ligamentosas es superior a la resistencia ósea causando dolor e incluso hasta arrancamiento de las mismas.

Exploración física: dolor en zona de inserción tendinosa tras un esfuerzo.

Talón de Aquiles (enfermedad de Sever) o tendón rotuliano (enfermedad de Osgood-Schlatter)
¿Falta imagen?

Pruebas complementarias: radiografía para valoración del grado de desplazamiento.

Tratamiento: reposo relativo, inmovilización antiálgica, analgesia. El cuadro clínico remitirá con el cierre de la fisis. Precisar valoración por especialista si hay pérdida de la función del miembro.

BIBLIOGRAFÍA

- Fracturas Infantiles. Conceptos y Principios. Julio de Pablo, Pedro González Herranz. Prisma Gabinete de Diseño (23 de junio 2005)
- Fractures in Children. Rockwood and Wilkins. Eight Edition. Wolters Kluwer.
- 4º Programa de actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

FRACTURA DE LA COLUMNA CERVICAL

L.A. Ruiz Villanueva, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La columna cervical superior está compuesta por los cóndilos del occipital, atlas y axis, y su complejo ligamentoso. El atlas tiene forma de anillo óseo, a través del cual se proyecta las apófisis odontoides del axis. El espacio entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides se mantiene unido por el ligamento transverso, recibe el nombre de intervalo atlas-odontoides (IAO) y es la verdadera articulación atloido-odontoides.

LESIONES LIGAMENTOSAS

Luxación occipitoatloidea

Más frecuente en niños, por lo que esta región debe evaluarse profundamente ante un traumatismo a nivel de Columna Cervical. Existen tres tipos: anterior (la más frecuente en los supervivientes), vertical (mortal) y posterior (muy rara).

Mecanismo. Por traumatismo de columna cervical.

Radiología. TC de columna cervical: ante sospecha de lesión es obligatoria la realización de una TC, una diástasis superior a 2 mm es significativa de lesión ligamentosa e inestabilidad.

Tratamiento. El tratamiento consiste en reducción e inmovilización tipo halo-chaleco.

Manejo. Inmovilización collarín cervical rígido. Avisar a traumatología.

Luxación atloido-odontoides

Mecanismo: por mecanismo de hipertensión se produce la rotura del ligamento transverso.

Radiología: radiografía de columna cervical AP-Lat, en la radiografía lateral se aprecia una separación mayor de 3 mm en el adulto y 5 mm en el niño.

Tratamiento: es una lesión inestable que requiere artrodesis posterior entre atlas y axis.

Manejo: inmovilización collarín cervical rígido. Avisar traumatología y/o neurocirugía.

Inestabilidad rotatoria atlas-axis

Mecanismo: por mecanismo rotacional se produce la rotura de los ligamentos alares. En la exploración observamos una tortícolis irreductible.

Radiología: la radiografía transoral. Confirma la presencia de rotación atloido-axoidea.

TC de columna cervical. Se debe realizar una TC para valorar el desplazamiento y la integridad del ligamento transverso.

Tratamiento. el tratamiento consiste en realiza reducción e inmovilización 12 semanas.

Manejo: inmovilización collarín cervical rígido. Avisar a traumatología.

FRACTURAS DE LA COLUMNA CERVICAL SUPERIOR

Fracturas del atlas

Frecuente asociación con fracturas a otros niveles de CC, y es infrecuente la lesión neurológica. Está indicada la radiografía AP transoral para valorar el desplazamiento de masas laterales y su simetría respecto a la odontoides. Con la TC, además del desplazamiento, se puede identificar posibles avulsiones del ligamento transverso. El tratamiento consiste en inmovilización durante 6-8 semanas si no hay desplazamiento, en caso de fractura de Jefferson se realiza inmovilización tipo

halo- chaleco 8-12 semanas.

- **Fractura del arco posterior:** por mecanismo de hiperextensión. Desplazamiento mínimo.
- **Fractura del arco anterior:** por mecanismo de hiperextensión y rotación. Muy rara.
- **Fractura de masas laterales:** por mecanismo de flexión y compresión lateral. Desplazamiento mínimo.
- **Fractura-separación de masas laterales o fractura de Jefferson:** Por compresión axial. Desplazamiento lateral de una o la dos masas laterales.

Fracturas del axis

Fractura de la apófisis odontoides: por mecanismo de hiperextensión forzada, en ancianos tras caída a pie llano o en individuos jóvenes por accidente de tráfico o caída desde altura. Se asocia a fractura del atlas entre el 10-15% de los casos. Es necesario radiografías AP y transoral para su diagnóstico, un signo indirecto es el aumento de grosor de partes blandas anteriores a C3 por encima de 5mm. Está indicada la TC y la RNM para valoración de tratamiento. El tratamiento depende del desplazamiento de la fractura. En fracturas estables está indicada con un dispositivo cervicotorácico entre 8-12 semanas, una fractura inestable es criterio de indicación quirúrgica.

Según la clasificación de Anderson y D'Alonso existen tres tipos:

- **Tipo I:** Avulsión de la punta de la odontoides. Estable.
- **Tipo II:** Fractura del cuello de la odontoides. Inestable.
- **Tipo III:** Fractura de la base de la odontoides.

Según la disposición del trazo de fractura puede ser: estable o inestable.

Fractura del istmo o fractura del ahorcado: Por mecanismo de hiperextensión. Pueden ser estables o inestables según la lesión discoligamentosa asociada. En este tipo de fracturas la disposición del trazo no es de interés práctico. El tratamiento consiste en una inmovilización cervicotorácica tipo halo- chaleco durante 8-12 semanas, previa reducción en caso de fractura desplazada. Pronóstico excelente, permitiéndose una separación entre fragmentos de hasta 2-6 mm. Las fracturas por flexión son inestables por definición ya que se asocian a lesión discoligamentosa, siendo criterio de indicación quirúrgica.

TRAUMATISMOS DE LA COLUMNA CERVICAL INFERIOR

Traumatismos por compresión

- **Acuñamientos vertebrales:** Respetan el muro posterior y complejo ligamentoso. La estabilidad depende de la angulación del trazo.
- **Fracturas conminutas:** Casi exclusivas de C7. Imagen “en diábolo” en radiografía. El tratamiento varía en función de la afectación del ligamento vertebral común posterior.
- **Fracturas en lágrima o tear-drop:** Típica por zambullida en aguas poco profundas, por mecanismo de compresión con la CC en flexión, produciendo una doble lesión discoligamentosa y ósea. Se permite tratamiento conservador en pequeñas fracturas.

Traumatismos por flexión - extensión - distracción

- **Esguinces banales:** por contusión occipital que genera tensión del ligamento vertebral posterior (LVP).
- **Esguinces de gravedad media o “síndrome del latigazo cervical (SLC)”:** tanto en flexión como en extensión. El LVP está conservado. La clínica se caracteriza por cefalea occipital que puede acompañarse de cervicalgia irradiada a cabeza y hombros, a veces aparecen

alteraciones visuales, vértigo y disestesias en miembros superiores. El tratamiento consiste en collar cervical durante 3 días junto a analgésicos, antiinflamatorios y fisioterapia.

- **Esguinces graves:** por mecanismo de flexión-distracción o extensión-distracción. Se produce lesión del LVP. Está indicada la realización de radiografías funcionales donde se valora el grado de listesis. Requiere tratamiento quirúrgico.
- **Luxaciones bilaterales:** por la prolongación del movimiento de flexión o extensión, una vez roto el LVP, en distracción. La radiografía muestra fracturas de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Requiere tratamiento quirúrgico.

Traumatismos por rotación

- **Fracturas de una apófisis articular:** Por mecanismo de flexión-rotación contralateral al lado fracturado. En un 15% de los casos aparece en más de un nivel. Clínica de irritación nerviosa en más de la mitad de los casos. Con una TC o RNM se valora el grado de inestabilidad en función de la lesión discal asociada.
- **Fracturas con separación del macizo articular:** Por mecanismo de hiperextensión-rotación. En la mitad de los casos aproximadamente aparecen signos de irritación radicular. En una radiografía AP se observa el macizo articular horizontalizado, la proyección lateral muestra la falta de superposición de las carillas articulares.
- **Luxación unilateral:** Por mecanismo de flexión-rotación progresivo contralateral. Se produce lesión discal en más del 50% de los casos. En la radiografía AP aparece desviación de la apófisis espinosa, y en proyección lateral es característica la imagen “en gorra de asno”. Requiere tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de COT.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell Cirugía Ortopédica. Columna vertebral.
- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.

COLOCACIÓN DE CINTURÓN PÉLVICO EN TRAUMA PÉLVICO

Adriana Gil Rodrigo, Inmaculada Jiménez Ruiz, José Manuel Adsuar Quesada, Andrés Climent Rubio, Juan Carlos Soler Pascual, Pere Llorens Soriano.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas pélvicas complejas representan uno de los principales retos en la asistencia al paciente politraumatizado, debido a su alta tasa de mortalidad, entre el 10 y el 42%. Dicha mortalidad es debida al sangrado incontrolado; en su mayoría venoso, en un 10-20% arterial e incluso del propio hueso.

Las fracturas pélvicas graves se asocian a traumatismos de alta energía, cuyo mecanismo lesional debe ser considerado. Ante un traumatismo de alta energía, con inestabilidad hemodinámica, siempre debe presuponerse una lesión inestable a nivel del anillo pélvico (fracturado por dos puntos diametralmente opuestos)

El tratamiento inicial está basado en reducir el tamaño de la cavidad del anillo pélvico. Para ello, desde la asistencia inicial, existen dispositivos de fijación externa no invasiva de fácil colocación. Dicha maniobra puede contribuir a contener la hemorragia y salvar la vida del enfermo.

Mecanismos de lesión en fractura de pelvis

Existen tres mecanismos de lesiones que pueden provocar fractura de pelvis.

- Compresión lateral.

Cerrada, representa aprox 60-70%. Es la más frecuente, generalmente por colisión/accidente vehicular, produciendo rotación interna de la hemipelvis afectada, generalmente la hemorragia no pone en peligro la vida del paciente (en ancianos a veces necesitan embolización), esta lesión puede provocar lesión del sistema genitourinario inferior: vejiga y/o uretra.

- Compresión anteroposterior

Anteroposterior en libro abierto, representa 15-20%. Puede ser causada por atropellamiento, por accidente de motocicleta, por aplastamiento directo de la pelvis. Esto provoca rotación externa de la hemipelvis afectada con separación de la sínfisis del pubis y desgarró, puede producir gran hemorragia, pudiendo ser grave y comprometer la vida.

- Cizallamiento vertical

Representa 5-15%. Se produce por la aplicación de gran energía en el plano vertical produciendo cizallamiento de la pelvis, produce inestabilidad pélvica grave por ruptura de los ligamentos sacrospinosos y sacrotuberosos. Se observan por caídas de grandes alturas y se asocian con hemorragia severa y grave.

DIAGNÓSTICO

Debemos seguir la sistemática inicial del ABCDE2, evaluando vía aérea (A), ventilación (B), circulación (C), estado neurológico (D) y exposición (E); todo ello considerando las prioridades vitales.

En la evaluación del sistema circulatorio (C), la evaluación de la estabilidad pélvica es imprescindible.

Entre las características que indican fractura pélvica, siendo indicación para la inmovilización se encuentran:

- Mecanismo lesional que sugiera trauma pélvico. Especialmente en fracturas por compresión

- anteroposterior y cizallamiento vertical.
- Hallazgos externos que sugieran fractura de pelvis:
 - Hematoma escrotal. Sugiere ruptura uretral.
 - Sangrado uretral.
 - Deformidad rotacional. (La hemipelvis inestable migra cefálicamente por las fuerzas musculares y gira hacia fuera por la fuerza de la gravedad. Todo ello acarrea un aumento del volumen pélvico).
- Exploración de estabilidad pélvica positivas (suave y única exploración). (Figura 1).
- Anomalías neurológicas en extremidades.
- Heridas abiertas en flanco, perineo, vagina o recto.
- Inestabilidad mecánica en radiografía pélvica.
- Hipotensión sin causa evidente de sangrado.

La evaluación de la estabilidad del anillo pélvico se puede realizar mediante 2 maniobras (Figura 1):

- Apertura del anillo pélvico. Permite valorar la inestabilidad rotacional de la pelvis. Consiste en comprimir las crestas iliacas colocando las manos del examinador sobre las espinas iliacas anterior y superior, hacia la superficie de apoyo del paciente. (Figura 1A).
- Cierre del anillo pélvico. Consiste en comprimir las crestas iliacas simultáneamente con las manos de lateral a medial, creando una fuerza que intenta cerrar el anillo pélvico. (Figura 1B).

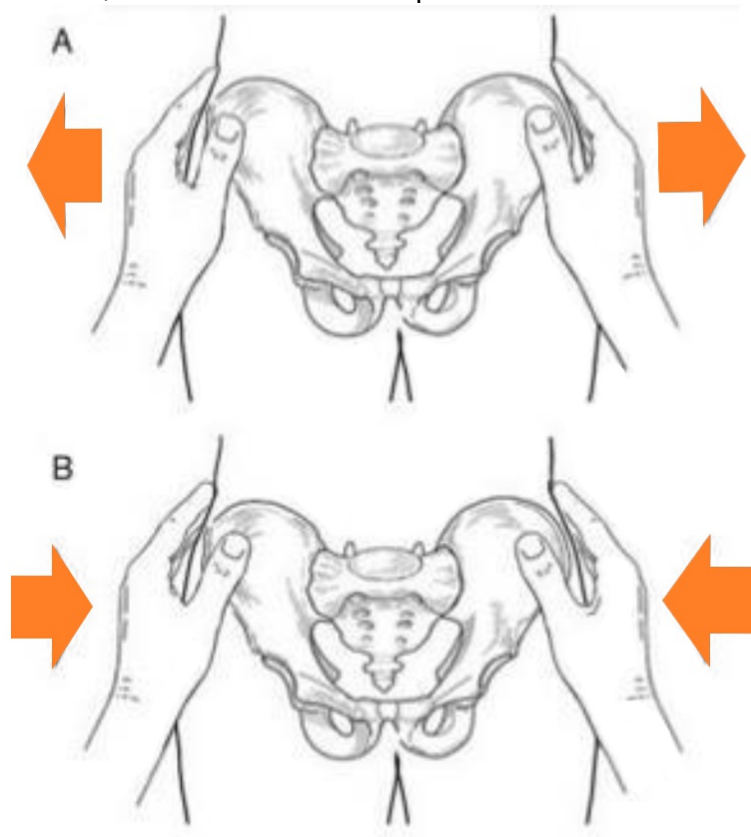


Figura 1: Maniobras exploratorias de la estabilidad pélvica.

Estas maniobras deben practicarse de manera suave y única, ya que su repetición puede agravar el sangrado.

Además, debe hacerse una inspección de la región perineal y genital. Algunos signos externos

permiten identificar una fractura pélvica.

La radiografía anteroposterior (AP) puede ser un complemento a la exploración física. Es importante considerar que existe un 35% de falsos negativos.

En caso de inestabilidad hemodinámica, y si se dispone de ella, la arteriografía con embolización selectiva puede ser una buena herramienta terapéutica.

TRATAMIENTO

El tratamiento inicial deberá establecerse en función de los signos evidenciados en la evaluación inicial.

Una vez garantizada la permeabilidad de la vía aérea, debe considerarse la reposición con fluidoterapia y/o hemoderivados, acompañada de la fijación pélvica.

No debemos olvidar la administración de analgesia en el momento inicial, así como ácido tranexámico y otros reversores de la terapia anticoagulante si el paciente lo requiriese.

De todos ellos, la fijación pélvica precoz resulta eficaz en la disminución de la mortalidad, los requerimientos sanguíneos, la estancia hospitalaria y la comorbilidad⁵, en fracturas pélvicas hemodinámicamente inestables.

Es importante destacar que la inmovilización de las extremidades no genera una fijación eficaz del anillo pélvico, y que no debe sustituir a esta en ningún caso.

En lo que se refiere a la fijación pélvica, hemos de considerar que¹:

- Disminuye la cantidad de hemorragia precoz (Grado 1A)².
- El uso de dispositivos, frente a la sábana manual, es superior (Grado 1C)
- Debe estar centrado sobre ambos trocánteres mayores, no sobre las crestas ilíacas. (Fig 2)
- No deben ser empleados durante más de 24-48 horas (Grado 1B)
- Deben ser usados con precaución en ancianos y embarazadas (Grado 2A)
- Requieren una transferencia temprana desde la tabla espinal (Grado 1A)
- Debe asociarse a la fijación de los tobillos en rotación interna. Dicha maniobra puede contribuir a reducir el volumen pélvico.

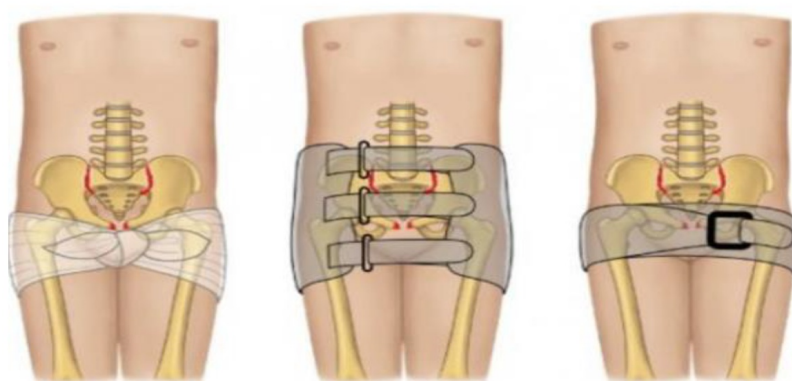


Figura 2. Colocación de los fijadores no invasivos

Tipos de dispositivos de inmovilización: (Figura 3)

A pesar de que existen numerosos dispositivos. Ninguno de ellos ha demostrado ser superior entre ellos, pero sí frente a la colocación de una sábana convencional⁴.

Dispositivo	Descripción
	• Talla única. Recortable a medida. • Disponible tamaño pediátrico. • Cierre con Velcro con refuerzo de cordones. • Radiolúcido. • Sin látex. • Un solo uso.
	• Existen 3 tamaños diferentes. • De uso en adultos. • Debe ajustarse tirando con dos manos en direcciones opuestas. • Sistema de seguridad que limita la compresión circunferencial (sistema "Autostop"), bloqueándose ante el exceso de presión.
	• Radiolúcido, compatible con Rx, TAC, RMN. • Reutilizable, siempre que no exista riesgo de transmisión de patologías.
	• Talla única. Posible empleo de dos dispositivos en personas con obesidad mórbida o gestantes. • Uso en niños a partir de 23 kgrs. • Sistema de control de sobre-presión por la distancia de las poleas de 15 cms. • Radiolúcido. • Sin látex. • Reutilizable, siempre que no exista riesgo de transmisión de patologías. • Se ha demostrado la necesidad de menor presión externa por los intervinientes para lograr un mismo nivel de presión circunferencial, con respecto a los otros dispositivos.

Todos ellos constituyen dispositivos provisionales, de aplicación en los primeros niveles asistenciales. Pueden ser empleados en gestantes⁶. En ningún caso sustituyen a la terapia quirúrgica o endovascular posterior, y no deben suponer la demora de estas.

Entre las complicaciones atribuidas a los dispositivos de fijación externa no invasiva se encuentran, las úlceras por decúbito, la necrosis tisular y la lesión de los nervios⁵, especialmente si se emplean durante un período prolongado de tiempo.

Debe ser considerado que existen ciertas fracturas que pueden ser infradiagnosticadas, incluso en la tomografía computarizada (TC), si se mantiene la fijación durante el estudio de imagen. Sin embargo, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, no está recomendado retirar el dispositivo para el estudio de imagen⁵.

Por otro lado, son dispositivos de poca utilidad en el control del sangrado arterial, para lo que la embolización debe ser una terapéutica que considerar.

Sin embargo, el balance riesgo-beneficio obliga a su empleo desde la primera asistencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Coccolini et al. Pelvic trauma: WSES classification and guidelines. World Journal of Emergency Surgery. 2017;12:5 2.
- Trauma abdominal y pélvico. En: ATLS®. Soporte Vital Avanzado en Trauma. 2018; 82-98 3.
- Tan EC, van Stigt SF, van Vugt AB. Effect of a new pelvic stabilizer (T-POD®) on reduction of pelvic volume and haemodynamic stability in unstable pelvic fractures. Injury. 2010;41(12):1239-1243.
- Knops SP, Schep NWL, Spoor CW, et al. Devices: A Biomechanical Cadaver Study Comparison of Three Different Pelvic Circumferential Compression. J Bone Joint Surg Am.2011;93:230-240.
- Valdya R, Roth M, Zarling B, et al. Application of Circumferential Compression Device (Binder) in Pelvic Injuries: Room for Improvement. West J Emerg Med. 2016;17(6)766-74.
- Greco PS, Day LJ, Pearlman MD. Guidance for Evaluation and Management of Blunt Abdominal Trauma in Pregnancy. Obstet Gynecol 2019;134:1343–57.

VIDEO

<https://youtu.be/izmdzdLVncw> <https://youtu.be/yICGz19zbA8>

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS EN URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS SEGÚN LA PATOLOGÍA A DESCARTAR

P. Cuesta Fuente, J.J. González Fernández, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía simple (Rx) debe formar parte del estudio radiológico inicial en la patología del aparato locomotor, siempre asociado a una buena historia clínica y exploración física. Es una técnica de imagen sencilla, económica y accesible, orientando de una manera clara hacia el diagnóstico de las lesiones óseas y articulares. Para poder obtener el máximo rendimiento de la radiología simple debemos conocer las indicaciones de las proyecciones radiológicas en cada región anatómica y cómo aparecen las estructuras anatómicas en dichas proyecciones. También es muy importante, antes de realizar la lectura de una radiografía, valorar el centrado de la misma para no malinterpretar una imagen generada por error de centrado como patológica. Por último y no menos importante, hay que tener siempre presente en los estudios radiográficos de los niños, las fisis de crecimiento, que pueden ser interpretadas como fracturas.

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS

Cráneo

- Fracturas craneales por TCE: Rx cráneo AP y lateral.
- Fracturas a nivel de fosa posterior (occipital, peñascos, dorso silla turca, foramen y CAIs): Proyección de TOWNE.

Región facial

- Fractura de senos paranasales y órbitas: Proyección de WATERS.
- Fractura de mandíbula, articulaciones temporomandibulares y dientes: ORTOPANTOMOGRFIA.
- Fractura de huesos propios: Rx de huesos propios.

Tórax-abdomen

- Patología parénquima pulmonar (neumonía, derrame...): Rx tórax PA y lateral. (Ver tema RX. tórax).
- Neumotórax: Rx tórax en inspiración y espiración forzada.
- Fracturas costales: Rx parrilla costal derecha o izquierda y oblicua.
- Fractura esternón: Rx esternón AP.
- Trauma abdominal: La Rx simple de abdomen no está indicada. La ecografía y /o TAC abdominal son más útiles.
- Dolor abdominal agudo:
 - Perforación: Rx abdomen simple y Rx tórax en bipedestación.
 - Obstrucción: Rx abdomen simple y Rx tórax en bipedestación.
 - Cólico nefrítico: Rx abdomen simple.

Columna vertebral cervical

- Fracturas vertebrales: Rx columna cervical AP y lateral (**alerta**: incluir C7-T1).
- Fractura atlas y apófisis odontoides: proyección transoral con boca abierta.

Columna vertebral torácica y lumbar

- Fracturas vertebrales: Rx columna torácica o lumbar AP y lateral (**alerta**: especial atención a

las fracturas de T12 y L1 por su mayor posibilidad de precisar tratamiento quirúrgico).

Miembro superior

- Fractura clavícula: Rx clavícula AP.
- Luxación esternoclavicular y acromioclavicular: Rx clavícula AP y Rx hombro AP en acromioclavicular.
- Fractura escápula: Rx hombro AP y lateral.
- Fractura húmero proximal: Rx hombro AP y transtorácica.
- Luxación hombro: Rx hombro AP y transtorácica (**alerta**: proyección AP normal en luxación posterior, siempre pedir transtorácica). Nunca intentar la reducción de la luxación sin estudio radiológico.
- Fractura diafisaria húmero: Rx brazo ó 1/3 medio húmero AP y lateral (**alerta**: conviene ver hombro y codo).
- Fractura húmero distal: Rx codo AP y lateral.
- Fractura cúbito y radio proximal: Rx codo AP y lateral (**alerta**: las fracturas no desplazadas de cabeza radial pueden pasar desapercibidas, siempre asociar estudio clínico)
- Luxación codo: Rx codo AP y lateral. Nunca intentar la reducción de la luxación sin estudio radiológico.
- Fractura diafisaria cúbito y radio: Rx antebrazo AP y lateral (**alerta**: conviene ver codo y muñeca).
- Fractura radio distal muñeca: Rx muñeca AP y lateral.
- Fractura huesos del carpo (escafoides): Rx muñeca AP y lateral (para escafoides también AP con muñeca en desviación cubital).
- Fractura metacarpianos y falanges: Rx mano AP y lateral/oblicua.

Pelvis

- Fractura de alas iliacas: Rx pelvis-caderas AP.
- Fractura ramas ileo e isquiopúbicas: Rx pelvis-caderas AP.
- Fractura de cotilo: Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa.
- Fractura sacro-cóxis: Rx pelvis-caderas AP y lateral de sacro (**alerta**: valorar siempre las articulaciones sacroiliacas en traumatismos graves).

Miembro inferior

- Fractura cadera: Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta**: en caso de duda radiológica y clínica muy sugestiva de fractura de cadera, solicitar TAC).
- Fractura diafisaria fémur: Rx muslo ó 1/3 medio fémur AP y lateral.
- Fractura fémur distal y tibia proximal: Rx rodilla AP y lateral.
- Luxación rodilla: Rx rodilla AP y lateral (**alerta**: urgencia clara ante la posibilidad de lesión vascular, siempre reducción en quirófano bajo anestesia general).
- Fractura y luxación rótula: Rx rodilla AP y lateral (**alerta**: ante una luxación clara de rótula se puede intentar la reducción sin estudio radiológico).
- Fractura diafisaria tibia y peroné: Rx pierna ó 1/3 medio tibia AP y lateral (**alerta**: conviene ver rodilla y tobillo).
- Fractura tobillo: Rx tobillo AP y lateral (**alerta**: ante un antecedente traumático de tobillo y ausencia de fractura de peroné a ese nivel, siempre descartar con Rx fractura de Maisonneuve a nivel de peroné proximal por lesión de la sindesmosis).
- Fractura astrágalo: Rx tobillo AP y lateral.

- Fractura calcáneo, cuboides y escafoides (Chopart): Rx tobillo y pie AP, lateral y oblicua (proyección axial para calcáneo).
- Fracturas-luxaciones tarsometatarsianos (Lisfranc): Rx pie AP, lateral y oblicua (**alerta:** en caso de duda y clínica muy sugestiva de fractura-luxación, solicitar TAC).
- Fractura falanges: Rx pie AP y lateral/oblicua.

Casos especiales

- Fractura-Epifisiolisis cadera en niños (10-12 años): Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta:** siempre solicitar proyección axial aunque no exista antecedente traumático. En caso de duda radiológica y con clínica muy sugestiva de epifisiolisis de cadera, solicitar TAC).
- Enfermedad de Perthes o necrosis avascular cadera en niños (3-5 años): Rx pelvis-caderas AP (para comparar con la cadera contralateral) + axial de la cadera dolorosa (**alerta:** siempre solicitar proyección axial aunque no exista antecedente traumático).
- Cuerpos extraños penetrantes: en partes blandas: si son radioopacos RX simple convencional, si no son radioopacos el ultrasonido.
- Cuerpos extraños ingeridos:
 - Objetos tóxicos o puntiagudos: Rx abdomen, Rx tórax PA y lateral.
 - Monedas: Rx tórax PA y lateral.
 - Objetos grandes: Rx tórax PA y lateral, Rx abdomen.
 - Huesos de pollo y espinas de pescado: Rx lateral cervical.

BIBLIOGRAFÍA

- iRefer: making the best use of clinical radiology. 8.ª edición. The Royal College of Radiologists; 2017.
- RABY-BERMAN-LACEY. Radiología de Urgencia para el médico de guardia. Marban; 1997.
- Artigas J, Martí M. Manejo radiológico del paciente politraumático. En: Radiología esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 1769-84.
- Resnick D, Kransdorf MJ. Huesos y articulaciones en imágenes radiológicas. Madrid: Elsevier; 2006
- Villagran J, Bueno A. Traumatismos musculoesqueléticos. Radiología de las fracturas. En: Radiología Esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 745-58.
- Mota J, Balus R. Lesiones musculotendinosas. En: Radiología Esencial. 1ª ed. Madrid: Panamericana; 2010. p. 859-66.
- Fleckenstein P, Trantum-Jensen J. Bases anatómicas del diagnóstico por la imagen. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2002.
- Pedrosa CS, Casanova R. Diagnóstico por imagen, 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill/interamericana; 1997.
- A.S. Olivan, M.A Pinillos; Guía de Urgencias-Hospital de Navarra: 1999.

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS TORACOLUMBARES

L. Mostaza Antolín, J. Betegón Nicolás, S. Álvarez de Eulate Beramendi.

Mecanismo lesional:

La causa más frecuente de las fracturas toracolumbares en pacientes jóvenes, son los traumatismos de alta energía, en primer lugar, los accidentes de tráfico seguidos por las precipitaciones y lesiones deportivas. En los mayores de 75 años, el mecanismo suele ser de baja energía debido a la fragilidad ósea asociada a la osteoporosis, siendo las caídas desde la bipedestación las causantes de más del 80% de estas fracturas. Las más frecuentes son las fracturas de la unión toracolumbar (de T11 a L2), esto se debe a su localización en una zona de transición biomecánica.

La historia clínica y la exploración física son fundamentales, complementadas por los estudios de imagen.

Exploración física:

Realizar una correcta anamnesis, incluyendo el mecanismo de lesión, traumatismos raquídeos previos, conocimiento de la existencia de fracturas osteoporóticas previas, déficits neurológicos ya conocidos y una detallada exploración física y neurológica.

- Comenzaremos por la inspección del paciente, erosiones, hematomas (cinturón de seguridad), palpación de las apófisis espinosas buscando deformidades o provocación de dolor.
- **Exploración neurológica:**
- Determinar los **niveles sensitivos** mediante una aguja estéril, comenzando por la cabeza y cuello, explorando los dermatomas, junto con los puntos de referencia específicos que son: línea del pezón (T4), apéndice xifoides (T7), ombligo (T10), región inguinal (T12, L1), periné y región perianal (S2, S3 y S4). Puede ser útil marcar en la piel el nivel sensitivo del paciente.
- La **exploración motora** debe empezar por las extremidades superiores. Es importante diferenciar entre las lesiones medulares completas e incompletas y las lesiones puras de raíces nerviosas. Valoraremos los grupos musculares de referencia: flexores de codo (C5), Extensores de la muñeca (C6), extensores del codo (C7), flexores falange distal dedo medio (C8), abductor del 5º dedo (T1), flexores de la cadera (L2), extensores de la rodilla (L3), flexores dorsales del tobillo (L4), extensor largo del dedo gordo (L5), flexores plantares de tobillo (S1). Esta exploración debe incluir un tacto rectal para valorar la contracción voluntaria o refleja del esfínter anal.
- Para finalizar se deben explorar los reflejos.

Concluiremos nuestro diagnóstico mediante la realización de pruebas de imagen, fundamentalmente la radiografía.

Actuación en urgencias:

- Paciente sin dolor ni signos neurológicos: pueden ser evaluados con la exploración clínica.
- Paciente con dolor o alteración neurológica: necesario hacer estudio radiológico. Si anormal realizar TAC.
- Paciente no consciente con trauma pequeño: hacer Rx pero inmovilizado hasta recuperar conciencia.
- Paciente no consciente con traumatismo severo: estudio TAC columna completa.

- Recordar que todo paciente inconsciente y con antecedente traumático debe de ser considerado como un paciente con un traumatismo vertebral y una posible lesión neurológica hasta que se descarte la existencia de la misma.

Pruebas complementarias:

Radiografía columna cervical anteroposterior (AP) y Lateral (L).

Radiografía columna dorsal AP y Lateral.

Radiografía columna lumbar AP y Lateral.

Radiografía columna sacrococcígea AP y Lateral.

Al menos son necesarias proyecciones anteroposteriores y laterales. Las radiografías de tórax y abdomen que se realizan en el examen básico no son las adecuadas para la valoración del raquis.

Radiografía lateral:

Evaluar la pérdida de altura del cuerpo vertebral, se determina la altura del cuerpo vertebral anterior y posterior del nivel lesionado y la altura en el nivel no lesionado, expresándolo en porcentaje.

La alineación cifótica la mediremos mediante el método de Cobb (ángulo entre platillo epifisario superior de la vértebra craneal más cercana no lesionada y el platillo epifisario inferior de la vértebra caudal más cercana no lesionada).



Fractura-acuñamiento L3 y L1

Alineación de las apófisis espinosas. Deberían estar alineadas con las vértebras craneal y caudal correspondiente. Si encontramos esta distancia aumentada, sospecharemos una lesión por flexión y una posible lesión del complejo ligamentoso posterior.

Canal raquídeo: tendremos en cuenta el diámetro del canal, midiendo la distancia desde la parte media del borde posterior del cuerpo vertebral a la base de la apófisis espinosa.

Radiografía anteroposterior:

Distancia interpedicular: un aumento agudo de esta distancia puede indicar una lesión por

estallido.

Alineación de las apófisis espinosas: alineadas respecto a la vértebra caudal y craneal. Si encontramos una desviación lateral sospecharemos una lesión de tipo rotacional.

Se consideraría necesario la petición de TC o RMN en caso de:

- Traumatismo de alta energía.
- Traumatismo leve o moderado con:
- Anomalía en la exploración neurológica.
- Anomalías en la radiología convencional.
- Dolor localizado en cuello, hombro o extremidad superior de intensidad creciente.



Según sospecha clínica procederemos a la petición de TC o RMN teniendo en cuenta lo que nos aportaría cada una de ellas

TAC	RMN
• Caracterización de las fracturas. • Detección de fracturas sutiles. • Compromiso del canal medular. • Distinguir la compresión neural por partes blandas o hueso.	• Lesiones ligamentosas. • Hernias de disco. • Hematoma epidural, medular, mielopatía.



Criterios de inestabilidad

Para decidir el tratamiento óptimo de las fracturas toracolumbares, es necesario evaluar la estabilidad de las lesiones (exploración clínica y radiológica).

Según White y Panjabi el raquis es estable si es capaz de resistir cargas fisiológicas sin desarrollar una irritación o lesión neurológica, una deformidad inaceptable o dolor crónico debido a un movimiento anormal.

Los criterios de inestabilidad de la AO son:

- Acuñaamiento mayor del 50% del cuerpo vertebral.
- Angulación cifótica mayor de 25°.
- Ocupación de más del 50% del canal raquídeo.
- Afectación de más de 2 columnas.

- Lesión del complejo ligamentoso posterior

Clasificación de las fracturas toracolumbares

Existen numerosas clasificaciones en la bibliografía para las fracturas toracolumbares

Clasificación de Denis

Denis acuñó el término de las tres columnas y clasificó las lesiones en leves o graves según los hallazgos radiológicos.

- **Columna anterior:** constituida por el ligamento vertebral común anterior y la mitad anterior del disco y cuerpo
- **Columna media:** formada por las mitades posteriores del disco y el cuerpo vertebral, así como el ligamento vertebral común posterior.
- **Columna posterior:** comprende el arco óseo posterior y la cápsula junto con los ligamentos.

Lesiones leves: fractura de apófisis transversas y espinosas, de la lámina y del istmo. Se debe prestar especial atención a las fracturas bajas de las apófisis transversas lumbares ya que se pueden asociar a fracturas de pelvis.

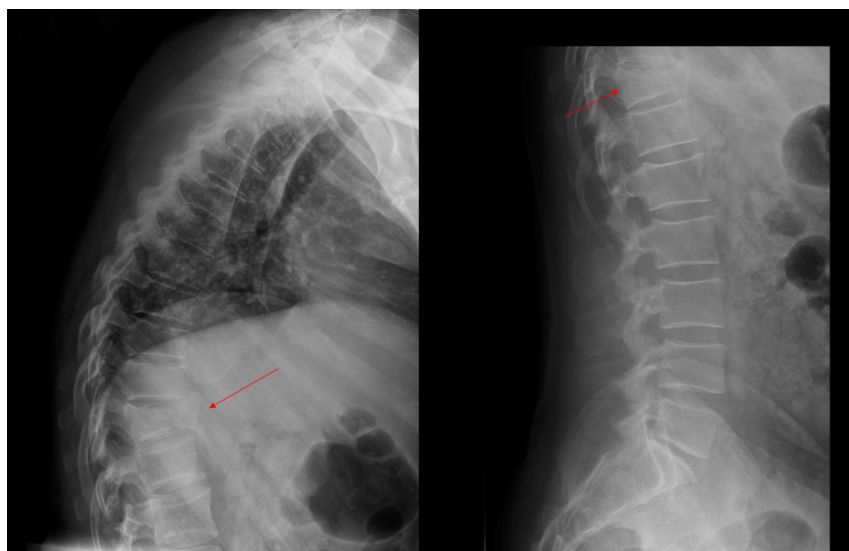
Lesiones graves: fractura por compresión, las fracturas por estallido, las lesiones por flexión-distracción y las fracturas-luxación.

Fracturas por compresión (acuñamiento): Combinación de flexión de la columna y fuerzas de compresión axial que produce un fallo de la columna anterior aislada. En la radiografía lateral se aprecia disminución de altura del cuerpo vertebral. Estables.



Fractura estallido. Se deben a carga axial sobre las columnas anterior y media. Provocan la separación divergente de los pedículos y desplazamiento posterior del hueso (muro posterior) en el interior del canal raquídeo. FALTA FOTO

Fractura por flexión-distracción (cinturón de seguridad): Se produce por una flexión brusca y compresión seguida de distracción con afectación de las tres columnas, lo que conlleva una importante inestabilidad. Es típico de colisión frontal de un automóvil con cinturón de seguridad. Las más destacadas son las fracturas de Chance (la línea de fractura ocurre sólo por zona ósea). Se asocian a daño neurológico y a lesiones intraabdominales.



Fractura luxación. Se produce el fallo de las tres columnas como resultado de compresión, distracción, rotación y/o cizallamiento. Secundarios a traumatismos de alta energía. Son lesiones muy inestables asociadas a lesión neurológica y lesiones intraabdominales graves. FALTA FOTO

Clasificación según el sistema Thoraco-Lumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS)

Esta clasificación añade valor pronóstico y es útil para la decisión terapéutica. Está basada en la morfología de la lesión, la integridad del complejo ligamentoso posterior (estudio con RMN) y el estado neurológico del paciente. La suma de los puntos otorgados en cada sección se emplea como guía terapéutica.

Tipo de lesión	Puntuación
Compresión	1
Translación/rotación	3
Distracción	4
Complejo ligamentoso posterior	Puntuación
Intacto	0
Indeterminado	2
Lesionado	3
Lesión neurológica	Puntuación
No	0
Lesión radicular	2
Lesión medular completa	2
Lesión medular incompleta	3
Cauda equina	3

Menos de 3: tratamiento conservador. 4: quirúrgico VS conservador.

Mayor o igual a 5: quirúrgico.

Tratamiento

- **Inmovilización**
- **Estabilización médica**
 - Shock neurogénico hemorrágico
 - Lesiones asociadas
 - Tratamiento médico inicial de la lesión medular si existe. Los últimos estudios NO recomiendan la metilprednisolona de uso rutinario en las lesiones medulares

traumáticas agudas. Dosis inicial: 30 mg/kg de metilprednisolona vía IV a pasar en 1 hora. Dosis de mantenimiento: infusión de 5,4 mg/Kg/hora que se mantendrá durante 23 horas.

- Profilaxis de la enfermedad tromboembólica. **Ver anexo.**
- **Tratamiento conservador**
 - En lesiones estables.
 - Lesiones de elementos posteriores (apófisis transversas): tratamiento sintomático.
 - Las lesiones de una sola columna son estables por definición, incluyendo fracturas acúñamientos y lesiones de los elementos posteriores.
 - Lesiones por encima de T7: Ortesis CTLSO (con apoyo mentoniano) entre 8 y 12 semanas.
 - Lesiones por debajo de T7: Ortesis TLSO (sin apoyo mentoniano) entre 12 y 16 semanas.
 - La inmovilización más frecuentemente empleada es mediante ortesis toracolumbosacra desmontable. Se recomienda mantener esta inmovilización al menos 10 a 12 semanas.
 - En el caso de las fracturas osteoporóticas, se tratan habitualmente de forma conservadora mediante deambulacion precoz y ortesis. En el caso de dolor crónico se puede optar por un tratamiento mínimamente invasivo como son la vertebroplastia y la cifoplastia.
- **Tratamiento quirúrgico.**
 - Ausencia de respuesta a tratamiento conservador.
 - Fractura inestable.
 - Déficit neurológico: la presencia de clínica neurológica es indicación de cirugía, la presencia de clínica neurológica progresiva es la única indicación de tratamiento quirúrgico urgente.

FRACTURA DEL SACRO

Mecanismo lesional:

Las fracturas de sacro se presentan en dos grupos de edad. En pacientes jóvenes, tras un traumatismo de alta energía principalmente caídas desde altura en muchas ocasiones por intento autolítico y en pacientes ancianos con osteoporosis y un traumatismo de baja energía.

Las fracturas del sacro pueden aparecer en más del 70% de las fracturas del anillo pélvico, por lo que debemos de tener en cuenta esta asociación.

La **clasificación de Denis** es simple e intuitiva:

- Fracturas del ala sacra.
- Fracturas transforaminales.
- Fracturas centrales.

Tratamiento:

La indicación quirúrgica en las fracturas de sacro será en aquellos casos en los que exista un compromiso neurológico progresivo, signos de compresión del canal sacro e inestabilidad del anillo pélvico.

El tratamiento de las fracturas de sacro asociadas al anillo pélvico se explicará en el tema de fracturas de pelvis

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral

FRACTURAS COSTALES

P. Cuesta Fuente, J.J. González Fernández, J.T. Camino Acha. J. Fernandez Lombardía.

INTRODUCCIÓN

Son las lesiones más frecuentes en traumatismos torácicos. El mecanismo de producción puede ser cerrado por traumatismo directo o abierto por lesión penetrante (herida de bala). Las costillas más frecuentemente afectadas son las comprendidas entre la cuarta y la décima. El síntoma fundamental es el dolor sobre la zona de la fractura, que se reproduce al palpar dicha zona y se intensifica con los cambios posturales, la tos y la inspiración profunda. Además puede aparecer crepitación a la palpación y hematoma.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas de imagen.

La Radiografía de tórax permite confirmar el diagnóstico, en la mayoría de los casos, puesto que un 50% de las fracturas no se visualizan en la radiografía de tórax inicial, apreciándose la fractura tardíamente. Si las condiciones lo permiten se debe realizar radiografía lateral y radiografía de parrilla costal.

TRATAMIENTO

- Constante vitales con SatO₂.
- Oxigenoterapia si SatO₂ < 94%
- Vía venosa periférica.
- Analgesia: según escala del dolor.

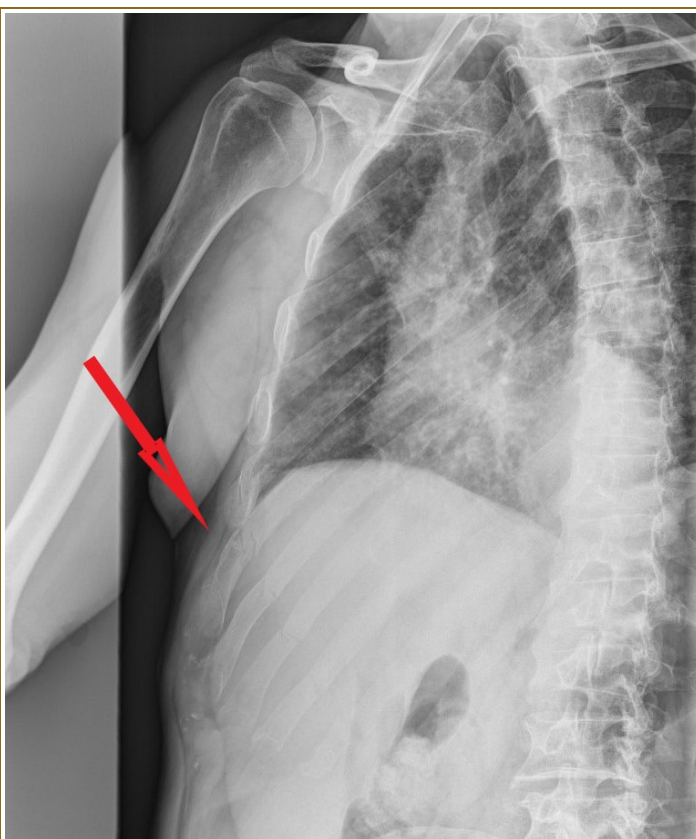
El tratamiento principal de las fracturas costales es el control del dolor mediante una adecuada analgesia: analgésicos y AINES. Hay que tener precaución con los opioides porque a altas dosis deprimen la función respiratoria. Es fundamental una correcta fisioterapia ventilatoria para prevenir complicaciones y evitar los vendajes.

Consideraciones especiales:

- Fractura costal simple: Existe dolor torácico y selectivo a la palpación externa.
- Fractura costal complicada: aparecen lesiones asociadas:
 - Precoces: desgarrar pulmonar que origine neumotórax, hemotórax o contusión pulmonar.
 - Tardías: atelectasias, neumonías...
- Fractura de la 1ª, 2ª y 3ª costilla: son infrecuentes. Indican traumatismo violento. Asociadas a fracturas de clavícula o de escápula. Pueden coexistir con lesiones de grandes vasos, rotura traqueobronquial, fracturas de columna vertebral o hemoneumotórax.
- Fractura de 4ª-7ª costilla: pueden producir hemoneumotórax con posible enfisema subcutáneo en el foco de la fractura.
- Fractura de 8-10ª costilla: pueden originar lesiones de vísceras abdominales.
- Volet costal o tórax inestable: se define como el movimiento anómalo de la caja torácica (movimiento paradójico) producido por la fractura bifocal de dos o más costillas contiguas. Ocurre en traumatismos de gran impacto. Clínicamente aparece inestabilidad de una zona del tórax e insuficiencia respiratoria de grado variable. El tratamiento se basa en una buena ventilación, pudiendo precisar IOT con ventilación mecánica y analgesia agresiva.



Rx parrilla costal AP: fractura arcos costales derechos



Rx parrilla costal oblicua: fractura arcos costales derecho

BIBLIOGRAFÍA

- José Miguel izquierdo; Protocolo traumatismos torácicos Hospital Donostia. 2009.
- Hernández C, Sebastián F, Cabeza R, Martínez J.J. Conducta ante el traumatismo torácico. Rev. San. Serv. Vasco Salud. 3: 242-248, 1987*.
- Quesada A, Rabanal JM. Actualización en el trauma grave. Traumatismos torácicos. Ergon 2006; 211-5*.
- Mehmet Sirmali, Hasan-Turut. A comprehensive analysis of traumatic rib fractures: morbidity, mortality and management. European Journal of Cardiothoracic Surgery 2003; (24):133-8.*
- F. Barranco Ruiz, J. Blasco Morilla, A. Mende Morales, M^a. A. Muñoz Sanchez, A. Jareño Chaumel, J. Cózar Carrasco, R. Guerrero Pabón, J. Gil Cebrián, C. Martín Rubí; J.C. Rodríguez Rodríguez. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Traumatismo torácico. SAMIUC. Alhulia, Granada 1999; 11.3: 1307-1312.
- Matto y Feliciano Moore. Trauma Cuarta edición. Mc Graw-Hill Interamericana. México 2001; Volumen 1: 507-623.
- Mayberry JC, Ham LB, Schipper PH, Ellis TJ, Mullins RJ. Surveyed opinion of American trauma, orthopedic, and thoracic surgeons on rib and sternal fracture repair. J Trauma. 2009; 66:875-9.
- Martí De Gracia M, et al. Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual. Radiología 2010;52(2):105-114.
- Perna V, Morera R. Factores pronóstico del traumatismo torácico: estudio prospectivo de 500 pacientes. Cirugía Española 2010; 87(3):165-170.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

J. J. González Fernández, P. Cuesta Fuente, J.T. Camino Acha, L. Honorio-Arroyo.

INTRODUCCIÓN

Es una neuropatía por compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, canal osteofibroso formado por la segunda fila de los huesos carpianos (suelo y paredes) y el ligamento anular del carpo (techo), en la cara palmar de la muñeca. Por este canal discurren los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. La compresión de este nervio puede producir distintos síntomas como hormigueos, acorchamientos, calambres, entumecimiento y pérdida de fuerza a nivel de la mano. Con diferencia, es la neuropatía por compresión más frecuente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen físico orientado a confirmar o descartar el síndrome del túnel carpiano y se confirma con pruebas complementarias y de imagen.

1. Examen físico

Los síntomas iniciales sensitivos de sospecha pueden ser adormecimiento, parestesias y dolor a nivel de muñeca y mano sobre el territorio del nervio mediano. Las parestesias más frecuentes ocurren en los dedos pulgar, índice, medio y mitad radial del anular. Conforme progresa la compresión, comienzan los síntomas motores de los músculos aductor corto, flexor corto y oponente del primer dedo. Al paciente se le caen las cosas o tiene dificultades para ciertas maniobras con la mano. En fases avanzadas aparece atrofia de la eminencia tenar y manifiesta debilidad muscular.

Los signos que orientan al diagnóstico son:

- **Signo de Tinel:** la percusión con el martillo de reflejos sobre el ligamento anular-cara palmar de muñeca, produce sensación de parestesias sobre los tres primeros dedos.
- **Signo de Phalen:** la flexión palmar máxima de la mano durante 1-2 minutos, producirá parestesias en los dedos si es positivo, por tensión del ligamento anular.
- **Signo de sacudida (Flick):** es positivo cuando el paciente al ser preguntado "¿Qué hace usted con la mano cuando los síntomas son intensos?" responde agitar la mano de la misma manera que lo hace para bajar la temperatura de un termómetro.

2. Exámenes de laboratorio

Realizaremos análisis de sangre para descartar enfermedades sistémicas como etiología del síndrome de túnel carpiano.

Analítica sanguínea: hemograma, coagulación básica y bioquímica (glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, PCR/VSG, GOT, GPT, uricemia, ANA, FR, TSH y T4).

3. Pruebas de imagen

- **Radiografía de mano y muñeca** en proyección A.P. y lateral. Suele aportar poca información.
- **Radiografía cervical** en proyección A-P. y lateral. Si se sospecha radiculopatía cervical.
- **Electrofisiológicas.** Se coloca electrodos en la mano y la muñeca. Se aplican pequeñas descargas eléctricas y se mide la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos.
- **Electromiograma.** Consiste en la introducción de una aguja en el músculo inervado por el

nervio que se está estudiando para medir su actividad eléctrica. Mide la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora del nervio mediano en la muñeca. El componente sensorial del nervio se ve afectado mucho antes que el motor. En las neuropatías por atrapamiento hay un retraso en la velocidad de conducción motora y sensitiva en el punto de compresión por la desmielinización del nervio mediano. Es la prueba de confirmación y permite valorar el grado de afectación del nervio.

- **Ecografía.** Contribuye al diagnóstico del síndrome del túnel carpiano por causas como ganglión, tenosinovitis, artritis de carpo, etc.
- **TC.** Más útil para el diagnóstico diferencial que para el etiológico.
- **Resonancia magnética.** Útil para el diagnóstico diferencial.

4. Diagnóstico diferencial

- Hipotiroidismo.
- Diabetes
- Fibromialgia.
- Vasculitis.
- Anemia perniciosa.
- IRC

5. Etiología

- Idiopática 50%.
- Traumatismos de repetición (trabajadores con martillos neumáticos).
- Tenosinovitis de flexores.
- Artritis inflamatorias (artritis reumatoide)

TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la clínica que presente el paciente.

1. Leve-moderado: El tratamiento debe ser conservador con:

- Evitar actividades repetitivas desencadenantes.
- Usar férulas nocturnas en flexión dorsal de la mano.
- Pregabalina a dosis bajas (25 mg).
- AINEs vía oral o intramuscular. Corticoides orales.
- Infiltraciones con corticoesteroides (mejoría transitoria del 80% de pacientes).

2. Graves: El tratamiento debe ser quirúrgico. Se realiza una sección completa del ligamento anular para liberar el nervio.

Indicaciones de tratamiento quirúrgico

- Persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento médico
- Electromiograma con afectación severa del nervio
- Déficit sensitivo o motor establecidos (atrofia de la eminencia tenar)
- Lesión ocupante de espacio
- Síntomas severos o progresivos de más de 12 meses de evolución.

Contraindicaciones tratamiento quirúrgico

- Tumoraciones.
- Neurinomas.

- Quistes sinoviales o gangliones a nivel del canal carpiano.
- Lesión traumática previa a nivel de muñeca que limite la extensión.
- Cirugía previa de Dupuytren.
- Tenosinovitis recurrente u otras inflamaciones palmares.
- Artritis reumatoide.
- Tratamiento con NACO.
- Hemodiálisis.
- Embarazo.
- Anomalías anatómicas conocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barcenilla A, et al. Carpal tunnel syndrome and its relationship to occupation: a meta-analysis. *Rheumatology (Oxford)*. 2012;51:250-61. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21586523/>
- Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020). Disponible en: [http://www.fisterra.com/guias-clínicas /Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano \(fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020\).](http://www.fisterra.com/guias-clínicas/Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020).) Disponible en: [http://www.fisterra.com/guias-clínicas /](http://www.fisterra.com/guias-clínicas/)
- Manual de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2ª Edición. Capítulo 19.2 Síndromes canaliculares de los miembros. Gomar Sancho F. Silvestre Muñoz A. Editorial Médica Panamericana. 2010.

TRAUMATOLOGÍA GENERALIDADES.

L. De la Cruz Gutiérrez, L. Gallego Díez, J. Díez Romero.

EXPLORACIÓN ANTE LESIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR.

Ante un paciente que acude por dolor de origen en el aparato locomotor, tras una correcta anamnesis, debemos realizar un examen físico basado fundamentalmente en:

- **Inspección:**

- Tumoración: si limitada a una articulación, sospecharemos de un aumento del contenido articular ya sea por líquido sinovial (derrame), sangre (hemartrosis) o pus (piartrosis); si es difusa por la extremidad, habrá que descartar un origen infeccioso, tumoral, venoso o linfático.
- Hematoma: nos orienta acerca de la gravedad del traumatismo, es importante descartar alteraciones de la coagulación en el paciente como las generadas por los fármacos anticoagulantes.
- Cambios en la coloración.
- Edema.
- Atrofia muscular.
- Deformidades, acortamiento, postura antiálgica.

- **Palpación:**

- Temperatura: aumento difuso en una extremidad puede relacionarse con patología inflamatoria articular de origen piógeno o no, y trombosis venosa profunda. Por el contrario, si la elevación de la temperatura es localizada habrá que sospechar patología de la estructura subyacente.
- Dolor: puede ser debido a las mismas causas que el aumento de temperatura, aunque también se relaciona con otra etiología como la presencia de roturas de tejidos blandos u óseos.

- **Movilidad:**

- Amplitud: comparando con el lado contralateral, de manera activa y pasiva.

- **Fuerza muscular:** causas de su alteración pueden ser dolor, atrofia por desuso, denervación, enfermedades neuromusculares... medición mediante la escala del **Medical Research Council (MRC)**:

- **M0:** No se detecta contracción activa
- **M1:** Se ve o palpa contracción muscular que es ineficaz para producir movimiento
- **M2:** movimientos siempre que se contrarreste el peso de la extremidad
- **M3:** movimientos contra resistencia gravitatoria
- **M4:** movimientos contra gravedad y contra resistencia añadida, aunque sin llegar a ser normal
- **M5:** la fuerza es normal

- **Sensibilidad:** escala para valorar déficits sensitivos según MRC:

- **S0:** ausencia de todas las modalidades de sensación
- **S1:** presencia de dolor profundo
- **S2:** presencia de tacto, dolor y sensación térmica
- **S3:** recuperación de las sensaciones anteriores localizándose de manera precisa y pudiendo sumarse hipersensibilidad al frío.
- **S3:** capacidad de reconocer objetos, texturas y discriminar entre dos puntos.
- **S4:** sensibilidad normal

- **Vascularización:** valorar la presencia de pulsos distales así como el relleno capilar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- **Radiografías:** solicitar al menos dos proyecciones.
- **Parámetros de laboratorio:** Hemograma, bioquímica y coagulación básica, según corresponda.

INMOVILIZACIÓN

Posiciones Funcionales

A la hora de inmovilizar una articulación es muy importante conocer la posición funcional de cada una de ellas para evitar alteraciones articulares a posteriori:

- Hombro: codo en flexión de 90° y adosado a tórax
- Codo: en flexión de 90°
- Antebrazo: pronosupinación neutra
- Muñeca: flexión dorsal de 20°
- Articulación metacarpofalángica: flexión de 90°
- Articulación interfalángica proximal: flexión de 80°
- Articulación interfalángica distal: flexión de 45°
- Cadera: flexión 20-30°
- Rodilla: flexión de 20°
- Tobillo: flexión dorsal de 90°

Principios De Los Vendajes

- Colocar sobre la piel, asegurándonos que no existen joyas u otros elementos que puedan producir compresión.
- Dejar libre el extremo distal de la extremidad para la exploración periódica neurovascular.
- Colocación del vendaje en posición funcional.
- Almohadillar de distal a proximal superponiendo las vueltas un 50% con un acolchado suplementario en zonas de prominencia óseas (ej. cabeza peroné, rótula, maléolos, olecranon...).
- Intentar inmovilizar las articulaciones por encima y por debajo de la lesión.

Férulas: deben abarcar al menos dos tercios de la circunferencia de la extremidad, con un grosor entre **12-14 capas** para extremidad superior y **16-18 capas** para la extremidad inferior. Tipos principales:

- **Braquiopalmar:** desde el tercio proximal del brazo hasta las articulaciones metacarpofalángicas.
- **Antebraquiopalmar:** desde tercio proximal de antebrazo hasta articulaciones metacarpofalángicas.
- **Antebraquidigital:** incluye hasta la falange distal
- **Escafoidea:** desde el antebrazo hasta base de falange distal primer dedo por el borde radial.
- **Inguinopédica o isquiopédica:** desde tercio proximal de muslo hasta articulaciones metatarsofalángicas.
- **Inguinomaleolar (Böhler):** desde tercio proximal de muslo hasta el maléolo tibial y peroneo.
- **Suopédica:** desde tercio proximal de pierna hasta articulación metatarso falángica.

Complicaciones De Las Inmovilizaciones

- **Heridas por fricción o necrosis por presión:** importante un buen almohadillado para evitarlo.
- **Quemaduras:** evitar temperaturas del agua por encima de 24° al humedecer la férula/yeso y almohadillar correctamente.
- **Síndrome compartimental:** más frecuente en portadores de yesos cerrados, sospecharlo si edema distal e importante dolor junto con parestesias, alteraciones en la coloración y/o pulso. Si no mejoría con la elevación de la extremidad y la movilidad activa estaría indicada la apertura del yeso y/o vendaje.
- **Rigidez articular:** si no es posible dejar la articulación libre al menos inmovilizar en posición funcional.
- **Tromboflebitis o tromboembolismo pulmonar:** más frecuente en inmovilizaciones de miembros inferiores, siendo necesaria la realización de profilaxis con anticoagulantes. En el caso de niños su uso es más limitado en relación a la edad, el peso y la presencia de otros factores de riesgo.

FRACTURAS ABIERTAS

A la llegada del paciente descubrir la herida y realizar una valoración clínica y radiológica. Si sangrado importante, aplicar compresión directa y utilizar un vendaje estéril y húmedo sobre la herida.

El **inicio de antibioterapia parenteral de manera precoz** es la única intervención que ha demostrado disminuir la incidencia de infección, siendo de elección **cefalosporinas de primera generación** en combinación o no con un **aminoglucósido** (se añade si la herida es de más de 10 centímetros o se prevé muy contaminada).

En urgencias se puede realizar un primer lavado con suero fisiológico y solo se retirarán los cuerpos extraños que sean accesibles con facilidad, siempre que no sean fragmentos óseos.

- **Profilaxis antitetánica:** se realizará teniendo en cuenta la inmunización previa
 - **Si vacunación incompleta o desconocida:** indicar toxoide tetánico y diftérico, así como inmunoglobulina antitetánica.
 - **Si vacunación completa con más de 10 años** desde la última dosis: aplicar toxoide diftérico y tetánico.
 - **Si vacunación completa con menos de 10 años** desde la última dosis: se aplicará el toxoide tetánico si han transcurrido más de 5 años.

BIBLIOGRAFÍA

- McRae Ronald, Ortopedia y fracturas. Exploración y tratamiento; Marban libros SL, 2006.
- Granero Xiberta Javier, Fernandez Otero Rafael, Garcés Peidro Luis et al. Manual de traumatología, Medical and Marketing Communications, 2012
- Kenneth A.Egol,M.D., Kenneth J.Koval, M.D, Joseph D.Zuckerman, M.D; Manual de fracturas, 5ªedición, Wolters Kluwer, 2015